

각론

2부

1	수의 범위와 올림, 버림, 반올림	134쪽
2	분수의 곱셈	176쪽
3	합동과 대칭	220쪽
4	소수의 곱셈	266쪽
5	직육면체와 정육면체	306쪽
6	평균과 가능성	346쪽

1

수의 범위와 올림, 버림, 반올림

1 단원 개관

수의 범위는 수를 몇 개의 범위로 구분하여 나눌 때 사용하며, 이상과 이하, 초과와 미만을 사용하여 나타낼 수 있다. 어림은 정확한 값은 아니지만 참값에 가까운 대략적인 값을 구하려는 목적으로 올림, 버림, 반올림을 활용하여 구할 수 있다. 수의 범위와 어림하기 모두 일상생활에서 정확한 값이 아닌 대략적인 값만으로도 충분한 상황에서 유용하게 활용될 수 있다.

이 단원은 3학년 1학기에서 배운 물체의 길이 어림 및 측정, 3학년 2학기에서 배운 물체의 들리와 무게 어림 및 측정, 4학년 1학기에서 배운 수의 크기 비교를 바탕으로 학생들에게 친숙한 올림표를 단원의 소재로 하여 학생들이 경험할 수 있는 여러 상황에서 수의 범위를 나누어 보고, 어림해 보는 활동으로 내용을 구성하였다.

이 단원에서 학생들은 이상과 이하, 초과와 미만의 의미를 알고 수직선에 나타내고, 이를 활용한 문제 해결하기와 올림, 버림, 반올림의 의미를 알고, 이를 활용한 문제 해결하기에 대한 내용을 배운다. 이러한 내용은 6학년 2학기 소수의 나눗셈에서 몫을 반올림하여 나타내는 후속 학습에 도움이 된다. 이때 ‘수직선’은 중학교에서 배우는 용어이므로 학생에게 사용하지 않는다.

이 단원의 수의 범위에서는 경계값 포함 여부를 구분하여 지도하고, 올림, 버림, 반올림으로 나타내는 어림값은 실생활 사례를 통해 어림의 필요성과 유용성을 인식할 수 있도록 지도해야 한다. 이때 어림값이 참값과 다르다는 이유로 혼동하여 오답으로 판단하지 않도록 지도한다. 지필 계산에서의 정확성도 중요하지만, 실생활에서 어림하는 능력은 수와 연산뿐만 아니라 측정 등 여러 영역에서 활용되고 있으므로 어림하는 감각을 기를 수 있도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 • 수의 범위와 올림, 버림, 반올림	과정·기능 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기	가치·태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[2] 수의 범위와 올림, 버림, 반올림

[6수01-02] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

[6수01-03] 어렵값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘수와 연산’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수’를 다룬다.
- 수의 범위와 올림, 버림, 반올림은 측정 상황과 같이 수나 양의 어림이 필요한 여러 가지 실생활 사례를 통하여 그 의미를 알게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

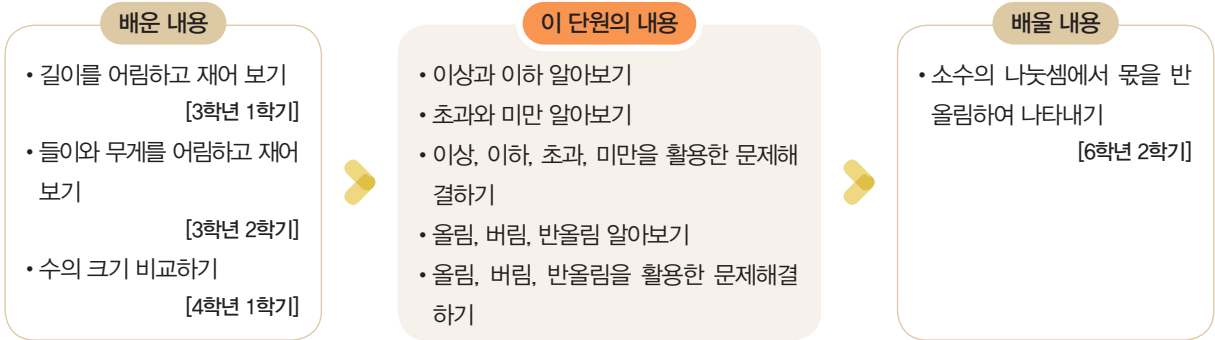
핵심 아이디어와 관련하여 2015 개정 교육과정에서 ‘수의 범위와 어림하기’는 측정 영역에서 다루었으나, 2022 개정 교육과정에서는 수와 연산 영역에서 다루면서 수나 양의 어림하는 활동을 강조하였다.

이 단원에서는 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어렵값을 다룬다. 자연수, 소수 등으로 표현된 수의 범위와 어렵값은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림에 대한 개념을 이해한다. 과정·기능 범주에서는 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어렵값을 실생활과 연결하여 문제를 해결하고, 수 감각을 기른다. 가치·태도 범주에서는 실생활 맥락에서 어림의 유용성을 인식하고, 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 여러 가지 실생활 사례를 통해 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알게 하고, 이를 활용하여 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있게 구성하였다. 또한 어렵값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 느낄 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 이상과 이하의 의미를 알고, 이상과 이하인 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있다. 2. 초과와 미만의 의미를 알고, 초과와 미만인 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있다. 3. 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있다. 4. 올림, 버림, 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어렵하여 나타낼 수 있다. 5. 상황에 적절한 어림의 방법을 알고, 어림을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. 생활 주변에서 수의 범위를 활용한 경우를 찾아 설명할 수 있다. 의사소통 연결 2. 실생활에서 수의 범위를 나타내는 말을 이해하고 수직선에 표현할 수 있다. 의사소통 연결 정보처리 3. 실생활에서 어림이 필요한 상황을 이해하고 수를 어렵하여 나타낼 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 4. 문제 상황에서 적절한 어림의 방법을 추론하고 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 5. 실생활에서 수의 범위를 활용하여 문제를 해결하고 수를 어렵하는 활동을 통해 수학의 필요성을 안다. 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
범주	지식·이해 - 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만) - 올림, 버림, 반올림
	과정·기능 - 수 감각 기르기 - 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기
	가치·태도 - 어림의 유용성 인식 - 수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

이상과 이하는
무엇일까요

3차시

초과와 미만은
무엇일까요

4차시

생활 속에서 수의 범위를
활용해 볼까요

5차시

올림은
무엇일까요

6차시

버림은
무엇일까요

7차시

반올림은
무엇일까요

8차시

생활 속에서 올림, 버림,
반올림을 활용해 볼까요

9차시

똑딱! 해결해요



10차시

함께 놀아요
담벼락 색칠하기

11차시

곰곰! 생각해요
동물 찾기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 수의 범위와 어린이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	이상과 이하는 무엇일까요	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 이상과 이하의 의미를 알아본다. • 이상과 이하를 활용하여 수의 범위를 수직선에 나타낸다.	의사소통 연결
3	초과와 미만은 무엇일까요	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 초과와 미만의 의미를 알아본다. • 초과와 미만을 활용하여 수의 범위를 수직선에 나타낸다.	의사소통 연결
4	생활 속에서 수의 범위를 활용해 볼까요	수학 14~15쪽 익힘 12~13쪽	• 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결한다. • 두 가지 수의 범위를 수직선에 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
5	올림은 무엇일까요	수학 16~17쪽 익힘 14~15쪽	• 올림의 의미를 알고 이를 실생활 장면에서 활용하여 수를 어림하여 나타낸다.	추론 의사소통 연결
6	버림은 무엇일까요	수학 18~19쪽 익힘 16~17쪽	• 버림의 의미를 알고 이를 실생활 장면에서 활용하여 수를 어림하여 나타낸다.	추론 의사소통 연결
7	반올림은 무엇일까요	수학 20~21쪽 익힘 18~19쪽	• 반올림의 의미를 알고 이를 실생활 장면에서 활용하여 수를 어림하여 나타낸다.	추론 의사소통 연결
8	생활 속에서 올림, 버림, 반올림을 활용해 볼까요	수학 22~23쪽 익힘 20~21쪽	• 올림, 버림, 반올림 중 적절한 어림의 방법을 알고, 어림을 활용하여 실생활 문제를 해결한다.	추론 의사소통 연결
9	똑딱! 해결해요	수학 24~27쪽 익힘 22쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
10	함께! 놀아요 담벼락 색칠하기	수학 28~29쪽	• 수의 범위에 해당하는 수를 찾고, 색을 칠하여 그림을 완성한다. • 완성한 그림을 보고 친구와 비교해 본다.	의사소통 정보처리
11	곰곰! 생각해요 동물 찾기	수학 30~31쪽	• 수의 범위와 어림으로 나타난 설명을 보고, 어떤 동물을 가리키는지 추리하여 찾고 이유를 말해 본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만) • 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기 • 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 어림의 유용성 인식	
• 이상, 이하	• 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기		
• 초과, 미만	• 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기		
• 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)	• 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기	• 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 올림	• 수 감각 기르기 • 올림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 어림의 유용성 인식	
• 버림	• 수 감각 기르기 • 버림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 어림의 유용성 인식	
• 반올림	• 수 감각 기르기 • 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 어림의 유용성 인식	
• 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기 • 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 어림 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만) • 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기 • 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 어림의 유용성 인식 • 수의 범위와 어림 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)	• 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기	• 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	색연필
• 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만) • 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기 • 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기	• 수의 범위와 어림 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

- ① 실생활에서 수의 범위인 이상, 이하, 초과, 미만을 이용하는 상황을 이해하고, 그 쓰임이 활용된 다양한 사례를 찾게 한다.
- ② 이상, 이하, 초과, 미만의 개념을 학습할 때 수의 범위가 경계값을 포함하는지 여부에 중점을 두어 지도한다.
- ③ 생활 속에서 어렵이 필요한 상황을 이해하고, 어렵한 값을 상황에 맞게 해석해 보게 한다.
- ④ 올림, 버림, 반올림 중에서 문제 상황에 적절한 어렵의 방법을 추론하여 선택하게 하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다. 또한, 학생들이 어렵이 필요한 상황을 찾아보고 문제를 해결해 보도록 지도한다.
- ⑤ 친숙한 생활 장면의 여러 상황을 통해서 수의 범위를 나누고, 어렵해 보는 활동을 하면서 어렵의 필요성과 편리함을 인식할 수 있게 하고, 학생들의 신체와 관련된 측정값을 활용하는 경우에는 주의를 기울이도록 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	이상과 이하는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
3	초과와 미만은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	생활 속에서 수의 범위를 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
5	올림은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
6	버림은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	반올림은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	생활 속에서 올림, 버림, 반올림을 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본		
9	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지			심화				

10	함께 놀아요 담벼락 색칠하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						
11	곰곰! 생각해요 동물 찾기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 이상과 이하의 의미를 알고, 이상과 이하인 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 초과와 미만의 의미를 알고, 초과와 미만인 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 올림, 버림, 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어렵하여 나타낼 수 있는가?	5~7	●	●	●		●		
	5. 상황에 적절한 어림의 방법을 알고, 어림을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 생활 주변에서 수의 범위를 활용한 경우를 찾아 설명할 수 있는가? 의사소통 연결	2~4	●	●	●		●		
	2. 실생활에서 수의 범위를 나타내는 말을 이해하고 수직선에 표현할 수 있는가? 의사소통 연결 정보처리	2~4	●	●	●		●		
	3. 실생활에서 어림이 필요한 상황을 이해하고 수를 어렵하여 나타낼 수 있는가? 추론 의사소통 연결	5~8	●	●	●		●		
	4. 문제 상황에서 적절한 어림의 방법을 추론하고 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	5~9, 11	●	●	●	●	●		
	5. 실생활에서 수의 범위를 활용하여 문제를 해결하고 수를 어렵하는 활동을 통해 수학의 필요성을 아는가? 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리	4, 8, 9~11	●	●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	교과 역량	• 생활 주변에서 수의 범위를 활용한 경우를 찾아 설명할 수 있다. 의사소통 연결 • 실생활에서 수의 범위를 나타내는 말을 이해하고 수직선에 표현할 수 있다. 의사소통 연결 정보처리 • 실생활에서 수의 범위를 활용하여 문제를 해결하고 수를 어림하는 활동을 통해 수학의 필요성을 안다. 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
	범주	지식·이해 • 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)
		과정·기능 • 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기
		가치·태도 • 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	• 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 선수가 어떤 체급에 속하는지 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 이상, 이하, 초과, 미만을 알고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	• 생활 속에서 수의 범위 활용하기(1) - 선수가 속한 체급의 몸무게의 범위 말해 보기 - 선수의 체급이 무엇인지 말해 보기 - 선수가 속한 체급의 몸무게의 범위를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보기 - 두 가지 수의 범위를 수직선에 나타내는 방법 이해하기 • 생활 속에서 수의 범위 활용하기(2) - 치수에 맞는 키의 범위 말해 보기 - 치수를 보고 해당하는 학생 찾기 - 치수에 해당하는 키의 범위를 수직선에 나타내기	[평가 1] - 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있는가? [평가 2] - 두 가지 수의 범위를 수직선에 동시에 나타낼 수 있는가?	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	• 배운 내용 정리하기 - 실생활에서 수의 범위가 활용된 경우 찾아 말해 보기 - 전자책 등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 이상, 이하, 초과, 미만을 이해하고, 두 가지 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	이상, 이하, 초과, 미만에 대한 이해에 어려움이 있는 경우	3차시 선수 학습 진단 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. - 이상, 이하, 초과, 미만의 개념을 다시 지도한다.
평가 1	이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있는 경우	다양한 실생활 문제를 해결해 보거나 실생활에서 활용되는 다양한 예를 찾아보도록 한다.
	이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 없는 경우	문제에서 구하려는 것과 주어진 조건을 살펴보며 문제를 이해하고, 해당하는 수의 범위를 찾아보도록 한다.
평가 2	두 가지 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있는 경우	수의 범위에 해당하는 실생활 문제를 만들고 나타내어 보도록 한다.
	두 가지 수의 범위를 수직선에 나타내는 것을 어려워하는 경우	한 가지 수의 범위를 수직선에 나타내는 방법을 토대로 두 가지 수의 범위를 수직선에 나타내는 방법을 이해하도록 한다.
학습 결과 확인	이상, 이하, 초과, 미만을 이해하고, 두 가지 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제			반올림은 무엇일까요		차시	7차시
학습 목표	내용	• 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어렵하여 나타낼 수 있다.			수업 모형	문제해결 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 어림이 필요한 상황을 이해하고 수를 어렵하여 나타낼 수 있다. 문제해결 의사소통 연결				
		• 문제 상황에서 적절한 어림의 방법을 추론하고 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통				
	범주	지식·이해	• 반올림			
과정·기능			• 수 감각 기르기			
			• 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기			
	가치·태도	• 어림의 유용성 인식				
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 올림, 버림, 반올림 중에서 문제 상황에 적절한 어림의 방법을 추론하여 선택하게 하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다. 또한, 학생들이 어림이 필요한 상황을 찾아보고 문제를 해결해 보도록 지도한다. • 친숙한 생활 장면의 여러 상황을 통해서 어림해 보는 활동을 하면서 어림의 필요성과 편리함을 인식할 수 있게 하고, 학생들의 신체와 관련된 측정값을 활용하는 경우에는 주의를 기울이도록 한다.				

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 반올림을 알아봅시다.	5	유 어림의 방법을 공식화하기보다는 실생활 상황에 따라 적절한 어림의 방법을 선택하도록 한다.
전개	문제 이해하기 [활동 1] 반올림 알아보기 - 문제에서 구하려는 수는 무엇인가요? - 경기에 참가한 선수의 수를 어렵한 수입니다. 주어진 조건 확인하기 - 문제에서 알 수 있는 조건은 무엇인가요? - 경기에 참가한 선수는 228명입니다. - 주어진 수를 수직선에 표시하고, 더 가까운 수를 찾아야 합니다.	5	

전개	해결 계획 세우기	● 수를 수직선에 표시하고 더 가까운 수로 어렵하려면 어떤 전략이 필요한가요? - 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자가 5 이상이면 수직선의 오른쪽 수에 가깝습니다. - 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자가 5 미만이면 수직선의 왼쪽 수에 가깝습니다.	10	㉠ 반올림에서 5라는 수를 올림하는 방식에 대해 학생들이 자유롭게 이야기를 나눌 수 있도록 한다.
	해결 계획의 실행	● 약 몇백에 가까운지 말해 봅시다. - 200에 더 가깝습니다. ● 약 몇백 몇십에 가까운지 말해 봅시다. - 230에 더 가깝습니다. [활동 2] 소수를 반올림하여 어렵값으로 나타내기 ● 섬의 면적을 반올림하여 주어진 자리까지 나타내어 봅시다. - (구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고, 5, 6, 7, 8, 9이면 올린다.)	5	㉠ 다른 어림의 방법보다 실젯값에 더 가깝게 나타내었다고 해서 반올림이 가장 좋은 방법이라는 오개념을 지니지 않도록 상황에 따라 적절한 어림의 방법이 있음을 이해할 수 있도록 한다.
	반성	● 어떻게 반올림하였는지 방법을 말해 보세요. - 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고, 5, 6, 7, 8, 9이면 올렸습니다. ● 반올림은 다른 어림의 방법과 어떤 차이가 있는지 말해 보세요. - 반올림은 올림, 버림보다 수를 좀 더 실젯값에 가깝게 나타낼 수 있습니다.	5	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 수를 반올림하여 어렵값으로 나타내기 ● 수를 반올림하여 주어진 자리까지 나타내었을 때 알맞은 수에 ○ 표 합니다. - (바르게 반올림한 수에 ○표 하기) [확인 4] 입장객 수를 반올림하여 나타내기 ● 수를 반올림하여 주어진 자리까지 나타내기 - 68236명을 반올림하여 백의 자리까지 나타내면 약 68200명이고, 만의 자리까지 나타내면 약 70000명입니다. 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 생활 속에서 올림, 버림, 반올림을 활용해 봅시다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ㉠ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어렵하여 나타낼 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 어린이 필요한 상황을 이해하고 수를 어렵하여 나타낼 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 • 문제 상황에서 적절한 어림의 방법을 추론하고 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 반올림
		과정·기능 • 수 감각 기르기 • 반올림한 어렵값을 실생활과 연결하기
		가치·태도 • 어림의 유용성 인식
평가 내용	• 반올림의 의미를 알고 있는가? • 반올림을 이용하여 주어진 자리까지 수를 나타낼 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 반올림의 의미를 알고, 수를 반올림하여 주어진 자리 까지 나타낼 수 있는 경우	• 반올림하는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 하고, 실생활에서 반올림이 사용된 경우를 찾아보게 한다.
	• 반올림의 의미를 알지만 수를 반올림하여 주어진 자 리까지 나타내는 것을 어려워하는 경우	• 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자를 확인하여 어 떤 수일 때 올림을 하고, 버림을 하는지 연습해 볼 수 있도록 다양한 문제를 제시한다.
	• 반올림을 이해하지 못하는 경우	• 수직선에서 수를 표시하고, 가까운 수를 찾는 활동을 통해 반올림의 의미를 이해할 수 있도록 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 실생활에서 어린이 필요한 상황을 이해하고 수를 어렵하여 나타낼 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 문제 상황에서 적절한 어림의 방법을 추론하고 문제를 해결할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 참값(true value)과 근삿값(approximate value), 측정값(measured value)의 차이는 무엇인가요?

A1 ‘참값’은 물체가 가진 실제의 길이, 무게, 부피 등을 의미하고, 참값에 아주 가까운 값은 ‘근삿값’, 측정 도구를 이용해 나타낸 값은 ‘측정값’이라고 합니다. 이렇게 값을 구분하는 이유는 무엇일까요? 사람들은 근삿값을 ‘수학과 현실이 만나는 점’이라고도 하는데, 실생활에서는 근삿값이 참값만큼이나 자연스럽게 사용됩니다. ‘몸무게’는 엄밀히 말해 g 단위, 혹은 소수점 아래로 끝없이 이어지는 소수로 표현해야 정확한 값입니다. 하지만 매번 참값을 사용하면 번거롭기도 하고, 그렇게 정확한 값은 굳이 필요하지도 않기 때문에 근삿값을 이용합니다. 근삿값에는 측정값처럼 참값을 알지 못하는 경우도 있지만, 참값을 알고 있는 경우도 있습니다. 예를 들어 키가 약 150 cm인 경우는 측정해서 구한 근삿값이지만, 관객 4,987명을 약 5,000명이라고 하면 참값을 알고 있는데 근삿값으로 나타낸 것입니다. 이처럼 근삿값은 연속량과 이산량을 모두 나타낼 수 있고, 이러한 이유로 근삿값과 측정값을 구분하여 사용합니다(김리나, 2012).

Q2 어림수, 근삿값, 어림값은 모두 같은 것을 의미하나요?

A2 어림은 정확한 값이 아닌, 대략적이면서도 상황에 맞게 합리적인 결과를 이끌어 내는 과정으로 집합에서 항목의 수의 근사치를 구하는 ‘어림수’, 정확한 값을 구하지 않는 계산 상황에서 계산의 근삿값을 구하는 ‘어림셈’, 측정 상황에서 정확하게 측정하지 않고 근접하게 정하는 ‘어림 측정’으로 구분합니다. 어림이라는 용어는 특정한 상황에 주어진 정확한 수에 근삿값이 되는 수이므로 어림하여 나타낸 것을 모두 어림값이라고 할 수 있습니다. ‘어림수’는 주어진 수를 정확하게 표현해야 할 필요가 없는 상황에서 대략의 수로 표현하기 위해 올림, 버림, 반올림하여 나타낸 수이고, ‘어림값’은 어림수뿐만 아니라 어림셈의 결과나 어림 측정을 통해 나타낸 값을 모두 포함합니다. ‘근삿값’은 어림값의 한자식 표현으로서 실제의 정확한 값이 아닌 대략적인 값으로 표현된 수로서 참값, 유효숫자 등을 함께 다룹니다(최종현, 2023).

Q3 어림하기에서 학생들은 어떤 이해의 어려움이 있을까요?

A3 첫째, 올림, 버림과 관련한 문제에서 제시된 문제 상황을 나눗셈의 방식으로 나타내야 하는 경우 구하고자 하는 값이 피제수인지 몫인지 혼동하는 학생들이 많습니다.

둘째, 어림이 일상생활과 어떻게 연결되어 있는지 설명하는 데 어려움이 있으며, 수학 용어인 올림, 버림을 일상 용어와 혼동할 수 있습니다.

셋째, 문제에서 제시되고 있는 ‘최대, 최소, 적어도, ~까지’ 등의 용어가 가지고 있는 의미를 이해하지 못한 학생들이 많습니다. 이러한 용어의 의미를 학생들이 정확하게 인식할 수 있도록 어림과 관련된 용어를 지도할 필요가 있습니다(최종현, 2022).

넷째, 어떤 수를 대략적인 수로 표현할 때 꼭 반올림을 해야 한다고 생각할 수 있습니다. 반올림은 참값과 가까운 최적수를 대신 사용하는 점에서 좀 더 수학적이라고 할 수 있으나 통계 처리자에 따라 다양한 어림 방법을 사용할 수 있습니다(최종현, 2023).

1. 어림의 이해

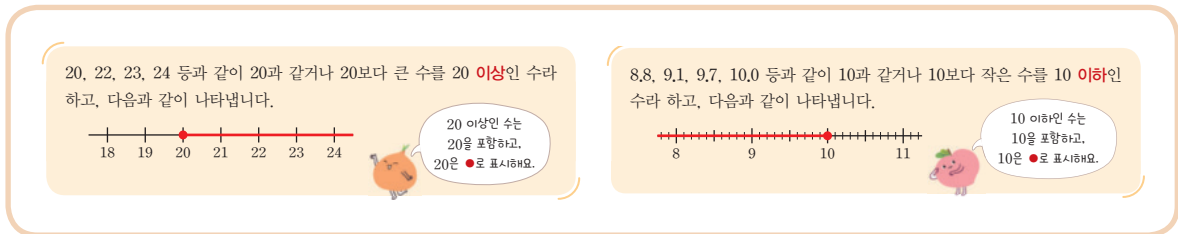
어림은 특별한 목적을 위한 정확한 크기, 양 또는 수에 대한 근사적 의견을 형성하는 것으로, 실생활과 관련된 양을 직접적이고 직관적으로 판단하기 위한 기술이다. 즉, 어떤 목적을 만족시키거나 의사 결정을 하기 위하여 근접한 답을 구하는 정신적 과정으로, 문제에 대해 이미 알고 있는 것에 새로운 정보를 관련시키고 답의 타당성을 판단하고 명료화하여 재조정하는 것을 포함한다고 할 수 있다.

생활 속에서 어림을 하게 되는 이유는 다음과 같다(최종현, 2022).

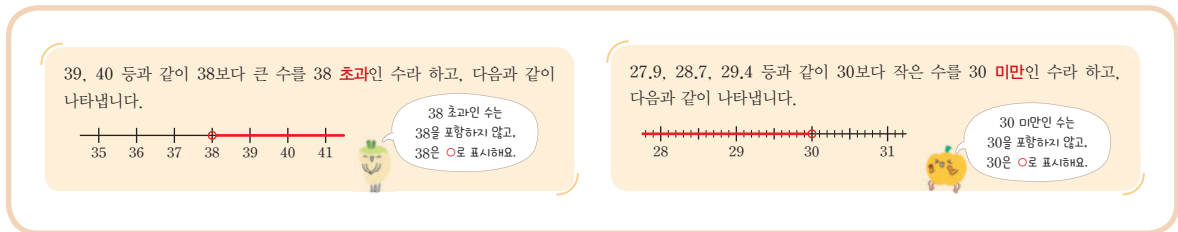
- 값이 알려져 있지 않기 때문: 미래 예측, 과거 추측과 같이 알려고 하는 값이 알려져 있지 않아 어림하는 경우
- 값이 다양하기 때문: 온도, 기압, 타자 속도 등과 같이 알려고 하는 값이 측정할 때마다 매번 다른 경우
- 측정의 한계 때문: 물리적인 측정은 물체의 길이와 같이 정확하지 않고, 측정 기구가 완전하지 않은 경우
- 제한된 영역 때문: 3개에 1000원인 과자 한 개의 가격은 대략 330원인 경우와 같이 어떤 값이 자연수로만 의미를 갖는 경우
- 안전상의 한계 때문: 엘리베이터의 최대 용량은 엘리베이터가 실을 수 있는 최대 양보다 적게 어림하는 것과 같이 오류에 대한 한계가 있는 경우
- 어림한 것을 다시 어림하기 때문: 공사를 위해 필요한 작업 인부를 어림하고, 그 일을 하는 데 걸리는 시간을 어림하는 것과 같이 어떤 값을 어림하고 그것으로부터 다른 계산을 어림하는 경우
- 알고리즘의 제한 때문: 원주율 $\pi=3.14$ 와 같이 어떤 수가 계산이나 다른 알고리즘에 적합하지 않을 때 어림하는 경우
- 편리성 때문: 32×9 를 30×10 으로 계산하는 경우와 같이 경제적인 목적에서 어림을 효과적으로 사용하는 경우 어림을 지도하기 위한 조언은 다음과 같다(로버트 레이즈 외, 2019).
- 학생들에게 어림을 강조하고 어림셈이 필요한 문제를 제시한다. 예를 들어, 머리셈으로 $78+83$ 은 정확한 값을, $78342+83289$ 는 어림셈을 하게 할 수 있다. 이를 통해 복잡한 수에서 정확한 답을 계산하기보다는 어림셈하기를 원한다는 것을 학생들에게 보여 줄 수 있다.
- 학생들에게 정확한 답을 계산한 후 반올림해서 어림값을 구하는 것이 아니라는 것을 확인시킨다. 학생들이 이러한 방식으로 구했는지 파악하기 쉽지 않기 때문에 교사는 학생들이 실제로 어림을 하는지 알아보기 위해 이야기를 나누거나 관찰해야 한다.
- 학생들에게 어림값을 어떻게 구했는지 말하게 한다. 학생들마다 어림에 대해 고유한 접근을 개발한다. 이러한 접근들을 서로 공유하게 함으로써, 학생들은 서로의 전략을 보다 잘 이해하게 된다.
- 처음부터 정답이 하나라는 생각을 버리게 한다. 학생들이 ‘정답이 하나인’ 또는 ‘가장 옳은’ 어림값을 생각하지 않도록 한다. 이는 같은 문제에서도 서로 다른 어림값을 선택할 수 있다는 것을 학생들이 인식할 수 있도록 돕는다. 이를 위해 어림값이 정확한 값에 얼마나 가까운지, 어떤 범위에 있는 어림값이 타당한지를 알아보게 할 수 있다. 이것은 정답이 하나라는 생각을 없앨 수 있을 뿐만 아니라, 일반적으로 학생들이 사용하는 서로 다른 어림셈 전략을 볼 수 있으며, 그러한 서로 다른 전략을 학습할 수 있는 기회를 제공해 준다. 이러한 경험을 통해 학생들은 타당한 어림값이 여러 개 존재할 수 있다는 생각을 보다 쉽게 받아들일 수 있게 된다.
- 학생들에게 어림을 해야 하는 실생활 상황을 생각해 보게 한다. 학생들은 상황에 따라 정확한 값보다 크게 어림해야 하는 때와 작게 어림해야 하는 때를 결정하면서 비판적 사고력을 기를 수 있다.

2. 이상, 이하, 초과, 미만

우리는 놀이기구를 탈 때나 영화를 관람할 때와 같이, 생활 속에서 수의 범위를 자주 접하게 된다. 이와 같이 수의 크기를 기준으로 삼는 아이디어를 수학에 도입한 것이 이상과 이하, 초과와 미만의 개념이다. 이상은 ‘~와 같거나 ~보다 크다’를 나타내고, 이하는 ‘~와 같거나 ~보다 작다’를 나타낸다. 초과는 ‘~보다 크다’를 나타내며, 미만은 ‘~보다 작다’를 나타낸다. 초등학교 수학에서는 수의 범위를 지도하기 위해 수직선 모델을 이용한다(이종학 외, 2024). 이상과 이하를 수직선에 표현할 때에는 경계값을 포함하는 ●를, 초과와 미만을 수직선에 표현할 때에는 경계값을 포함하지 않는 ○를 사용하여 수의 범위를 나타낸다. 이들을 수직선에 나타내면 다음과 같다.



▲ 이상과 이하



▲ 초과와 미만

‘이상, 이하, 초과, 미만’과 같은 단어들은 주로 서로 다른 두 수의 크기를 비교할 때 사용한다.

$1+2=3$ 과 같이 등호(=)를 이용해서 수식에서 ‘ $1+2$ ’와 ‘3’이 같다는 것을 나타낸다면, ‘2와 3이 같지 않다’는 것은 수식으로 어떻게 표현할 수 있을까? 수학에서 두 수가 같지 않다는 것은 어떤 수가 다른 수보다 크거나 작을 때를 말하며, 수학자들은 ‘부등호’라는 새로운 기호를 만들어 두 수 또는 두 식이 같지 않음을 표현했다.

부등호는 영국의 수학자 윌리엄 오토레드가 처음 사용했다. 오토레드는 특히 수학에서 기호를 사용하는 것을 강조했던 수학자인데, 그는 『수학의 열쇠』라는 책에서 오늘날 쓰는 곱셈 기호인 ‘×’와 부등호의 처음 모습인 ‘ $\lceil$ ’, ‘ $\rfloor$ ’ 기호를 사용했다. 하지만 ‘ $\lceil$ ’, ‘ $\rfloor$ ’는 집합을 나타내는 기호인 ‘{’, ‘}’와 모양이 비슷해서 헷갈린다는 의견이 많았다. 그래서 §, ff, | 등 부등호를 대신할 여러 가지 모양의 기호를 찾다가 16세기 경 영국의 수학자 토머스 해리엇에 의해 새 부등호가 탄생하며 부등호의 역사가 바뀌었다. 그 전까지 기호들은 크기의 방향을 정확히 나타내지 못했는데, 해리엇이 만든 부등호 기호는 크기와 방향을 표시할 수 있었다. 그로부터 100년 뒤 프랑스의 물리학자 피에르 부케르는 ‘ $>$ ’, ‘ $<$ ’에 ‘=’를 합쳐서 이를 한 단계 더 발전시켰다. 기호를 간단히 나타내기 위해 등호는 한 줄만 표시하기로 약속했고, 이러한 기호는 수학을 더욱 간단하고 편하게 공부할 수 있도록 도와준다. 부등호는 ‘등호가 아니다. 같지 않다’를 뜻하며, 두 수가 같지 않고, 어떤 수가 다른 수보다 크거나 작을 때 사용한다(김잔디, 2016).

부등호의 종류

용어	뜻	기호 표시	뜻
이상	같거나 크다	$a \geq b$	a는 b와 같거나 b보다 크다.
이하	같거나 작다	$a \leq b$	a는 b와 같거나 b보다 작다.
초과	보다 크다	$a > b$	a는 b보다 크다.
미만	보다 작다	$a < b$	a는 b보다 작다.

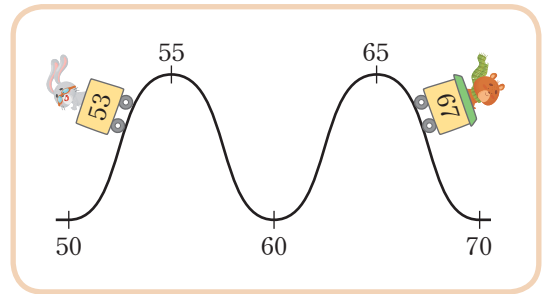
3. 올림, 버림, 반올림

어림을 하는 대표적인 방법으로 올림, 버림, 반올림이 있다.

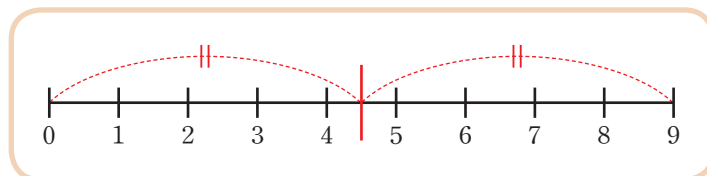
올림과 버림은 대략적인 양을 나타내는 상황에서 이용하는 어림 전략이다. 올림은 목표로 하는 양을 충족시키기 위해서 선택해야 할 최소의 양을 구하는 상황에 이용하는 어림이다. 예를 들어, 100원짜리 동전만 가지고 있을 때 650원인 연필을 사기 위해서는 700원이 있어야 한다. 따라서 올림에서는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9를 10으로 생각하고 나타내게 된다. 이외에도 기원후 0년부터 100년까지를 1세기로 묶어 표현하거나 2001년부터 2100년까지를 21세기로 부르는 것은 올림이 적용된 예라고 할 수 있다.

버림은 예컨대 담을 수 있는 양이 정해진 상자에 물건을 넣을 때 최대로 넣을 수 있는 개수를 구하는 상황에서 이용하는 어림이다. 예를 들어, 사과 47개와 사과를 10개씩 담을 수 있는 상자가 있다면 4상자에 40개만 담을 수 있는 것이다. 따라서 버림에서는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9를 0으로 생각하고 나타내게 된다. 이외에도 14살부터 19살까지의 청소년들을 10대 청소년이라 통칭하여 부르거나 1980년부터 1989년까지를 1980년대라고 하는 것, 물건을 살 때 2만 원 이상 3만 원 미만의 가격을 2만 원대 가격이라고 하는 것도 생활에서 버림이 적용된 예이다.

반올림은 연속량의 크기를 측정할 때 주로 이용한다. 오른 쪽 그림에서 눈금을 십의 자리까지 나타내려면 53은 60보다 50에 가깝기 때문에 50으로 나타내는 것이 자연스럽다. 그리고 67은 60보다 70에 가깝기 때문에 70으로 나타내는 것이 자연스럽다.



이러한 생각을 바탕으로 반올림에서는 논의하는 자리의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 0으로 생각하고, 5, 6, 7, 8, 9이면 10으로 생각하여 나타내게 된다. 그렇지만 5는 0과 10 사이의 가운데에 있기 때문에 5 대신에 0이나 10 둘 다를 생각할 수 있다. 그런데 5를 10으로 생각하는 이유는 무엇일까? 그것은 수직선에서 0부터 시작하여 10보다 작은 수, 즉 0 이상 10 미만인 수를 생각할 때 5는 엄밀히 말해서는 가운데 수가 아니라 오른쪽으로 치우친 수이기 때문이다. 따라서 5를 반올림하면 10으로 생각하는 것이다(이종학 외, 2024).



4. 참값과 오차

일상에서 우리는 ‘정확하게 언제 태어났느냐?’라는 질문을 주고받을 경우가 있다. 이때 태어난 연도까지 대답하는 경우가 있고, 연, 월, 일까지 대답하는 경우도 있으며, 특별한 경우는 태어난 시, 분까지 대답을 주고받는 경우도 있다. 그것은 정확하게나 정밀한 대답을 요구하기 때문이다.

참값과 근삿값의 차이를 ‘오차(誤差)’라 하며, $(\text{오차}) = (\text{근삿값}) - (\text{참값})$ 으로 나타낸다. 그런데 근삿값은 참값보다 큰 경우도 있고 작은 경우도 있다. 결국 근삿값이 참값에 얼마나 가까운가라는 정확성이 관심의 대상이므로 근삿값과 참값의 차이의 절대값을 ‘절대 오차’라 하고, $(\text{절대 오차}) = |(\text{근삿값}) - (\text{참값})|$ 으로 나타낸다(남승인, 2017). 이는 단순히 참값과 얼마나 떨어졌나를 비교할 때 사용한다.

오차는 절대 오차 외에도 오차가 생기는 이유에 따라 여러 가지 오차가 있다. 자나 저울 등 여러 가지 측정 기구를 사용할 때, 측정 기구를 만드는 과정에서 생길 수 있는 여러 가지 요인에 의한 오차를 ‘계기 오차’라고 하는데, 계기 오차는 측정 기구를 만들 때 조금 더 정확하게 만들 수 있도록 연구할 때 사용한다. 온도나 습도 등과 같이 외부 환경의 영향으로 생기는 오차는 ‘외계 오차’라고 한다. 같은 식물로 똑같은 실험을 다른 장소에서 한다고 가정할 때, 같은 식물이라도 북극에서 실험할 때와 적도에서 실험할 때 다른 결과가 나올 수 있다. 이 밖에도 공식을 사용할 때 근사식을 써서 생기는 ‘이론 오차’, 측정값을 읽을 때 개인의 버릇에서 비롯하는 ‘개인 오차’ 등이 있다. 이러한 오차를 연구하는 것은 근삿값을 참값에 더 가깝게 나타낼 수 있는 방법을 찾기 위해서이다(김리나, 2012).

근삿값을 나타낼 때 오차를 함께 표시한다고 해도 오차가 너무 크다면 우리가 근삿값으로 참값을 추측하기 어렵다. 또한 측정값에서는 참값을 정확하게 알 수 없기 때문에 오차도 알 수 없다. 측정 도구나 방법에 따라 오차가 일정한 값을 초과할 수 없는 범위를 ‘오차의 한계’라고 한다. 오차가 오차의 한계보다 적을 때에만 참값을 대신할 수 있으며, 오차의 한계는 일정한 값이 아니라, 상황에 따라 다양하게 변한다(김리나, 2012).

연속량을 측정할 때에는 근삿값으로 나타낼 수 밖에 없기 때문에 참값을 어떤 범위 안에서만 표현할 수 밖에 없다. 예를 들어, 같은 연필 길이를 “1 cm보다 길고, 30 cm보다 짧다.”라고 말한다면, 틀린 말은 아니지만 범위가 너무 커서 연필의 길이를 추측하기 어렵다. 그래서 참값을 추측하는 데 문제가 없고, 참값과 거의 같다고 인정하는 ‘참값의 범위’가 있다. 참값의 범위를 정할 때 가장 중요한 것은 오차의 한계이며, 참값과 차이가 날 수 있는 오차의 한계를 넘지 않아야 우리가 참값을 쉽게 떠올릴 수 있으면서 참값과 큰 차이가 나지 않는다. 참값의 범위는 근삿값에서 오차의 한계를 뺀 값보다는 크고, 근삿값에 오차의 한계를 더한 것보다는 작아야 한다(김리나, 2012).

$$(\text{근삿값} - \text{오차의 한계}) < (\text{참값}) < (\text{근삿값} + \text{오차의 한계})$$

참고 문헌

- 김리나, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기(23편)』, 도서출판 성우, 2012, 95쪽~96쪽, 101쪽~108쪽
- 김잔디, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기 기본편(20권)』, 도서출판 성우, 2016, 76쪽~77쪽
- 남승인, 『초등교사와 학부모를 위한 초등수학 용어 해설집』, 경문사, 2017, 158쪽
- 로버트 레이즈·메리 린퀴스트·다이애나 램딘·낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 254쪽~255쪽
- 이종학·류성림·여승현·박진형·임미인·조진우·최지선·탁병주, 『2022 개정 교육과정에 따른 초등수학 교재 연구 지도법』, 경문사, 2024, 74쪽~77쪽
- 최중현, 「수학 수업에서 초등학생의 올림·버림에 대한 고찰」, 학습자중심교과교육연구, 22(8), 2022, 663쪽, 667쪽~668쪽
- 최중현, 「초등학교 수학 교육에서의 반올림에 대한 고찰」, 한국초등수학교육학회지, 27(4), 2023, 386쪽~387쪽, 393쪽

1 수의 범위와 올림, 버림, 반올림

이 단원을 배우면

- 이상, 이하, 초과, 미만을 알아요.
- 올림, 버림, 반올림을 알아요.
- 수의 범위와 올림, 버림, 반올림을 활용하여 문제를 해결할 수 있어요.

올림픽 자원봉사를 하고 싶어요



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 ☒ 표 하세요.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 길이의 어렵 | ☐ 무게의 어렵 |
| ☐ 두 수의 크기 비교 | ☐ 소수의 자릿값 |

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)
• 올림, 버림, 반올림

- 과정·기능** • 수 감각 기르기
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어려움을 실생활과 연결하기

- 가치·태도** • 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

- 도입** • ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

- 전개** • 수의 범위와 어림이 필요한 상황을 만화로 이해하기

- 정리** • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(☒ 표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 수의 범위와 어림이 활용되는 상황을 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



수의 범위를 알고 올림, 버림, 반올림을 해 볼까요?

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 실생활 상황을 생각하며 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기

☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

- 공책의 길이는 어떤 단위를 사용하면 좋을까요?
- cm를 사용합니다.
- 서울에서 인천까지의 거리는 어떤 단위를 사용하면 좋을까요?
- km를 사용합니다.
- 연필의 무게는 어떤 단위를 사용하면 좋을까요?
- g를 사용합니다.
- 트럭의 무게는 어떤 단위를 사용하면 좋을까요?
- t를 사용합니다.

● 두 수의 크기를 어떻게 비교할 수 있나요?

- 자리 수가 다르면 자리 수가 많은 쪽이 큼니다. 자리 수가 같으면 가장 높은 자리 수부터 차례대로 비교하여 수가 큰 쪽이 더 큼니다.

● 소수의 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 알고 있나요?

- 3.284에서 소수 첫째 자리 숫자는 2이고 0.2를 나타내고, 소수 둘째 자리 숫자는 8이고 0.08을 나타내며, 소수 셋째 자리 숫자는 4이고 0.004를 나타냅니다.

지도 도움말

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 중요한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

길이, 무게에 알맞은 단위를 찾지 못하거나 수의 크기 비교, 소수의 자릿값을 알지 못하는 학생은 보충 지도를 한다.



체조 영상



<https://t25.kr/d23e>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

수의 범위와 어린이가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



산이
영리한 친구



별이
호기심 많은 친구



동동
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

● 어떤 상황인가요?

- 올림픽 자원봉사 지원 조건을 이야기하고 있습니다.

● 올림픽 자원봉사 지원 조건은 무엇인가요?

- 나이가 18세 이상이어야 합니다.

- 올림픽 기간 동안 10일을 초과하여 봉사할 수 있어야 합니다.

- 영어를 자유롭게 사용할 수 있어야 합니다.

● 산이가 올림픽 자원봉사 지원 조건을 보고 지원을 못 하겠다고 했는데 왜 그렇게 말한 것인가요?

- 이상과 초과가 무슨 뜻인지 몰라서 지원을 못 하겠다고 했습니다.

● 산이는 별이의 말을 듣고 무엇이 궁금한가요?

- 반올림이 무엇인지 궁금했습니다.



만화 영상

정리

10분



핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

추론

● 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?

- 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)에 대해 배울 것 같습니다.

- 올림, 버림, 반올림에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

단원 학습에 대한 동기 부여 및 호기심 유발을 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운내용 확인하기

● 익힘 7쪽

1 알맞은 길이에 ○표 하고, □ 안에 알맞은 자연수를 써넣으세요.

- 클립의 길이는 3cm와 4cm 중에서 3cm에 더 가깝기 때문에 어렵하면 약 3cm라고 할 수 있습니다.

2 주어진 소수를 알맞은 위치에 ↑로 나타내어 보세요.

- 큰 눈금 1칸은 1, 작은 눈금 한 칸은 0.1을 의미합니다. 15.4는 15에서 작은 눈금으로 4칸 떨어진 곳에 표시합니다.

3 두 수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

- 높은 자리부터 차례대로 비교하면 십만의 자리 수가 더 큰 7251만이 더 큼니다.

- 자리 수가 더 큰 51920149가 더 큼니다.

4 24.196과 소수 둘째 자리 숫자가 같은 수에 ○표 하세요.

- 24.196의 소수 둘째 자리 숫자는 9입니다. 1.205의 소수 둘째 자리 숫자는 0, 31.167은 6, 4.891은 9, 24.186은 8이므로 주어진 수와 소수 둘째 자리 숫자가 같은 수는 4.891입니다.



이상과 이하는 무엇일까요?

활동 1

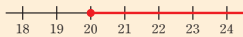
올림픽 마라톤 경기는 나이가 20세와 같거나 20세보다 많으면 참가할 수 있습니다. 선수들의 나이를 살펴봅시다.



- 나이가 20세와 같거나 20세보다 많은 선수의 나이를 모두 써 보세요.
20세, 22세, 23세, 24세
- 20과 같거나 20보다 큰 수를 어떻게 말하면 좋을지 이야기해 보세요.
예 '같거나'와 '큰 수'의 앞 글자를 따서 '20과 같은 수'라고 말하면 좋을 것 같습니다.

추가질문

20, 22, 23, 24 등과 같이 20과 같거나 20보다 큰 수를 20 이상인 수라 하고, 다음과 같이 나타냅니다.



20 이상인 수는
20을 포함하고,
20은 ●로 표시해요.



10

학습 목표

- 이상과 이하의 의미를 알고, 이상과 이하인 수의 범위를 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 이상, 이하

과정·기능 • 수 감각 기르기

• 수의 범위를 실생활과 연결하기

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 이상 알아보기
- 이하 알아보기
- 수의 범위를 수직선에 나타내기

정리

- 수의 범위를 이용하여 실생활 문제해결하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 이상, 이하가 사용되는 맥락을 살펴보고, 수학적 필요성을 인식할 수 있도록 한다.
- 이상과 이하를 나타내는 다양한 표현을 수학적 의사소통 측면에서 이해할 수 있도록 하고, 경계값의 포함 여부와 수의 범위에 해당하는 수가 셀 수 없이 많음을 이해하면서 수학적 표현의 편리함과 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

활동 2

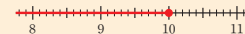
어느 항공사는 무게가 10 kg과 같거나 10 kg보다 가벼운 가방만 비행기에 들고 탈 수 있다고 합니다. 가방의 무게를 살펴봅시다.



- 무게가 10 kg과 같거나 10 kg보다 가벼운 가방의 무게를 모두 써 보세요.
8.8 kg, 9.1 kg, 9.7 kg, 10.0 kg
- 10과 같거나 10보다 작은 수를 어떻게 말하면 좋을지 이야기해 보세요.
예 '같거나'와 '작은 수'의 앞 글자를 따서 '10과 같거나 작을 것' 같습니다.

추가질문

8.8, 9.1, 9.7, 10.0 등과 같이 10과 같거나 10보다 작은 수를 10 이하인 수라 하고, 다음과 같이 나타냅니다.

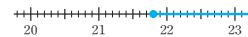


10 이하인 수는
10을 포함하고,
10은 ●로 표시해요.

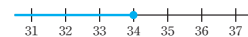
확인 3

수의 범위를 나타내어 봅시다.

21.8 이상인 수



34 이하인 수



확인 4

우리나라에서는 18세 이상이면 국가 및 지방 자치 단체 선거에 투표할 수 있습니다. 투표할 수 있는 사람을 모두 찾아 이름을 써 봅시다. **재준, 희재, 나우**

이름	재준	희재	민성	가람	나우	소정
나이(세)	19	20	14	11	18	13



11

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 이상과 이하에 대해 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

실생활 상황을 통해 수의 범위를 나타내는 방법 중 이상과 이하에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

이상 알아보기

추가질문

- 20과 같거나 20보다 큰 수를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
- 20과 같거나 20보다 큰 수는 20보다 오른쪽에 있으므로 20을 ●로 표시하고, 오른쪽으로 화살표를 길게 표시하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

경계값을 포함하고 그 수보다 큰 수는 셀 수 없이 많음을 이해하고, 그 수의 범위를 간단하게 나타내는 다양한 방법(언어, 기호, 시각적 표현 등)을 생각해 봄으로써 수학적 표현의 편리함과 유용성을 인식할 수 있도록 한다. → [익힘] 8쪽 1번, 2번

[활동] 2 이하 알아보기

[추가 질문]

- 10과 같거나 10보다 작은 수를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
- 10과 같거나 10보다 작은 수는 10보다 왼쪽에 있으므로 10을 ●로 표시하고, 왼쪽으로 화살표를 길게 표시하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

자연수뿐만 아니라 소수, 분수에서도 수의 범위를 표현할 수 있음을 이해할 수 있도록 한다. → [익힘] 8쪽 1번, 2번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 이상과 이하를 이해한 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-5학년 2학기-1단원 이상과 이하를 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

[활동] 2 의사소통 연결

- 평가 내용 이하의 의미를 알고, 이하인 수를 찾을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 이하인 수는 그 경계값이 포함된다는 것을 유의하여 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
10과 같거나 10보다 작은 수를 찾은 경우	수의 범위를 변경하여 찾아보게 한다.
10과 같거나 10보다 작은 수를 찾지 못하는 경우	가방의 무게를 작은 수부터 재배열한 후 10과 10보다 왼쪽에 있는 수들을 찾아보게 한다.
이상과 이하의 차이를 구분하지 못하는 경우	같은 수를 기준으로 이상과 이하의 범위에 포함되는 수를 찾아보게 하여 이상과 이하의 차이점을 발견하게 한다.

정리

10분

[확인] 3 수의 범위를 수직선에 나타내기

| 지도 도움말 |

이상인 수와 이하인 수는 그 경계값이 포함된다는 것을 인지하도록 하고, 수의 범위를 수직선에 나타내는 방법을 이해하도록 한다.

[확인] 4 수의 범위를 이용하여 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

이상과 이하의 의미를 이해하고 수의 범위에 포함되는 수를 찾을 수 있는지 확인한다.

기초 소양

- [활동] 1 [활동] 2 ‘~와 같거나 ~보다 큰 수’, ‘~와 같거나 ~보다 작은 수’를 어떻게 말하면 좋을지 서로 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- [확인] 4 주어진 수의 범위에 알맞은 수를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 이상과 이하 빙고 놀이 [추론] 의사소통

- 활동 목표 놀이를 통해 즐거움을 느끼면서 이상과 이하를 익힌다.
- 준비물 주사위 2개
- 인원 2명
- 활동 방법
 - 빙고판에 주사위 2개로 만들 수 있는 두 자리 수를 적는다.
 - 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 번갈아 주사위 2개를 던진다.
 - 주사위를 굴러 나온 숫자를 이용해 두 자리 수를 만든다.
 - 내가 만든 수의 ‘이상’ 혹은 ‘이하’를 외친다.
 - 내가 말한 수의 범위에 해당하는 수 중에서 1칸을 색칠한다.
 - 가로, 세로, 대각선으로 3개의 줄을 먼저 완성하면 이긴다.

활동지 자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



초과와 미만은 무엇일까요?

● 수학익힘 10~11쪽

활동 1

동계 올림픽 여자 스피드슬레지 경기에서 38 kg보다 무거운 썰매는 사용할 수 없습니다. 썰매의 무게를 살펴봅시다.

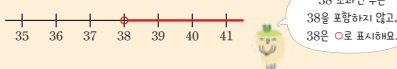


● 썰매의 무게가 38 kg보다 무거운 무게를 모두 써 보세요.
39 kg, 40 kg

● 38보다 큰 수를 어떻게 말하면 좋을지 이야기해 보세요.
예 "를 대의 한자를 사용하여 '38보다 대 수'라고 말하면 좋을 것 같습니다.

추가질문

39, 40 등과 같이 38보다 큰 수를 38 초과인 수라 하고, 다음과 같이 나타냅니다.



12

학습 목표

● 초과와 미만의 의미를 알고, 초과와 미만인 수의 범위를 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 ● 초과, 미만

과정·기능 ● 수 감각 기르기

● 수의 범위를 실생활과 연결하기

수업의 흐름

도입

● 공부할 내용 확인하기

전개

● 초과 알아보기

● 미만 알아보기

● 수의 범위를 수직선에 나타내기

정리

● 수의 범위를 이용하여 실생활 문제해결하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 초과, 미만이 사용되는 맥락을 살펴보고, 수학적 필요성을 인식할 수 있도록 한다.
- 초과와 미만을 나타내는 다양한 표현을 수학적 의사소통 측면에서 이해할 수 있도록 하고, 경계값의 포함 여부와 수의 범위에 해당하는 수가 셀 수 없이 많음을 이해하면서 수학적 표현의 편리함과 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

활동 2

어느 지역의 일별 최고 기온을 조사하여 나타낸 표입니다. 일별 최고 기온을 살펴봅시다.

일별 최고 기온

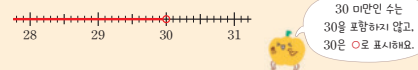
일	1일	2일	3일	4일	5일	6일
기온(℃)	29.4	28.7	31.1	30.0	27.9	30.8

● 일별 최고 기온이 30 ℃보다 낮은 기온을 모두 써 보세요.
27.9 ℃, 28.7 ℃, 29.4 ℃

● 30보다 작은 수를 어떻게 말하면 좋을지 이야기해 보세요.
예 "작을 소의 한자를 사용하여 '30보다 소 수'라고 말하면 좋을 것 같습니다.

추가질문

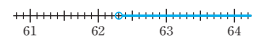
27.9, 28.7, 29.4 등과 같이 30보다 작은 수를 30 미만인 수라 하고, 다음과 같이 나타냅니다.



확인 3

수의 범위를 나타내어 봅시다.

62.3 초과인 수



120 미만인 수



확인 4

14세 미만인 학생이 누리집에 회원 가입하려면 보호자의 동의가 필요합니다. 보호자의 동의가 필요한 학생을 모두 찾아 이름을 써 봅시다. 예지, 주호, 가은



13

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 초과와 미만에 대해 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

실생활 상황을 통해 수의 범위를 나타내는 방법 중 초과와 미만에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

초과 알아보기

추가질문

- 38보다 큰 수를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
- 38보다 큰 수는 38보다 오른쪽에 있으므로 38을 ○로 표시하고, 오른쪽으로 화살표를 길게 표시하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

경계값을 포함하지 않고, 그 수보다 큰 수는 셀 수 없이 많음을 이해하고, 그 수의 범위를 간단하게 나타내는 다양한 방법(언어, 기호, 시각적 표현 등)을 생각해 봄으로써 수학적 표현의 편리함과 유용성을 인식할 수 있도록 한다. → [익힘] 10쪽 1번, 2번

[활동] 2 미만 알아보기

[추가 질문]

- 30보다 작은 수를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
- 30보다 작은 수는 30보다 왼쪽에 있으므로 30을 ○로 표시하고, 왼쪽으로 화살표를 길게 표시하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

자연수뿐만 아니라 소수, 분수에서도 수의 범위를 표현할 수 있음을 이해할 수 있도록 한다. → [익힘] 10쪽 1번, 2번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 초과와 미만을 이해한 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 1단원 초과와 미만을 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

[활동] 2 의사소통 연결

- 평가 내용 미만의 의미를 알고 미만인 수를 찾을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 미만인 수는 그 경계값이 포함되지 않는다는 것을 유의하여 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
30보다 작은 수를 찾은 경우	수의 범위를 변경하여 찾아보게 한다.
30보다 작은 수를 찾지 못하는 경우	기운을 작은 수부터 재배열한 후 30보다 왼쪽에 있는 수를 찾아보게 한다.
초과와 미만의 차이를 구분하지 못하는 경우	같은 수를 기준으로 초과와 미만의 범위에 포함되는 수를 찾아보게 하여 초과와 미만의 차이점을 발견하게 한다.

정리

10분

[확인] 3 수의 범위를 수직선에 나타내기

| 지도 도움말 |

초과인 수와 미만인 수는 그 경계값이 포함되지 않는다는 것을 인지하도록 하고, 수의 범위를 나타내는 방법을 이해하도록 한다.

[확인] 4 수의 범위를 이용하여 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

초과와 미만의 의미를 이해하고 수의 범위에 포함되는 수를 찾을 수 있는지 확인한다.

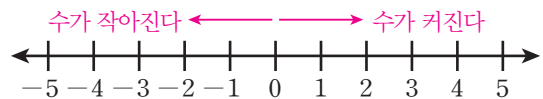
기초 소양

- [활동] 1 [활동] 2 '~보다 큰 수', '~보다 작은 수'를 어떻게 말하면 좋을지 서로 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- [확인] 4 주어진 수의 범위에 알맞은 수를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

두 수의 크기를 비교하는 도구, 수직선

우리 주변에는 놀이기구나 엘리베이터와 같이, 조건에 따라 가끔씩 사용할 수 없는 시설들이 있다. 키나 몸무게의 제한이 있을 때, 헛갈리지 않으려면 '수직선'을 이용할 수 있다. 수직선이란 일정한 간격으로 눈금을 나눠 각 점에 하나의 수를 대응시킨 직선을 말한다. 기준점을 중심으로 오른쪽으로 갈수록 수가 커지고, 왼쪽으로 갈수록 수가 작아진다. 따라서 오른쪽에 있는 수가 왼쪽보다 크다. '이상'과 '초과'는 기준점으로부터 오른쪽에, '이하'와 '미만'은 기준점으로부터 왼쪽에 쓴다. 이처럼 수직선을 이용하면 두 수 사이의 크기를 한눈에 볼 수 있어 조건을 찾기가 더욱 편리하다.



출처 김잔디, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기 기본편(20권)』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



생활 속에서 수의 범위를 활용해 볼까요?

활동

1

어느 역도 여자 선수의 몸무게가 58.4 kg일 때, 이 선수가 올림픽에 참가한다면 어떤 체급에 속하는지 알아봅시다.



배웠어요
이상, 이하, 초과, 미만
무엇인지 떠올려
보세요.

올림픽 역도 여자 체급

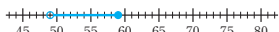
체급	몸무게 (kg)
49 kg급	49 이하
59 kg급	49 초과 59 이하
71 kg급	59 초과 71 이하
81 kg급	71 초과 81 이하

출처: 대한체육회, 2023



추가 질문

- 이 선수가 속한 체급의 몸무게의 범위를 말해 보세요. **49 kg 초과 59 kg 이하**
- 이 선수의 체급은 무엇인가요? **59 kg급**
- 이 선수가 속한 체급의 몸무게의 범위를 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보고, 나타내어 보세요.



예 49 kg을 <로, 59 kg을 >로 표시하고, 두 수 사이를 선으로 연결합니다.

14

학습 목표

- 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- 두 가지 수의 범위를 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)

과정·기능 • 수 감각 기르기
• 수의 범위를 실생활과 연결하기

가치·태도 • 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 생활 속에서 수의 범위 활용하기 (1)
- 생활 속에서 수의 범위 활용하기 (2)

정리

- 실생활에서 수의 범위가 활용된 경우를 찾아 말해 보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활에서 이상, 이하, 초과, 미만이 사용되는 다양한 사례를 찾아볼 수 있도록 한다.
- 이상, 이하, 초과, 미만이 2가지 이상 사용되는 수의 범위를 나타내는 방법을 이해하면서 수학적 표현의 편리함과 유용성을 인식할 수 있도록 한다.

이상, 이하, 초과, 미만을 이용하여 수의 범위를 나타내면 다음과 같습니다.

49 이상 59 이하인 수 $45 \quad 50 \quad 55 \quad 60 \quad 65$

49 이상 59 미만인 수 $45 \quad 50 \quad 55 \quad 60 \quad 65$

49 초과 59 이하인 수 $45 \quad 50 \quad 55 \quad 60 \quad 65$

49 초과 59 미만인 수 $45 \quad 50 \quad 55 \quad 60 \quad 65$

활동

2

키에 맞는 학급 티셔츠의 치수를 찾아봅시다.

학급 티셔츠 치수

치수	키(cm)
11호	125 이상 135 미만
13호	135 이상 145 미만
15호	145 이상 155 미만
17호	155 이상 165 미만

우리

145 cm

민규

135 cm

지수

154 cm

수현

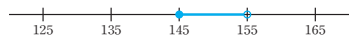
141 cm

주원

156 cm

추가 질문

- 13호에 해당하는 키의 범위를 말해 보세요. **135 cm 이상 145 cm 미만**
- 13호에 해당하는 학생은 누구인가요? **민규, 수현**
- 지수에게 해당하는 치수의 키의 범위를 나타내어 보세요.



확인

3

우리 주변에서 이상, 이하, 초과, 미만이 활용된 경우를 찾아 말해 봅시다.

키가
130 cm 초과만 탈 수 있는
놀이기가 있어.



버스를 탈 때
6세 이상 13세 미만은
어린이 요금으로 내면 돼.

예 고속도로 속도 제한, 승강기 무게 제한, 비행기 수화물 무게 제한 등



도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 생활 속에서 활용되는 수의 범위에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이상, 이하, 초과, 미만에 대한 이해를 바탕으로 실생활에서 활용되는 수의 범위에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동

1

생활 속에서 수의 범위 활용하기 (1)

추가 질문

- 표는 무엇을 나타내고 있나요?
- 올림픽 역도 여자 체급으로, 체급별 몸무게의 범위를 나타내고 있습니다.

| 지도 도움말 |

이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 두 수의 범위를 동시에 나타내는 방법은 무엇이 있을지 다양하게 이야기를 나누면서 수학적 표현의 편리함과 유용성을 인식할 수 있도록 한다.

→ [익힘] 12쪽 1번, 2번

활동 2 생활 속에서 수의 범위 활용하기 (2)

추가질문

- 표는 무엇을 나타내고 있나요?
- 학급 티셔츠 치수로, 치수별 키의 범위를 나타내고 있습니다.

| 지도 도움말 |

주어진 조건에 해당하는 수의 범위를 찾고, 이를 수직선에 바르게 나타낼 수 있도록 한다.

→ [익힘] 12쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결하고 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 두 수의 범위를 동시에 나타내는 방법을 학생들이 스스로 유추해 보도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결하고, 두 가지 수의 범위를 수직선에 동시에 나타낼 수 있는 경우	이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 다양한 실생활 문제를 해결해 보거나 만들어 보도록 한다.
이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결할 수 있으나 두 가지 수의 범위를 수직선에 동시에 나타내기 어려워하는 경우	한 가지 수의 범위를 수직선에 나타내는 방법을 토대로 두 가지 수의 범위를 동시에 나타내는 방법을 이해하고 확인해 보도록 한다.
해당하는 수의 범위를 수직선에 나타낼 수 있으나 이상, 이하, 초과, 미만을 활용한 실생활 문제를 해결하기 어려워하는 경우	문제에 제시된 정보와 구하려는 것이 무엇인지 비교하여 문제를 이해한다. 문제에서 제시한 수가 해당되는 수의 범위가 무엇인지 찾아보게 한다.

정리

10분

확인 3 실생활에서 수의 범위가 활용된 경우를 찾아 말해 보기

| 지도 도움말 |

우리 주변의 다양한 실생활 속 이상, 이하, 초과, 미만이 활용된 경우를 찾아보고 학생들이 서로 이야기를 나누면서 수학적 의사소통을 경험할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	생활 속에서 이상, 이하, 초과, 미만 이 활용된 경우에 대해 학생 간 상호 작용을 통해 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수의 범위가 활용된 실생활 사례를 찾으며 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

- 활동 1** **활동 2** 주어진 수의 범위를 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 수의 범위 말판 놀이 **추론** **의사소통**

- 활동 목표 수의 범위를 이용하여 말판 놀이하기
- 준비물 말, 주사위
- 인원 2명
- 활동 방법
 - ① 짝과 순서를 정한다.
 - ② 주사위를 던져 나오는 수만큼 말을 이동한다.
 - ③ 이동한 칸에 있는 수가 모두 포함되도록 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 두 수의 범위로 말한다.
 - ④ 틀리게 말하면 주사위를 던지기 전의 자리로 돌아간다.
 - ⑤ 도착 칸에 먼저 도착하는 학생이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



올림은 무엇일까요?

수학익힘 14~15쪽

활동

1

선수단에 나누어 줄 배지가 352개 필요합니다. 상점에서 배지를 묶음으로 산다면 최소 몇 개를 사야 하는지 알아봅시다.



배지를 100개씩 묶음으로 산다면 최소 몇 개를 사야 하나요? **400개**

352개보다 부족하지 않게 사려면 수의 어느 쪽을 살펴봐야 할까요?

배지를 10개씩 묶음으로 산다면 최소 몇 개를 사야 하나요? **360개**



사야 하는 배지의 수를 어떻게 구했는지 말해 보세요.
배지가 부족하지 않아야 하므로 352보다 큰 수로 어림했습니다.

구하려는 자리의 아래 수를 올려서 나타내는 방법을 **올림**이라고 합니다.
올림하여 백의 자리까지 나타내기: 352 → 400
올림하여 십의 자리까지 나타내기: 352 → 360

활동

2

우리나라 산의 높이를 나타낸 것입니다. **보기**와 같이 올림하여 나타내어 봅시다.



출처: 공공데이터포털, 2023

보기

한라산의 높이를 올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내면 1,95 km입니다.

추가 질문

설악산의 높이를 올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내어 보세요. **1,8 km**

지리산의 높이를 올림하여 일의 자리까지 나타내어 보세요. **2 km**



어떻게 올림했는지 말해 볼까요?

예 구하려는 자리의 아래 수를 올렸습니다.

확인

3

수를 올림하여 주어진 자리까지 나타내어 봅시다.

수	4605
십의 자리까지	4610
백의 자리까지	4700
천의 자리까지	5000

수	52,084
소수 둘째 자리까지	52.09
소수 첫째 자리까지	52.1
일의 자리까지	53

확인

4

문구점에서 각각 주어진 지폐로만 11870원을 계산하려면 최소 얼마를 내야 하는지 구해 봅시다.



학습 목표

• 올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어림하여 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 올림

과정·기능 • 수 감각 기르기

• 올림한 어림값을 실생활과 연결하기

가치·태도 • 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 올림 알아보기

• 소수를 올림하여 어림값으로 나타내기

정리

• 수를 올림하여 어림값으로 나타내기

• 최소 얼마를 내야 하는지 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 묶음의 수나 단위에 따라서 올림해야 하는 자리가 달라지므로, 최소 어느 정도 어림해야 하는지 자리를 추적하고 비교하면서 추론 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 주어진 수를 올림을 사용하여 나타내야 하는 상황에서 어림의 유용성을 인식할 수 있도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 올림에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

실생활에서 값을 더 크게 어림해야 하는 상황을 살펴보면 올림의 필요성을 느낄 수 있게 한다.

전개

25분

활동

1

올림 알아보기

지도 도움말

실생활에서 물건을 묶음으로 판매하는 경우 필요한 수량을 사기 위해 최소 몇 묶음을 사야 할지 생각해 보고, 올림이 필요한 상황을 이해하도록 한다.

→ **익힘** 14쪽 1, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통 연결

- 평가 내용 올림의 의미를 알고, 사야 하는 배지의 수를 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 실생활에서 접근하여 올림의 상황을 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
올림이 필요한 상황을 이해하고 묶음의 단위에 따라 어렵값으로 나타낼 수 있는 경우	배지의 수를 더 큰 수로 변경하여 어렵해 보도록 하거나, 큰 수로 변경한 뒤 묶음의 수를 바꾸는 등 올림이 필요한 상황을 다양하게 만들고 올림한 수를 구해 보도록 한다.
올림이 필요한 상황을 이해하고 있으나 올림하여 주어진 묶음의 단위로 어렵값을 나타내기 어려워하는 경우	실생활에서 묶음의 단위에 따라 사야 하는 수가 최소 얼마만큼이 되는지 생각해 볼 수 있도록 하고, 참값(실제 개수)과 어렵값을 비교해 보도록 한다.
올림이 필요한 상황을 이해하지 못하는 경우	문제 상황에서 수를 단순화하여 수막대나 수가지 등을 직접 묶는 조작 활동을 통해 올림의 의미를 이해하고 올림이 필요한 상황을 이해할 수 있도록 한다.

활동 2 소수를 올림하여 어렵값으로 나타내기

추가질문

- 설악산의 높이를 올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내려면 어느 자리 아래의 수를 올려야 하나요?
- 1.708을 올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내려면 소수 첫째 자리 아래의 수를 올려야 합니다.

지도 도움말

자연수를 올림하여 어렵값으로 나타내는 방법과 같은 방법으로 소수를 올림하여 어렵값으로 나타낼 수 있도록 한다. → [익힘] 14쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 올림을 바르게 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-5학년 2학기-1단원 올림을 알아볼까요

정리

10분

확인 3 수를 올림하여 어렵값으로 나타내기

지도 도움말

수를 올림하여 주어진 자리까지 나타내기 위해 구하려는 자리의 아래 수를 모두 고려해야 한다는 것을 이해할 수 있도록 한다.

확인 4 최소 얼마를 내야 하는지 구하기

지도 도움말

물건을 사기 위해 지폐의 종류에 따라 얼마만큼 어렵하여 나타내야 하는지 생각해 보고, 같은 수라도 어렵 방법에 따라 어렵값이 달라질 수 있음을 이해하도록 한다. 참값과 어렵값이 얼마만큼 차이가 나는지 확인해 보도록 한다.

기초 소양

- 활동 1 활동 2 올림하는 과정을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

올림과 버림 학습을 위한 지도 방안

- ① 올림과 버림을 하는 목적을 명확히 인식하도록 할 필요가 있다. 절차적 방법뿐만 아니라 왜 해야 하는지를 인식해야 한다. 정확한 수의 불편함과 어려운 수로 나타낼 때의 편리성, 정확한 수로 나타낼 수 없는 상황을 경험할 필요가 있다.
- ② '최대, 최소, 적어도, ~까지'의 용어가 가지고 있는 의미를 다루어 줄 필요가 있다. 이는 최적화와 관련된 용어로 수학 교육에서 꼭 필요한 부분이다.
- ③ 참값과 어렵값이 사용되는 경우를 구분하고 올림과 버림이 사용되는 상황을 다양화할 필요가 있다.
- ④ 올림과 버림의 문제 상황을 해결하는 과정에서 다양한 방법으로 문제를 해결하는 경험이 필요하다. 나눗셈식과 곱셈식을 이용한 해결 방법의 접근도 필요하고, 기본 단위를 무엇으로 보느냐에 관심을 갖는 것도 필요하다. 예를 들어, 사과 3478개를 100개씩 넣어서 상자에 담을 수 있는 사과의 수를 곱셈식으로 표현하면 $(100 \times \square) \leq 3478$ (단, $\square$ 는 자연수)이다. 이때 중요한 것은 ' $\square$ 의 값'이 아니라, '가장 큰 $(100 \times \square)$ 의 값'이다.
- ⑤ 상황에 맞는 어렵값과 나타내는 자릿값이 어디인지, 어렵값으로 나타냈을 때 어떤 변화가 있는지를 학생들과 의사소통하는 과정이 필요하다.

출처 최종현, 『수학 수업에서 초등학생의 올림·버림에 대한 고찰』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



버림은 무엇일까요?

● 수학익힘 16~17쪽

활동 1

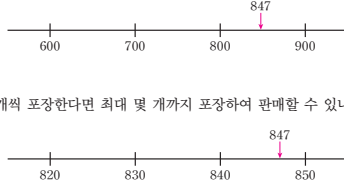
공 847개를 포장하여 판매하려고 합니다. 포장하여 판매할 수 있는 공은 최대 몇 개 인지 알아봅시다.



● 공을 100개씩 포장한다면 최대 몇 개까지 포장하여 판매할 수 있나요? 800개

몇 개까지 포장할 수 있는지 알아보려면 수의 어느 쪽을 살펴봐야 할까요?

● 공을 10개씩 포장한다면 최대 몇 개까지 포장하여 판매할 수 있나요? 840개

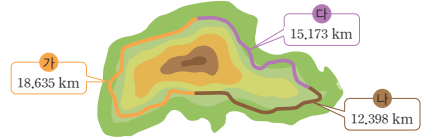


● 포장하여 판매할 수 있는 공의 수를 어떻게 구했는지 말해 보세요.
해 포장하는 단위가 되지 않으면 포장할 수 없으므로 847보다 작은 수로 어림했습니다.

구하려는 자리의 아래 수를 버려서 나타내는 방법을 **버림**이라고 합니다.
버림하여 백의 자리까지 나타내기: 847 → 800
버림하여 십의 자리까지 나타내기: 847 → 840

활동 2

어느 둘레길의 구간별 거리를 나타낸 것입니다. 보기와 같이 버림하여 나타내어 봅시다.



보기 구간 가의 거리를 버림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 18.6km입니다.

추가질문

- 구간 나,의 거리를 버림하여 소수 둘째 자리까지 나타내어 보세요. 12.39 km
- 구간 다의 거리를 버림하여 일의 자리까지 나타내어 보세요. 15 km

어떻게 버림했는지 말해 볼까요?
해 구하려는 자리의 아래 수를 버렸습니다.

확인 3

수를 버림하여 주어진 자리까지 나타내어 봅시다.

수	12345	수	514,876
십의 자리까지	12340	소수 둘째 자리까지	514.87
백의 자리까지	12300	소수 첫째 자리까지	514.8
천의 자리까지	12000	일의 자리까지	514

확인 4

지금통에 모은 동전 18450원을 1000원짜리 지폐로 바꾼다면 최대 얼마까지 바꿀 수 있는지 구해 봅시다.
18000원



학습 목표

- 버림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어림하여 나타낼 수 있다.

범주

- 자식·이해 · 버림
- 과정·기능 · 수 감각 기르기
· 버림한 어림값을 실생활과 연결하기
- 가치·태도 · 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

- 도입 · 공부할 내용 확인하기
- 전개 · 버림 알아보기
· 소수를 버림하여 어림값으로 나타내기
- 정리 · 수를 버림하여 어림값으로 나타내기
· 1000원짜리 지폐로 최대 얼마까지 바꿀 수 있는지 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 묶음의 수나 단위에 따라서 버림해야 하는 자리가 달라지므로, 최대 어느 정도 어림해야 하는지 자리를 추측하고 비교하면서 추론 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 주어진 수를 버림을 사용하여 나타내야 하는 상황에서 어림의 유용성을 인식할 수 있도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 버림에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

실생활에서 값을 더 작게 어림해야 하는 상황을 살펴보면 버림의 필요성을 느낄 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

버림 알아보기

지도 도움말

실생활에서 물건을 포장 단위에 따라 판매하는 경우 주어진 수량으로 최대 얼마만큼 포장하여 판매할 수 있는지 생각해 보고, 버림이 필요한 상황을 이해하도록 한다.

→ 익힘 16쪽 1, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통 연결

- 평가 내용 버림의 의미를 알고, 포장할 수 있는 공의 수를 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 실생활에서 접근하여 버림의 상황을 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
버림이 필요한 상황을 이해하고 포장 단위에 따라 어렵값으로 나타낼 수 있는 경우	공의 수를 더 큰 수로 변경하여 어렵해 되도록 하거나 큰 수로 변경한 뒤 포장 단위를 바꾸는 등 버림이 필요한 상황을 다양하게 만들고 버림한 수를 구해 되도록 한다.
버림이 필요한 상황을 이해하고 있으나 버림하여 주어진 포장 단위로 어렵값을 나타내기 어려워하는 경우	실생활에서 단위에 따라 최대한 포장할 수 있는 개수가 얼마만큼이 되는지 생각해 볼 수 있도록 하고, 참값(실제 개수)과 어렵값을 비교해 보도록 한다.
버림이 필요한 상황을 이해하지 못하는 경우	문제 상황에서 수를 단순화하여 바구니에 공이나 바둑돌을 주어진 단위만큼 담은 활동을 통해 버림의 의미를 이해하고 버림이 필요한 상황을 이해할 수 있도록 한다.

활동 2 소수를 버림하여 어렵값으로 나타내기

추가질문

- 구간 나이의 거리를 버림하여 소수 둘째 자리까지 나타내려면 어느 자리 아래의 수를 버려야 하나요?
- 12.398을 버림하여 소수 둘째 자리까지 나타내려면 소수 둘째 자리 아래의 수를 버려야 합니다.

| 지도 도움말 |

자연수를 버림하여 어렵값으로 나타내는 방법과 같은 방법으로 소수를 버림하여 어렵값으로 나타낼 수 있도록 한다.

→ 익힘 16쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 버림을 바르게 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 1단원 버림을 알아볼까요

정리

10분

확인 3 수를 버림하여 어렵값으로 나타내기

| 지도 도움말 |

수를 버림하여 주어진 자리까지 나타내기 위해 구하려는 자리의 아래 수를 모두 버려야 한다는 것을 이해할 수 있도록 한다.

확인 4 1000원짜리 지폐로 최대 얼마까지 바꿀 수 있는 지 구하기

| 지도 도움말 |

주어진 금액을 지폐로 바꾸는 경우 바꿀 수 있는 최대 금액이 얼마인지 나타내기 위해 버림을 사용해야 함을 이해할 수 있도록 한다. 지폐의 종류에 따라 버림하여 나타낼 수 있는 어렵값이 달라질 수 있음을 이해할 수 있도록 하고, 참값과 어렵값이 얼마만큼 차이가 나는지 확인해 보도록 한다.

기초 소양

- 활동 1 활동 2 버림하는 과정을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

올림의 반대는 내림?

어느 자리까지 수를 올려서 나타내는 것을 올림이라고 했다면 반대로 수를 내려서 나타내는 방법도 있다. 그렇다면 이런 상황을 올림의 반대인 '내림'이라고 하면 될까?

하지만 수를 내리는 상황을 생각해 보면 무언가 이상한 점이 발견된다. 3621을 올림하여 백의 자리까지 나타내면 3700이 되는데, 거꾸로 내림하여 백의 자리까지 나타내어 보자. 천의 자리 숫자인 3을 내림하면 0이 되어 621이 된다. 내림하여 얻은 621은 원래의 3621과 너무 차이가 난다. 621만 보고는 도저히 3621을 예상하기가 어렵다. 이 때문에 우리가 올림을 하는 방법대로 내림을 해 볼 수는 있지만 내림으로 얻은 값은 아무런 의미가 없다. 따라서 올림의 한 방법으로 내림을 하지는 않는다.

◀ 출처 김리나, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기(23편)』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



반올림은 무엇일까요?

수학익힘 18~19쪽

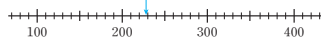
활동

1

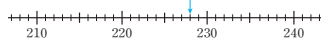
패럴림픽 사이클 경기에 228명의 선수가 참가하였습니다. 참가한 선수의 수를 어렵게 봅시다.



- 참가한 선수의 수를 $\downarrow$ 로 나타내고, 200과 300 중 어느 쪽에 더 가까운지 말해 보세요. **해 200에 더 가깝습니다.**



- 참가한 선수의 수를 약 몇백 명이라고 할 수 있나요? **약 200명**
- 참가한 선수의 수를 $\downarrow$ 로 나타내고, 220과 230 중 어느 쪽에 더 가까운지 말해 보세요. **해 230에 더 가깝습니다.**



추가 질문

- 참가한 선수의 수를 약 몇백 몇십 몇이라고 할 수 있나요? **약 230명**
- 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고,
5, 6, 7, 8, 9이면 올려서 나타내는 방법을 **반올림**이라고 합니다.
- 반올림하여 백의 자리까지 나타내기 반올림하여 십의 자리까지 나타내기
- 228 $\rightarrow$ 200 228 $\rightarrow$ 230

활동

2

우리나라 섬의 면적을 나타낸 것입니다. **보기**와 같이 반올림하여 나타내어 봅시다.



출처: 공공데이터포털, 2021

보기
완도의 면적을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 90.1 km^2 입니다.

- 진도의 면적을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내어 보세요. **374.98 km^2**
- 울릉도의 면적을 반올림하여 일의 자리까지 나타내어 보세요. **73 km^2**



어떻게 반올림했는지 말해 볼까요?

해 구하려는 자리 아래 자리의 숫자가 5 미만이면 버리고, 5 이상이면 올렸습니다.

확인

3

수를 반올림하여 주어진 자리까지 나타내었을 때 알맞은 수에 **표** 해 봅시다.

백의 자리까지

소수 둘째 자리까지

6372

 $\rightarrow$

6300

6400

14,832

 $\rightarrow$

14,83

14,84

확인

4

경기를 보러 온 입장객이 68236명일 때, 입장객 수를 반올림하여 나타내어 봅시다.

입장객 수를 반올림하여 백의 자리까지 나타내면 약 **68200** 명이고,
만의 자리까지 나타내면 약 **70000** 명입니다.



21

학습 목표

- 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어렵하여 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 · 반올림

과정·기능 · 수 감각 기르기

· 반올림한 어렵값을 실생활과 연결하기

가치·태도 · 어렵의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

· 공부할 내용 확인하기

전개

· 반올림 알아보기

· 소수를 반올림하여 어렵값으로 나타내기

정리

· 수를 반올림하여 어렵값으로 나타내기

· 입장객 수를 반올림하여 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 반올림은 다른 어렵 방법과 비교했을 때, 조금 더 가까운 수를 찾는 방법으로 5를 기준으로 올림과 버림을 사용할 수 있음을 이해하고 어렵의 유용성을 인식할 수 있도록 한다.
- 묵음의 수나 단위에 따라서 반올림해야 하는 자릿수가 달라지므로, 어느 정도로 어렵해야 하는지 자릿수를 추측하고 비교하면서 추론 능력을 기를 수 있도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 반올림에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

실생활에서 실재값에 가깝게 어렵해야 하는 상황을 살펴봄으로써 반올림의 필요성을 느낄 수 있게 한다.

전개

25분

활동

1

반올림 알아보기

추가 질문

- 경기에 참가한 선수들을 각각 어떻게 구했나요?
- 중간을 기준으로 더 가까운 쪽의 수를 살펴봤습니다.
- 큰 눈금에서 더 가까운 수를 살펴봤습니다.

| 지도 도움말 |

올림, 버림과 달리 어느 쪽에 더 가까운 수인지를 찾는 방법의 차이를 이해하도록 하고, 보다 참값에 가깝게 어렵하기 위한 방법으로 수 반올림의 필요성을 인식할 수 있도록 한다.

→ [익힘] 18쪽 1번, 2번

활동 2 소수를 반올림하여 어렵값으로 나타내기

| 지도 도움말 |

각 섬의 면적에서 주어진 발문 외에 기준이 되는 소수의 자리를 달리하여 질문할 수도 있다.

→ [익힘] 18쪽 3번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 반올림을 바르게 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 1단원 반올림을 알아 볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론** **의사소통** **연결**

- 평가 내용** 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 수를 어렵하여 나타낼 수 있다.
- 평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항** 반올림은 올림이나 버림과는 달리 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자를 보고 어렵해야 한다는 것을 인식하도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
반올림의 의미를 알고, 수를 반올림하여 주어진 자리까지 나타낼 수 있는 경우	반올림하여 나타낸 어렵값을 보고, 반올림하기 전의 수의 범위를 구해 보게 한다. 또는 나타내려는 수의 자리를 달리하여 다양한 어렵값으로 나타내어 보도록 한다.
반올림의 의미를 알지만 수를 반올림하여 주어진 자리까지 나타내는 것을 어려워하는 경우	구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자를 확인하여 어떤 수일 때 올림을 하고, 버림을 하는지 연습해 볼 수 있도록 다양한 문제를 제시한다.
반올림을 이해하지 못하는 경우	구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자에 따라 버림 또는 올림을 결정하게 한다. 주어진 수를 수직선에 나타내고 더 가까운 눈금을 찾는 활동을 하면서 반올림을 이해하도록 한다.

정리

10분

확인 3 수를 반올림하여 어렵값으로 나타내기

| 지도 도움말 |

주어진 수를 반올림하기 위해 어떤 자리의 수를 살펴봐야 하는지 확인하고, 어떤 수일 때 올림을 하고, 어떤 수일 때 버림을 해야 하는지 알 수 있도록 한다.

확인 4 입장객 수를 반올림하여 나타내기

| 지도 도움말 |

구하려는 자리에 따라 반올림을 어떻게 해야 할지 생각하게 한다.

기초 소양

- 활동 2** 반올림하는 과정을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

5는 올림할까? 버림할까?

5를 어떻게 할 것인가에 대해서는 학생들마다 의견이 분분할 수 있다. 구하려는 자리 바로 아래 자리의 숫자가 0부터 9까지 총 10개의 숫자가 있으므로 5를 올려야 한다는 학생도 있고, 올리는 것에 대해 반대하는 학생도 있을 수 있다. 0은 제외하고 1부터 9까지만 생각해야 한다는 관점에서 5는 가운데 수라는 주장을 펼칠 수도 있다. 수학에서는 다음과 같이 두 가지 방식으로 5를 어렵한다.

① 사사오입(rounding off to the nearest integer)
5를 0으로 바꾸고 5 앞의 자리의 숫자에 1을 더한다.

② 오사오입(rounding to nearest even)
은행에서의 반올림(banker's rounding)이라고 불리는 방법으로, 5 앞의 자리의 숫자가 짝수이면 그대로 두고, 5 앞의 자리의 숫자가 홀수이면 그 수에 1을 더한다.

컴퓨터 프로그램인 엑셀(Excel)에서 반올림 명령어인 ROUND는 사사오입으로, 파이썬(Python)에서 ROUND는 오사오입으로 처리하고 있다. 이러한 방법은 지적 측량에서 지금도 사용하고 있는 방법이기도 하다. 오사오입을 다루어야 한다는 의미보다는 반올림하는 방법을 교과서에 제시된 방법으로 교사가 설명하기보다 학생들이 생각하고 친구들과 이야기를 나누는 과정을 통해 반올림의 의미와 방법은 더 잘 이해될 수 있기에 학생들에게 '가운데 숫자인 5를 어떻게 할 것인가?'를 논의하도록 할 수 있다.

출처: 최중현, 『초등학교 수학 교육에서의 반올림에 대한 고찰』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

활동 2 버림을 활용하여 문제해결하기**추가질문**

- 10점 단위로 사용할 수 있다면 최대 얼마만큼 쓸 수 있을까요?
- 10점이 되지 않으면 포인트를 사용할 수 없으므로 버림을 사용합니다. 버림하여 십의 자리까지 나타내면 3520점까지 쓸 수 있습니다.
- 100점 단위로 사용할 수 있다면 최대 얼마만큼 쓸 수 있을까요?
- 100점이 되지 않으면 포인트를 사용할 수 없으므로 버림을 사용합니다. 버림하여 백의 자리까지 나타내면 3500점까지 쓸 수 있습니다.

지도 도움말

버림을 해야 하는 상황을 생각해 보게 하고, 상황에 따라 버림을 하여 수를 나타낼 수 있도록 한다. → **익힘 20**쪽 2번

활동 3 반올림을 활용하여 문제해결하기**지도 도움말**

반올림을 해야 하는 상황을 생각해 보게 하고, 상황에 따라 반올림을 하여 수를 나타낼 수 있도록 한다.

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 어림을 바르게 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 1단원 올림, 버림, 반올림을 활용하여 문제를 해결해 볼까요?

학습 과정 중심 평가**활동 3** **추론** **의사소통**

- 평가 내용 상황에 맞는 어림의 방법을 찾고, 어림할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 반올림의 필요성을 이해하고 반올림을 할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
반올림을 바르게 한 경우	약 몇천, 약 몇천 몇백 몇십 등 조건을 달리하여 반올림해 보도록 한다.
올림 또는 버림으로 구한 경우	가장 가깝게 어림하는 것의 의미를 생각하고, 올림과 버림, 반올림의 차이를 떠올리도록 한다.
주어진 수의 자리까지 반올림을 하지 못한 경우	반올림의 개념을 이해하고, 다양한 수로 주어진 자리까지 반올림하는 연습을 하게 한다.

정리

10분

확인 4 올림, 버림, 반올림 중 어떤 방법으로 어림했는지 **표** 하기**지도 도움말**

각 상황별로 주어진 수를 어림한 방법을 찾아낼 수 있도록 한다.

확인 5 실생활에서 올림, 버림, 반올림이 필요한 경우를 찾아 말해 보기**지도 도움말**

우리 주변의 다양한 실생활 속 올림, 버림, 반올림이 필요한 경우를 찾아보고 학생들이 서로 이야기를 나누면서 수학적 의사소통을 경험할 수 있도록 한다.

교과 역량**확인 4** **추론** **연결**

하위 요소	활동 내용
추측	제시된 상황으로 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 어림 방법을 추측하는 능력

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	어림하기가 사용된 실생활 사례를 보며 수학의 유용성을 인식하기

확인 5 **의사소통** **연결**

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	생활 속에서 올림, 버림, 반올림이 필요한 경우에 대해 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	어림하기가 필요한 실생활 사례를 찾으며 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

활동 1 **활동 2** **활동 3** 사용한 어림의 방법을 친 구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 5 실생활에서 올림, 버림, 반올림이 필요한 경우를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)

독막!
해결해요

도움이 필요하면 쪽을 찾아 공부해요

- 1 11 이하인 수는 ○표, 16 초과인 수는 △표 하세요. 10, 12쪽



- 2 어느 미술관에서 작품 해설을 들으려면 인원수의 조건이 있다고 합니다. 조건에 해당하는 수의 범위를 나타내고, 그 범위에 해당하는 자연수를 모두 써 보세요. 14쪽

작품 해설 이용 가능 인원 8명 이상 13명 미만인 경우



(8, 9, 10, 11, 12)

- 3 수를 올림, 버림, 반올림하여 주어진 자리까지 나타내어 보세요. 16, 18, 20쪽

	십의 자리까지	소수 첫째 자리까지
수	30294	27,765
올림	30300	27,8
버림	30290	27,7
반올림	30290	27,8

- 4 사과 3052개를 한 상자에 100개씩 담아 판매하려고 합니다. 문장을 완성해 보세요. 22쪽

상자에 담아 판매할 수 있는 사과의 수는 (올림, 버림, 반올림)하여 구할 수 있으며, 이때 사과는 최대 3000 개까지 담아 판매할 수 있습니다.

- 5 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보세요. 16, 18, 20쪽

3908을 올림하여 백의 자리까지 나타내면 3900이다.

하준

132,51을 반올림하여 앞의 자리까지 나타내면 수와 올림하여 앞의 자리까지 나타내면 수는 같아.

경희

541,978을 버림하여 앞의 자리까지 나타내면 541이다.

은우

이름 하준

바르게 고치기 예 3908을 올림하여 백의 자리까지 나타내면 4000이다.

- 6 심춘은 20세이고, 재영이는 12세입니다. 심춘과 재영이가 경기장에 입장하려면 입장료로 얼마를 내야 하는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. 14쪽

경기장 입장료				
구분	유아	어린이	청소년	성인
요금(원)	무료	5000원	10000원	20000원

• 유아: 7세 미만 • 어린이: 7세 이상 14세 미만
 • 성인: 20세 이상 • 청소년: 14세 이상 20세 미만

예 심춘은 성인 요금인 20000원, 재영이는 어린이 요금인 5000원을 내야 합니다. 따라서 경기장에 입장하려면 입장료로 20000 + 5000 = 25000(원)을 내야 합니다.

풀이 답 25000 원

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	이하와 초과인 수 알아보기	2, 3	지필	• 수의 범위	• 수 감각 기르기	
2	두 가지 수의 범위를 나타내기	4	지필	• 수의 범위	• 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기	• 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
3	올림, 버림, 반올림하여 어렵값으로 나타내기	5~7	지필	• 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기	
4	어림을 활용하여 문제해결하기	6, 8	지필	• 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기 • 올림, 버림, 반올림한 어렵값을 실생활과 연결하기	• 어림의 유용성 인식 • 어림 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	어림을 활용하여 문제해결하기	5~8	지필, 구술	• 올림, 버림, 반올림	• 수 감각 기르기	• 어림의 유용성 인식 • 어림 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	두 가지 수의 범위에 모두 속하는 수를 찾고 문제해결하기	4	지필, 구술	• 수의 범위	• 수 감각 기르기 • 수의 범위를 실생활과 연결하기	• 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수01-02] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다. ▶▶ 1, 2, 6번 문항

[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다. ▶▶ 3, 4, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 이하와 초과와 의미를 알고, 알맞은 수를 찾을 수 있다.

2번 문항

평가 목표 두 가지 수의 범위를 수직선에 바르게 나타낼 수 있다.

3번 문항

평가 목표 주어진 수를 조건에 맞게 올림, 버림, 반올림하여 나타낼 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 자리 수를 알지 못하여 주어진 자리까지 나타내지 못한 경우: 주어진 자리까지 구하려면 구하려는 자리의 아래 수를 살펴 봐야 함을 알 수 있도록 한다.

4번 문항

평가 목표 상황에 적절한 어림의 방법을 찾아 문제를 해결할 수 있다.

평가 시 유의 사항 적절한 어림의 방법은 찾았으나, 방법에 맞게 주어진 수를 어림하지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 적절한 어림의 방법을 찾지 못한 경우: 올림, 버림, 반올림이 필요한 상황을 추가로 제시하여 각각의 개념을 이해할 수 있도록 한다.
- 버림을 바르게 하지 못한 경우: 버림하는 방법을 알고 있는지 확인하여 지도한다.

5번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변화	올림, 버림, 반올림 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하기

평가 목표 올림, 버림, 반올림을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 3908을 올림하여 백의 자리까지 나타내면 4000입니다. 3900이라고 말한 하준이가 잘못 말한 친구입니다.

평가 시 유의 사항 잘못 말한 친구는 찾았으나, 잘못된 부분을 바르게 고치지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 올림할 때 십의 자리 수가 0임을 보고 올림을 하지 않는 경우: 올림은 반올림과 달리 바로 아래 자리의 숫자가 아니라 아래 수를 모두 살펴봐야 함을 이해할 수 있도록 한다.
- 올림, 버림, 반올림을 바르게 하지 못한 경우: 올림, 버림, 반올림으로 어떻게 나타낼 수 있는지 연습하도록 한다.

6번 문항 문제해결 추론 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 수의 범위를 분석하고, 적절한 문제해결 전략 수립하기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	나이에 해당하는 수의 범위를 찾아 입장료와 연결하는 과정과 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수의 범위가 사용된 실생활 사례에서 수학의 유용성을 인식하기

평가 목표 실생활에서 수의 범위를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 삼촌은 성인 요금인 20000원, 재영이는 어린이 요금인 5000원을 내야 합니다. 따라서 경기장에 입장하려면 입장료로 $20000 + 5000 = 25000$ (원)을 내야 합니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 나이에 해당하는 수의 범위를 찾지 못하는 경우: 이상, 이하, 초과, 미만의 개념을 이해하고 있는지 파악한다. 다양한 수를 제시하고, 해당 수가 주어진 수의 범위에 포함되는지 확인하는 연습을 하게 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
수의 범위에 맞는 요금을 찾고, 입장료를 바르게 구한 경우	2
수의 범위에 맞는 요금을 찾았으나 입장료를 바르게 구하지 못한 경우	1
수의 범위에 맞는 요금을 찾지 못한 경우	0

꼭!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 정보처리

- 4장의 수 카드를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 네 자리 수 중에서 반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 모두 구해 보세요. 20점



- 구하려고 하는 수의 천의 자리에 올 수 있는 수를 모두 써 보세요. (1, 2)

- 천의 자리에 올 수 있는 수에 따라 만들 수 있는 네 자리 수를 모두 구해 보세요.

1 추가질문

천의 자리 수

만들 수 있는 네 자리 수

1

1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820

2

2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810

- 위에서 만든 네 자리 수 중에서 반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 모두 구해 보세요.

2 추가질문

1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180

26

창의적으로 해결하기

문제해결 정보처리

평가 목표 주어진 어려움을 만족시키는 여러 가지 수를 찾을 수 있다.

풀이 반올림하여 2000이 되려면 천의 자리에 1 또는 2가 올 수 있다. 천의 자리 수가 1인 경우 백의 자리에서 올림이 되어야 하므로, 백의 자리 수는 5보다 큰 8이 되어야 한다. 그러므로 1802, 1820이 될 수 있다. 천의 자리 수가 2인 경우 백의 자리에서 버림이 되어야 하므로, 백의 자리 수는 5보다 작은 0 또는 1이 될 수 있다. 그러므로 2018, 2081, 2108, 2180이 될 수 있다.

평가 시 유의 사항 주어진 조건에 맞는 답을 모두 찾아볼 수 있도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 반올림하여 2000이 되는 수를 찾을 수 없는 경우: 천의 자리에 올 수 있는 수부터 구한 후, 천의 자리 수에 따라 만들 수 있는 네 자리 수를 생각해 보게 한다.
- 반올림을 하지 못하는 경우: 반올림의 개념을 확인하고, 반올림을 연습할 수 있도록 다양한 문제를 제시한다.

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요?

- 이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림을 이해했나요?
- 생활 속에서 이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림을 활용할 수 있나요?
- 올림, 버림, 반올림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

추가질문 1

- 수를 반올림하여 천의 자리까지 나타낼 때, 백의 자리의 숫자에 따라서 천의 자리 수가 어떻게 달라지나요?
- 백의 자리의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 천의 자리의 수가 변하지 않고, 백의 자리의 숫자가 5, 6, 7, 8, 9이면 천의 자리의 수가 1 더 커집니다.

추가질문 2

- 주어진 카드에서 올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 구해 보세요.
- 올림하여 2000이 되려면 천의 자리 수가 1인 모든 수가 가능합니다. 그러므로 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820이 될 수 있습니다.
- 주어진 카드에서 버림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 구해 보세요.
- 버림하여 2000이 되려면 천의 자리 수가 2인 모든 수가 가능합니다. 그러므로 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810이 될 수 있습니다.

27

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 모두 구한 경우	2
반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 1~5가지만 구한 경우	1
반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필
- 유의 사항 주어진 조건을 만족시키는 수를 찾고, 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 제시한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 바르게 찾은 경우	해결 과정을 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
반올림하여 천의 자리까지 나타내면 2000이 되는 수를 바르게 찾지 못한 경우	반올림은 알고 있으나 주어진 조건으로 수를 만들지 못하는 경우 천의 자리부터 가능한 카드를 확인하면서 네 자리 수를 찾을 수 있도록 한다.
반올림의 의미를 알지 못하여 주어진 조건의 수를 찾을 수 없는 경우	반올림의 개념을 확인하고 다양한 수를 제시하여 반올림을 연습할 수 있도록 한다. 이해에 어려움이 있는 경우 종이로 수 카드 4장을 만들어 조작을 하면서 수를 만들어 볼 수 있도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림을 이해했나요?
과정·기능	생활 속에서 이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림을 활용할 수 있나요?
가치·태도	올림, 버림, 반올림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

숫! 승부차기

추가 활동 자료

심화 활동 적절한 어림 방법 찾기 추론 의사소통 연결

- 활동 목표 실생활에서 올림을 해야 하는 경우와 버림을 해야 하는 경우를 알아본다.
- 활동 방법 ① 주어진 상황을 보고, 어떻게 어림해야 하는지 생각해 본다.
② 그렇게 생각하는 이유를 적어 보도록 한다.
③ 학급에서 의견을 공유하고 생각을 나누도록 한다.

활동지

수학 이야기 실생활

익힘 22쪽

수학 이야기
실생활

전기 요금 알아보기

우리 생활에 꼭 필요한 전기는 주택용, 교육용, 산업용으로 구분하여 전기 요금을 다르게 책정해요. 가정에서 사용하는 주택용 전기는 계량인지 고압인지, 그리고 계량에 따라 요금을 다르게 책정하는데 같은 양의 전기를 사용했을 때 계량에 따라 전기 요금은 어떻게 책정되는지 알아보고,

주택용 전기 요금(고압, 여름)			주택용 전기 요금(고압, 겨울)		
사용량 (킬로와트시)	기본 요금 (원)	전액 요금 (원/킬로와트시)	사용량 (킬로와트시)	기본 요금 (원)	전액 요금 (원/킬로와트시)
200 이하	730	105.0	300 이하	730	105.0
200 초과 400 이하	1260	174.0	300 초과 400 이하	1260	174.0
400 초과	6060	242.3	400 초과	6060	242.3

가정에서 고압의 전기를 300 킬로와트시 사용했다면 겨울에 기본 요금은 1260원, 전액요금 300 × 105 + 100 × 174 = 38400원이지만, 여름에 기본 요금은 730원, 전액요금 300 × 105 = 31500원이예요. 전기를 많이 사용하는 여름에는 다른 계절보다 요금이 더 적게 책정되는 셈이예요.

우리 주변에서 올림, 버림, 반올림이 활용되는 경우를 찾아볼까요?

수의 범위와 어림은 실생활에서 다양한 상황에서 마주하게 된다. 그중에서 전기 요금은 시기에 따라, 사용량에 따라 수의 범위를 적용하여 요금을 산정하게 된다.

함께!
놀아요



담벼락 색칠하기

1 수의 범위에 맞게 수를 색칠하여 담벼락을 꾸며 봅시다.

준비물 색연필



1 수의 범위를 보고, 해당하는 자연수를 빈칸에 적습니다.

2 수의 범위에 해당하는 자연수에 알맞은 색을 찾아 담벼락을 색칠합니다.

3 주어진 수의 범위에 해당하지 않는 수는 색칠하지 않습니다.

4 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지 생각해 봅니다.

1 추가질문

색	수의 범위	해당하는 자연수
검은색	3 이상 7 미만	3, 4, 5, 6
노란색	10 11 12 13 14 15	11, 12, 13
빨간색	15 초과 19 미만	16, 17, 18
주황색	25 26 27 28 29 30	25, 26, 27, 28, 29
초록색	21 이상 24 이하	21, 22, 23, 24
파란색	32 33 34 35 36 37	33, 34, 35, 36

28

2 추가질문

학습 목표

• 수의 범위를 이용하여 그림을 완성할 수 있다.

범주

지식·이해 • 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)

과정·기능 • 수의 범위를 실생활과 연결하기

가치·태도 • 수의 범위 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수의 범위에 해당하는 수를 구하여 담벼락 완성하기 • 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지 말하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 이상, 이하, 초과, 미만의 수의 범위를 이해하고 해당하는 수를 찾을 수 있도록 한다.
- 수의 범위에 알맞은 수를 찾고, 이에 해당하는 색을 칠할 수 있는지 평가한다.

의사소통 • 정보처리



42	11	35	36	36	2	36	13	33	8	34	34	33	10	36	36	33	11	34	43
11	33	35	43	35	36	6	6	6	6	6	3	33	35	35	13	41	35	35	34
35	35	12	34	35	3	16	16	26	11	21	3	4	4	4	34	35	36	2	33
34	37	34	34	3	16	28	28	13	22	3	18	26	13	21	3	33	11	33	12
33	34	33	3	17	16	26	12	24	3	3	18	17	28	13	22	3	34	35	35
34	12	4	17	26	27	11	23	35	3	5	5	17	27	11	23	34	4	37	1
7	43	4	16	27	12	24	36	36	3	36	5	16	27	11	24	36	4	12	33
36	33	3	16	26	12	24	36	5	5	34	5	16	28	12	21	36	4	33	34
12	3	18	17	28	11	21	36	6	33	33	5	18	29	11	3	3	4	4	7
35	5	18	26	28	12	21	34	6	35	33	5	6	6	6	8	10	10	5	3
37	5	18	26	11	11	23	33	6	36	4	6	1	8	1	8	38	1	9	7
35	5	16	27	12	22	22	33	6	33	4	8	8	8	8	1	10	7	2	9
11	5	16	29	11	21	36	34	6	35	6	5	5	5	7	7	7	10	9	6
34	5	16	25	13	22	35	34	6	3	3	13	34	5	6	6	5	5	5	5
33	3	3	25	11	21	33	4	4	1	3	4	33	33	34	2	33	13	34	34
4	4	2	4	4	4	4	7	7	2	2	4	4	34	11	33	34	33	1	35
4	8	1	2	2	2	7	7	8	1	2	1	4	35	36	36	12	35	35	35
4	4	8	7	50	1	8	38	8	2	3	3	4	35	34	14	36	36	36	11
33	3	3	47	1	7	7	8	1	5	3	4	35	34	12	36	33	11	34	34
13	34	4	5	5	5	5	5	4	3	13	35	33	45	33	34	37	33	34	52

2 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지 말해 봅시다.

예 구름 위에 무지개가 있는 그림을 완성했습니다.

2 추가질문

29

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

주어진 수의 범위에 해당하는 수를 찾고, 색을 칠하여 그림을 완성하는 활동이다.

이상, 이하, 초과, 미만의 개념을 이해하고, 주어진 수의 범위에 알맞은 색을 칠하는 활동을 통해 수 감각을 기르고 수학적 표현에 흥미를 갖도록 한다.

지도 도움말

수의 범위에 해당하는 색을 골라 칠하면 어떤 그림이 완성될지 호기심을 자극하여 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.
친구들과 완성된 그림을 비교해 보면서 수의 범위를 바르게 이해하고 있는지 스스로 평가해 보도록 한다.

전개

30분

1 수의 범위에 해당하는 수를 구하여 담벼락 완성하기

추가질문 1

- 이상과 이하에 해당하는 수는 어떻게 구할 수 있을까요?
- 이상은 '~와 같거나 ~보다 큰 수', 이하는 '~와 같거나 ~보다 작은 수'를 찾습니다.
- 이상과 이하는 ●로 나타낸 수를 의미합니다.
- 그림에서 ●가 나오면 경계가 되는 수를 포함합니다.
- 초과와 미만에 해당하는 수는 어떻게 구할 수 있을까요?
- 초과는 '~보다 큰 수', 미만은 '~보다 작은 수'를 찾습니다.
- 초과와 미만은 ○로 나타낸 수를 의미합니다.
- 그림에서 ○가 나오면 경계가 되는 수를 포함하지 않습니다.

추가질문 2

- 수의 범위에 해당하는 수를 바르게 구했나요?
- (수를 구한 후 친구와 확인해 본다.)

| 지도 도움말 |

학생들이 활동 방법을 정확하게 이해했는지 확인한 후 개별적인 활동이 이루어지도록 한다.

학생들이 색을 칠하기 전에 수의 범위에 해당하는 수를 정확하게 찾는지 확인하도록 한다.

수의 범위에 해당하는 수를 바르게 구하지 못한 경우

이상, 이하, 초과, 미만의 개념을 이해하고 있는지 확인하고, 수의 범위에 해당하는 수를 어떻게 구할 수 있는지 생각하여 수를 구할 수 있도록 한다.

2 완성한 그림을 보고 어떤 그림인지 말하기

추가질문

- 어떤 그림을 완성했나요?
- 구름 위에 무지개가 있는 그림을 완성했습니다.
- 친구의 그림과 내 그림을 비교해서 확인해 보세요.
- (완성한 그림을 친구와 함께 비교해 본다.)

| 지도 도움말 |

수의 범위에 따라 그림을 바르게 완성했는지 확인하기 위해 친구들과 비교해 보도록 한다.

학생들이 완성한 그림을 보고 어떤 그림이라고 생각하는지 자유롭게 말할 수 있도록 수용적인 분위기를 조성한다.

정리

5분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

학습 과정 중심 평가

1

정보처리

- 평가 내용 수의 범위에 해당하는 수를 구하고 그림을 완성할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 수의 범위에 해당하는 수를 구하고 색을 칠하기 전에 자신이 구한 수가 맞는지 확인하는 과정을 갖도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
수의 범위에 해당하는 수를 정확히 구하고 그림을 바르게 완성한 경우	수의 범위에 해당하는 수를 어떻게 구했는지 방법을 설명해 보도록 한다.
수의 범위에 해당하는 수를 구했으나 수에 알맞은 색을 칠하지 못한 경우	수에 해당하는 색을 확인한 후 다시 칠해 보도록 한다.

교과 역량

의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 해결 과정을 설명하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수의 범위에 해당하는 수를 바르게 구하고, 알맞은 색을 칠하여 그림 완성하기

기초 소양

- 1 수의 범위를 이해하고, 수의 범위에 해당하는 수를 찾는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 2 수학적 개념을 바르게 적용했는지 의사소통하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

곰곰!
생각해요

추론

동물 찾기

- 1 어느 동물원에서 동물들의 몸길이, 무게, 나이를 적은 카드를 만들었습니다. 카드를 보고 사육사들이 설명하는 동물은 무엇인지 찾아봅시다.



30

학습 목표

- 수의 범위와 어림하기를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 수의 범위(이상, 이하, 초과, 미만)
• 올림, 버림, 반올림

- 과정·기능** • 수 감각 기르기
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기

- 가치·태도** • 수의 범위와 어림 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 사육사들의 설명에 알맞은 동물 찾기
• 친구들의 설명에 알맞은 동물 찾기

정리 • 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수의 범위와 어림의 의미를 이해하고 적용했는지 확인하도록 한다.

문제해결 • 추론 • 의사소통 • 정보처리



추가 질문

- 제니퍼가 말하는 동물을 모두 찾아보세요.
얼룩말, 캥거루, 하이에나, 판다
- 제니퍼가 말한 동물 중에서 로버트가 말하는 동물을 모두 찾아보세요.
얼룩말, 캥거루
- 제니퍼와 로버트가 말한 동물 중에서 사만다가 말하는 동물은 무엇인가요?
얼룩말
- 세 명의 사육사들이 말하는 조건에 해당하는 동물을 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
얼룩말, 세 명의 사육사들이 말한 차례대로 동물을 찾아보면 얼룩말입니다.

- 2 1의 카드를 보고 세 명의 친구들이 어떤 동물을 설명하고 있습니다. 설명하는 동물이 무엇인지 찾아봅시다.



추가 질문

- 연재가 말하는 동물을 모두 찾아보세요.
얼룩말, 호랑이, 하마, 캥거루, 판다
- 연재가 말한 동물 중에서 준우가 말하는 동물을 모두 찾아보세요.
얼룩말, 판다
- 연재와 준우가 말한 동물 중에서 희수가 말하는 동물은 무엇인가요?
판다
- 세 명의 친구들이 말하는 조건에 해당하는 동물을 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
판다, 세 명의 친구들이 말한 차례대로 동물을 찾아보면 판다입니다.

31

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

전개

30분

1 사육사들의 설명에 알맞은 동물 찾기

추가 질문

- 무엇을 구하는 문제인가요?
- 사육사들의 설명에 알맞은 동물을 찾는 문제입니다.
- 설명에 알맞은 동물을 어떻게 찾을 수 있을까요?
- 카드에 나온 몸길이, 무게, 나이에 나온 정보와 사육사들의 설명을 비교하여 해당하는 동물을 찾습니다.

- 사육사들이 동물을 설명할 때 사용하는 수의 범위는 무엇인가요?
- 이상, 이하, 미만, 초과입니다.
- 설명에 해당하는 동물이 여럿일 경우 어떻게 할까요?
- 다른 설명을 확인하면서 해당하지 않는 동물을 제외합니다.

[지도 도움말]

주어진 카드에 제시된 몸길이, 무게, 나이에 해당하는 수를 바르게 확인하도록 안내합니다.

2 친구들의 설명에 알맞은 동물 찾기

추가질문

- 무엇을 구하는 문제인가요?
- 친구들의 설명에 알맞은 동물을 찾는 문제입니다.
- 친구들이 동물을 설명할 때 사용하는 어렵하기는 무엇인가요?
- 올림, 버림, 반올림입니다.

[지도 도움말]

1에서 경험한 활동을 2에서 활용할 수 있도록 안내한다.
해당하는 동물을 설명하는 경험을 통해 수학적 의사소통을 경험할 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2

문제해결 추론 의사소통 정보처리

- 평가 내용 수의 범위와 어렵하기를 활용하여 문제를 해결하고 그 방법을 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 수의 범위와 어렵하기를 이용하여 설명에 알맞은 동물을 찾을 수 있는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
수의 범위와 어렵하기를 이용하여 동물을 바르게 찾을 수 있는 경우	추가로 다른 동물 카드를 만들어 보도록 한다. 또는 동물에 대한 설명을 직접 만들어 보는 활동으로 심화할 수 있다.
일부 설명의 경우 알맞은 동물을 찾지 못하는 경우	찾은 동물 중 오류를 보이는 곳을 확인하고 수의 범위와 어렵하기에 대한 개념적 이해가 부족한 부분을 다시 점검한다.
설명에 알맞은 동물을 찾지 못하는 경우	수의 범위와 어렵하기에 대한 개념적 이해가 부족한지 확인하고, 설명에 해당하는 조건을 교사의 발문과 함께 단계적으로 해결해 본다.

정리

5분

배운 내용 정리하기

[지도 도움말]

수의 범위와 어렵하기를 다시 한번 확인하며 정리한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	수의 범위와 어렵하기를 이용하여 해당하는 동물 찾기

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	수의 범위와 어렵하기를 이용하여 동물을 찾는 활동을 통해 수학의 개념, 원리에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하기
추측	주어진 설명을 토대로 추론을 통해 조건에 해당하는 수 찾기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	수를 수의 범위와 어렵하기를 이용하여 수학적 표현으로 변환하기
수학적 표현의 개발	수를 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 유용성 인식하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 해결 과정을 설명하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
타인의 수학적 아이디어 존중	친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	문제 상황을 수학적으로 처리하여 합리적으로 의사 결정하기

기초 소양

문제를 해결하고 수학적으로 의사소통하는 활동을 통하여 언어 및 수리 소양 함양을 도모한다.

2

분수의 곱셈

1 단원 개관

분수의 곱셈은 실생활에서 소수의 곱셈보다는 많이 활용되지 않지만 복잡한 소수도 분수로 간단하게 나타낼 수 있기 때문에 소수의 곱셈에 비해 간결하게 처리할 수 있다. 따라서 학생들은 분수의 곱셈의 유용성을 알고 분수의 곱셈의 계산 원리를 이해할 필요가 있다.

3학년 1학기에 학습한 분수의 개념을 바탕으로 4학년 2학기에는 동분모 분수의 덧셈과 뺄셈을, 5학년 1학기에는 이분모 분수의 덧셈과 뺄셈을 배웠다. 이것을 바탕으로 이 단원에서는 $(\text{분수}) \times (\text{자연수})$, $(\text{자연수}) \times (\text{분수})$, $(\text{분수}) \times (\text{분수})$ 를 학습한다. $(\text{분수}) \times (\text{자연수})$ 는 자연수의 곱셈에서 학습하였던 동수누가의 개념으로 계산 원리를 이해하도록 구성하였다. 자연수 곱셈의 동수누가가 적용되지 않는 $(\text{자연수}) \times (\text{분수})$ 는 연산자로서의 분수가 분수의 곱셈으로 나타내어질 수 있음을 이해하고 계산 원리를 이해하도록 구성하였다. $(\text{분수}) \times (\text{분수})$ 는 단위분수끼리의 곱셈, 진분수끼리의 곱셈, 대분수끼리의 곱셈으로 확장해 가며 분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하도록 구성하였다.

이 단원을 지도할 때 분수의 곱셈의 계산 절차만 가르치게 되면 학생은 그렇게 계산하는 이유를 이해하지 못하고 계산 과정에서 쉽게 오류를 보일 수 있다. 따라서 자연수의 곱셈의 의미를 분수의 곱셈으로 확장하여 분수의 곱셈 방법을 학생 스스로 발견하고 왜 그렇게 되는지를 이해하게 하는 것이 중요하다. 또 두 자연수를 곱할 때는 그 계산 결과가 곱하는 두 자연수보다 항상 더 크지만, 두 진분수를 곱하면 계산 결과는 곱하는 두 분수보다 항상 작게 되는 것처럼 자연수에서의 곱셈과 분수의 곱셈 사이의 차이점을 인식할 수 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 분수의 곱셈과 나눗셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어림의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[5] 분수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

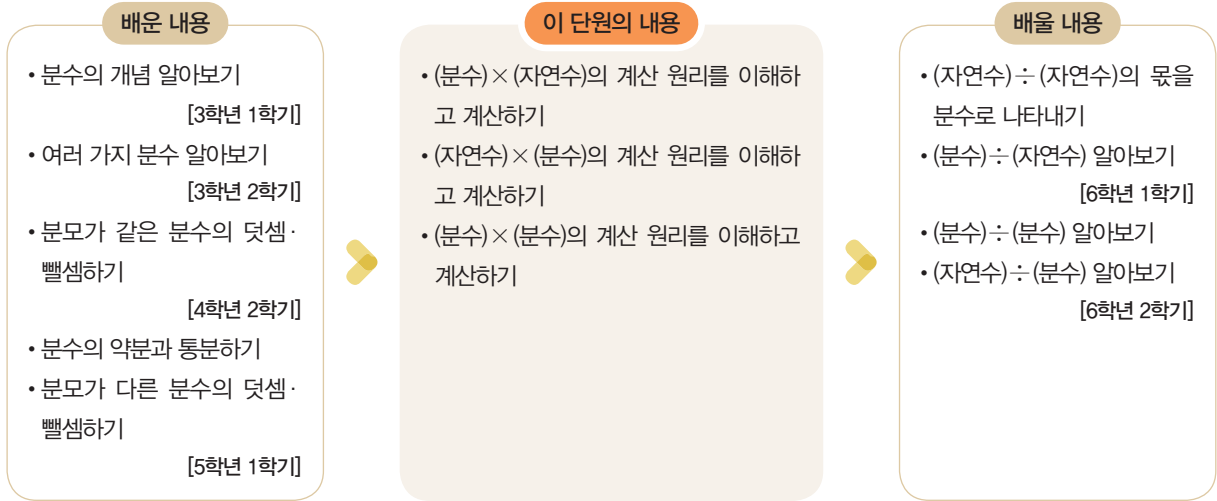
- 분수의 사칙계산에서 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서 학생들은 자연수의 곱셈의 의미를 바탕으로 $(\text{분수}) \times (\text{자연수})$ 를, 자연수 곱셈의 동수누가가 적용되지 않는 $(\text{자연수}) \times (\text{분수})$, $(\text{분수}) \times (\text{분수})$ 를 단계적으로 학습하게 된다. 이 학습을 통해 학생들은 분수의 곱셈이 수학 학습에 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다는 것을 알게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 분수의 곱셈을 다룬다. 과정·기능 범주에서는 분수의 덧셈과 곱셈 사이의 관계에 대한 이해 및 그림과 영역 모델을 이용하여 분수의 곱셈 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 찾아가는 과정을 통해 연산 감각을 기르게 한다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 분수의 곱셈이 활용되는 예를 통해 분수의 곱셈의 필요성 및 유용성을 인식하고 분수의 곱셈 관련 문제를 해결하는 과정에서 비판적으로 사고하는 태도를 함양할 수 있도록 한다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있도록 구성하였다. 분수의 곱셈 계산 결과를 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 분수의 곱셈 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용하도록 하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 분수와 자연수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 2. 자연수와 분수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 3. 진분수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. 4. 대분수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 분수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 2. 분수의 곱셈을 하는 방법을 설명할 수 있다. 의사소통 3. 분수의 곱셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 4. 분수의 곱셈을 해결하기 위한 적절한 모델을 선택하고 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리 5. 실생활에서 분수의 곱셈이 활용되는 예를 통해 수학의 필요성과 유용성을 경험할 수 있다. 연결
범주	지식·이해 • 분수의 곱셈
	과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 사칙계산의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 를
어떻게 계산할까요

3차시

$(\text{대분수}) \times (\text{자연수})$ 를
어떻게 계산할까요

4차시

$(\text{자연수}) \times (\text{진분수})$ 를
어떻게 계산할까요

5차시

$(\text{자연수}) \times (\text{대분수})$ 를
어떻게 계산할까요

6~7차시

진분수의 곱셈을
어떻게 할까요

8차시

대분수의 곱셈을
어떻게 할까요



9차시

똑딱! 해결해요



10차시

함께! 놀아요
분수의 곱셈 빙고 놀이



11차시

곰곰! 생각해요
건물 번호판 속 길이 탐구

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 32~33쪽 익힘 23쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 분수의 곱셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	(진분수) × (자연수) 를 어떻게 계산할 까요	수학 34~35쪽 익힘 24~25쪽	• (진분수) × (자연수)의 계산 원리를 알아본다. • (진분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • (진분수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
3	(대분수) × (자연수) 를 어떻게 계산할 까요	수학 36~37쪽 익힘 26~27쪽	• (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 알아본다. • (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
4	(자연수) × (진분수) 를 어떻게 계산할 까요	수학 38~39쪽 익힘 28~29쪽	• (자연수) × (진분수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통
5	(자연수) × (대분수) 를 어떻게 계산할 까요	수학 40~41쪽 익힘 30~31쪽	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
6~7	진분수의 곱셈을 어떻게 할까요	수학 42~45쪽 익힘 32~33쪽	• (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 알아본다. • (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • (진분수) × (진분수)를 여러 가지 방법으로 계산한다. • (진분수) × (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다. • (진분수) × (진분수) × (진분수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
8	대분수의 곱셈을 어떻게 할까요	수학 46~47쪽 익힘 34~35쪽	• (대분수) × (대분수)의 계산 원리를 알아본다. • (대분수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
9	뚝딱! 해결해요	수학 48~51쪽 익힘 36쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
10	함께! 놀아요 분수의 곱셈 빙고 놀이	수학 52~53쪽	• 분수의 곱셈 문제를 해결하고 분수의 곱셈 빙고 놀이를 한다.	의사소통 정보처리
11	곰곰! 생각해요 건물 번호판 속 길이 탐구	수학 54~55쪽	• 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 분수의 곱셈과 관련된 문제를 해결한다. • 문제의 조건을 바꾸어 분수의 곱셈과 관련된 새로운 문제를 만들고 해결한다.	문제해결 의사소통

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하기 • 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	
• 분수의 곱셈	• (진분수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (진분수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (대분수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• (자연수) × (진분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (자연수) × (진분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (자연수) × (대분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (진분수) × (진분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• (대분수) × (대분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (대분수) × (대분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 ①
• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기		색연필, 준비물 ①, 준비물 ②, 준비물 ③
• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 ①, 준비물 ④

7 단원 지도 유의 사항

- ① 계산 방법의 형식화보다는 분수의 곱셈 계산 원리를 학생 스스로 탐구하고 이해하는 데 중점을 두어 지도한다.
- ② 분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하기 위해 다양한 모델을 활용하여 설명한다.
- ③ 자연수의 곱셈에서는 계산 결과가 항상 커졌으나 분수의 곱셈은 계산 결과가 작아질 수도 있음을 확인할 수 있는 상황을 제시하여 자연수의 곱셈과 분수의 곱셈의 차이점을 학생들이 이해할 수 있도록 지도한다.
- ④ 분수의 곱셈에서 여러 번 약분하는 것을 피하기 위해 최대공약수로 약분하는 것을 강조하지 않는다.
- ⑤ 대분수가 포함된 곱셈에서는 분배법칙이나 결합법칙을 이용하는 것보다는 시각적 모델을 이용하여 지도한다.
- ⑥ 문제 상황에 따라 적절한 계산 방법을 선택하여 분수의 곱셈을 수행하고, 학생들이 유연하게 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●					
2	(진분수)×(자연수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
3	(대분수)×(자연수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	(자연수)×(진분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본	진단 평가	
5	(자연수)×(대분수)를 어떻게 계산할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	단원 평가 (기본, 보충, 심화)	수학 수학익힘 수학 지도서
6~7	진분수의 곱셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화	●	기초 기본		
8	대분수의 곱셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	서술형 평가	
9	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
10	함께! 놀아요 분수의 곱셈 빙고 놀이	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
11	곰곰! 생각해요 건물 번호판 속 길이 탐구	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 분수와 자연수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 자연수와 분수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	3. 진분수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	6~7	●	●	●		●		
	4. 대분수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 분수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 연결	2~8	●	●	●		●		
	2. 분수의 곱셈을 하는 방법을 설명할 수 있는가? 의사소통	2~8		●	●		●		
	3. 분수의 곱셈이 포함된 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결	4, 6~7, 9, 11	●	●	●	●	●		
	4. 분수의 곱셈을 해결하기 위한 적절한 모델을 선택하고 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있는가? 문제해결 정보처리	2~11		●	●	●	●		
	5. 실생활에서 분수의 곱셈이 활용되는 예를 통해 수학의 필요성과 유용성을 경험할 수 있는가? 연결	1~9, 11		●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 분수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • 분수의 곱셈을 하는 방법을 설명할 수 있다. 의사소통 • 분수의 곱셈을 해결하기 위한 적절한 모델을 선택하고 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리
	범주	지식·이해 • 분수의 곱셈
		과정·기능 • (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (진분수) $\times$ (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
		가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	• 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - (진분수) $\times$ (자연수)의 계산이 필요한 상황 살펴 보기	[선수 학습 확인] - 분모가 같은 분수의 덧셈을 할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	• (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 원리 생각해 보기 - 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내기 - 그림에 색칠하여 구하기 • (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 원리 알아보기 - 그림을 이용하여 계산하기 - (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 원리를 이해하고 설명하기 • (진분수) $\times$ (자연수)를 여러 가지 방법으로 계산하기 - (진분수) $\times$ (자연수)를 두 가지 방법으로 계산하기 - 두 방법을 비교하여 말하기	[평가 1] - 식을 세우고, 그림을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? 추론 연결 정보처리 [평가 2] - (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 원리를 이해하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 3] - (진분수) $\times$ (자연수)를 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는가? 문제해결	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	• 배운 내용 정리하기 - (진분수) $\times$ (자연수)의 계산 익히기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - (진분수) $\times$ (자연수)와 관련된 문제를 해결할 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	분모가 같은 분수의 덧셈을 하는 데 어려움이 있는 경우	1차시 학습 결과 확인을 바탕으로 2차시를 계획한다. - 단위분수가 몇 개인지에 초점을 두어 분모가 같은 분수의 덧셈은 분자의 덧셈으로 계산함을 이해하게 한다.
평가 1	$(\text{단위분수}) \times (\text{자연수})$ 의 식을 세워 바르게 답을 구하는 경우	어떻게 구했는지 설명해 보게 한다.
	$(\text{단위분수}) \times (\text{자연수})$ 의 식을 세우지 못하거나 답을 구하지 못하는 경우	- 분수를 자연수로 바꾸어 상황에 맞는 식을 세워 보게 한다. - 동수누가와 연결하여 $(\text{단위분수}) \times (\text{자연수})$의 계산 원리를 이해하게 한다.
평가 2	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산 원리를 이해하고 바르게 설명하는 경우	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.
	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있으나 설명하지 못하는 경우	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$의 계산 방법을 다시 살펴본 후 다른 친구들의 설명을 듣고, 자신의 계산 방법을 단계별로 확인하도록 한다.
	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수직선을 보며 동분모 분수의 덧셈을 분수의 곱셈으로 나타낼 수 있음을 이해하고 분수의 분자와 자연수를 곱하여 분수의 곱셈을 계산한다는 것을 알게 한다.
평가 3	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산을 여러 가지 방법으로 해결하는 경우	다른 문제를 제시하여 $(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$를 능숙하게 계산하게 한다.
	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산을 한 가지 방법으로만 해결하는 경우	자신이 알고 있는 계산 방법을 설명해 보게 하고, $(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$의 다른 계산 방법을 안내하여 계산해 보게 한다.
	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산을 하지 못하는 경우	시각적인 모델을 이용하여 $(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$의 계산 원리를 설명하고 절차에 따라 계산해 보게 한다.
학습 결과 확인	$(\text{진분수}) \times (\text{자연수})$ 의 계산을 할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 3차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• (자연수) × (대분수)를 어떻게 계산할까요		차시	5차시	
학습 목표	내용	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.			수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활 상황을 (자연수) × (대분수)로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • (자연수) × (대분수)의 계산 방법을 설명할 수 있다. 의사소통				
	범주	지식·이해	• 분수의 곱셈			
		과정·기능	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (자연수) × (대분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기			
			가치·태도	• 분수의 곱셈의 유용성 인식		
교수·학습 방법 및 유의 사항	• (자연수) × (대분수)의 계산 방법을 학생들이 스스로 탐구할 수 있는 기회를 제공한다. • (자연수) × (대분수)를 계산할 때 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.					

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 • 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] • (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산해 봅시다.	5	유 학생들이 대분수는 자연수와 진분수로 이루어진 분수임을 알고 있는지 확인한다.
전개	[활동 1] (자연수) × (대분수)의 계산 원리 생각해 보기 • 어떤 상황인지 설명해 보세요. - 찰흙을 이용하여 토기를 만들고 있습니다. • 구해야 할 것을 말해 보세요. - 사용한 찰흙의 양을 구해야 합니다.	5	
	• 사용한 찰흙의 양을 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요. - 그림을 이용하여 구합니다. - 자연수에 대분수를 곱하여 구합니다.	5	유 학생들이 자유롭게 곱셈이 이루어지는 상황을 말로 설명해 보도록 한다.
	• 그림에 색칠하여 구해 보세요. - (제시된 양만큼 색칠한다.) • 사용한 찰흙은 몇 kg인가요? - $2\frac{2}{3}$ kg입니다.	5	

전개	수학적 원리의 형식화	[활동 2] (자연수) × (대분수)의 계산 원리 알아보기 • $3 \times 1\frac{3}{4}$을 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요. - 대분수 $1\frac{3}{4}$을 자연수 1과 진분수 $\frac{3}{4}$으로 나누어 각각 3과 곱하면 될 것 같습니다. - 대분수 $1\frac{3}{4}$을 가분수 $\frac{7}{4}$로 나타내어 계산하면 될 것 같습니다. • $3 \times 1\frac{3}{4}$을 두 가지 방법으로 계산해 보세요. - 방법 1 $3 \times 1\frac{3}{4} = (3 \times 1) + \left(3 \times \frac{3}{4}\right) = 3 + \frac{9}{4} = 3 + 2\frac{1}{4} = 5\frac{1}{4}$ - 방법 2 $3 \times 1\frac{3}{4} = 3 \times \frac{7}{4} = \frac{3 \times 7}{4} = \frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$ • (자연수) × (대분수)를 어떻게 계산하는지 말해 보세요. - 방법 1 과 같이 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 자연수에 자연수와 진분수를 각각 곱하여 계산하거나, 방법 2 와 같이 대분수를 가분수로 나타낸 후 분모는 그대로 두고 자연수와 분자를 곱하여 계산합니다.	10	자 준비물 1 ☞ 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다. ☞ 띠 모델을 활용하여 (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하도록 지도한다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	[확인하기] [확인 3] (자연수) × (대분수)의 계산 익히기 • 계산해 보세요. - $4 \times 1\frac{1}{3} = (4 \times 1) + \left(4 \times \frac{1}{3}\right) = 4 + \frac{4}{3} = 4 + 1\frac{1}{3} = 5\frac{1}{3}$ - $3 \times 1\frac{2}{7} = (3 \times 1) + \left(3 \times \frac{2}{7}\right) = 3 + \frac{6}{7} = 3\frac{6}{7}$ - $10 \times 2\frac{3}{5} = \overset{2}{\cancel{10}} \times \frac{13}{\cancel{5}_1} = 26$ - $6 \times 2\frac{5}{9} = \overset{2}{\cancel{6}} \times \frac{23}{\cancel{9}_3} = \frac{46}{3} = 15\frac{1}{3}$	5	
	정리 및 평가	형성 평가로 확인하기 • 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 • 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 진분수끼리의 곱셈을 알아보겠습니다.	5	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ☞ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활 상황을 (자연수) × (대분수)로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • (자연수) × (대분수)의 계산 방법을 설명할 수 있다. 의사소통
	범주	지식·이해 • 분수의 곱셈
		과정·기능 • (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (자연수) × (대분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
		가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식
평가 내용	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리와 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.
	• (자연수) × (대분수)의 계산 방법 중 한 가지만 이해하고 계산하는 경우	• 다른 계산 방법으로 (자연수) × (대분수)를 계산하게 한 후 두 계산 방법을 모두 설명해 보게 한다.
	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	• (자연수) × (대분수)의 계산 과정을 다시 살펴본 후 계산 과정을 꼼꼼하게 쓰며 다시 계산해 보도록 지도한다.
	• (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	• 주어진 상황을 그림이나 띠 모델로 나타내고 (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 해결해 보도록 지도한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. (자연수) × (대분수)의 계산 방법을 설명할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 (자연수) × (분수)를 지도할 때 어떤 점을 유의해야 하나요?

A1 (분수) × (자연수)는 자연수의 곱셈과 연결하여 지도할 수 있으나 (자연수) × (분수)는 동수누가로 설명하기 어렵기 때문에 연산자의 의미로 지도해야 합니다. 예를 들어 $\frac{1}{3} \times 5$ 는 $\frac{1}{3}$ 의 5배로 $\frac{1}{3}$ 을 5번 더한 것으로 계산할 수 있지만 $5 \times \frac{1}{3}$ 은 문제 상황 자체를 곱셈으로 나타내는 것이 어렵습니다. 따라서 5의 3배를 5×3 으로 나타낼 수 있듯이 5의 $\frac{1}{3}$ 배도 $5 \times \frac{1}{3}$ 로 나타낼 수 있다는 것을 먼저 이해하도록 해야 합니다. 그리고 3학년 2학기 분수 단원에서 배운 내용을 바탕으로 5의 $\frac{1}{3}$ 은 전체 5를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1임을 이용하여 계산 원리를 이해하도록 지도해야 합니다.

Q2 자연수의 곱셈과 분수의 곱셈의 차이점에 대해 인식할 수 있도록 지도해야 하나요?

A2 두 자연수의 곱셈의 결과는 곱해지는 두 자연수 중 어느 것보다도 항상 크지만, 두 진분수의 곱셈의 결과는 곱해지는 두 분수 중 어느 것보다도 항상 작게 됩니다(로버트 레이즈 외, 2019). 이처럼 학생들은 다양한 분수를 곱하는 상황을 경험하며 분수의 곱이 더 작아질 수 있음을 발견해야 합니다. 그래서 분수의 곱셈을 지도할 때는 자연수의 곱셈의 의미를 분수의 곱셈으로 확장하는 것도 필요하지만 자연수의 곱셈의 의미가 분수의 곱셈으로 직접적으로 확장되지 않는 경우도 있기 때문에 자연수의 곱셈과 분수의 곱셈의 차이점을 분명하게 인식할 수 있도록 지도해야 합니다.

Q3 분수의 곱셈과 관련하여 학생들이 자주 보이는 오류 유형은 무엇인가요?

A3 분수의 곱셈의 계산 절차만 가르치게 되면 학생은 그렇게 계산하는 이유와 어떤 상황에서 사용해야 하는지를 이해하지 못하고 계산 과정에서 쉽게 오류를 보일 수 있습니다. 분수의 곱셈과 관련하여 학생들이 자주 보이는 오류 유형은 다음과 같습니다(안소현·최창우, 2016).

오류 유형	예시
분수의 곱셈에서 대분수를 가분수로 바꾸지 않고 그대로 분자를 곱하는 경우	$1\frac{4}{7} \times 1\frac{1}{2} = 1\frac{4}{14}$
자연수와 분수(분수와 자연수)의 곱셈에서 자연수를 분모에 곱하는 경우	$2 \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$
대분수를 가분수로 바꾸지 않고 약분하는 경우	$3\frac{5}{8} \times \frac{1}{4} = 3\frac{5}{2} = 5\frac{1}{2}$
분모끼리 약분하는 경우와 분자끼리 약분하는 경우	$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$

이론적 배경

1. 분수의 곱셈 상황의 맥락

자연수에서 곱셈의 지도는 동수누가 상황을 제시하여 합을 구하게 한 후 배 개념으로서의 곱셈으로 발전시켜 곱셈 구구로 일반화하였다. 분수의 곱셈 지도도 이전에 배웠던 곱셈의 의미 개념을 연결시켜 지도할 수 있다. 그러나 자연수의 연산의 의미가 분수의 연산으로 직접적으로 확장되지 않기 때문에 두 분수를 곱하는 경우 자연수의 곱셈처럼 동수누가 개념으로 지도하기 어렵다. 그래서 자연수의 연산에서 적용되는 모든 원리가 동일하게 분수의 연산에 적용되는 것은 아님을 학생들이 알 수 있도록 다양한 문제 상황의 조작 활동을 통해 자연스럽게 분수의 곱셈의 의미를 이해하도록 지도해야 한다.

바루디(Baroody)와 코슬릭(Coslick)은 분수의 곱셈 상황을 ‘묶음 상황’, ‘비율 상황’, ‘넓이 상황’으로 구분하여 제시하였다. 이를 초등 수준에서의 분수의 곱셈 지도 단계와 연결 지어 설명하면 다음과 같다(Baroody · Coslick, 2005).

- (1) 묶음 상황은 분수의 반복되는 덧셈 방법으로 이 방법은 분수의 곱셈과 연결하기에 용이하다. $(\text{분수}) \times (\text{자연수})$ 가 이에 해당되며, $(\text{자연수}) \times (\text{분수})$ 에서 사탕 6개를 3묶음으로 나눈 것 중의 한 묶음으로 나타내는 것도 묶음 상황으로 구분할 수 있는데 자연수가 승수의 분모의 배수인 경우에 자연스럽다.

활동

1

선사 시대 음식 만들기 체험을 하기 위해 토기에 물을 $1\frac{1}{5}$ L씩 2번 담았습니다.
토기에 담은 물은 모두 몇 L인지 알아보시다.

▲ 묶음 상황 예시

- (2) 비율 상황은 $(\text{자연수}) \times (\text{분수})$ 와 같이 승수가 배의 의미를 갖는 상황으로 모든 분수의 곱셈 상황에서 활용할 수 있다. 비율 상황에서 학생들은 승수를 연산자로서의 분수로 이해하고 피승수를 승수의 분모만큼 분할한 후에 분자만큼 취하는 조작적인 과정에 참여할 수 있다.

활동

1

가족 필통을 만들기 위해 하은이는 실 6m의 $\frac{1}{3}$ 을, 강우는 실 6m의 $\frac{2}{3}$ 를 사용했습니다. 하은이와 강우가 사용한 실은 각각 몇 m인지 알아보시다.

▲ 비율 상황 예시

- (3) 넓이 상황은 직사각형의 넓이 모델을 활용하여 전체 단위를 가로와 세로 양방향으로 분할하는 과정으로 연결시킬 수 있다. $(\text{분수}) \times (\text{분수})$ 가 이에 해당되며 초등학교에서는 넓이의 의미를 단위넓이가 가로와 세로에 각각 몇 번 들어가는지를 측정하는 것으로 이해하므로 분수의 곱셈에서 직사각형 넓이 모델을 이용하여 전체 단위를 가로와 세로, 양방향으로 분할하는 과정을 통해 분수 알고리즘과 연결하여 다루기에 용이하다.

활동

1

가로가 $1\frac{4}{7}$ m, 세로가 $1\frac{1}{2}$ m인 직사각형 모양의 유물 발굴 체험장이 있습니다.
체험장의 넓이는 몇 m^2 인지 알아봅시다.

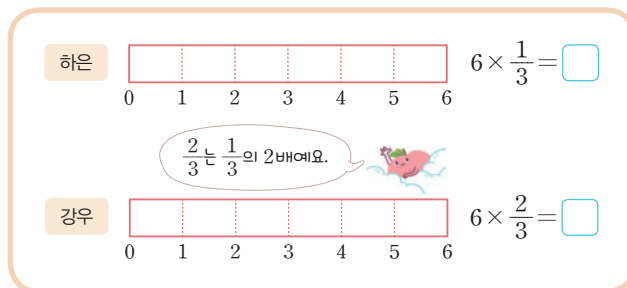
▲ 넓이 상황 예시

2. 분수의 곱셈을 지도하기 위한 시각적 모델

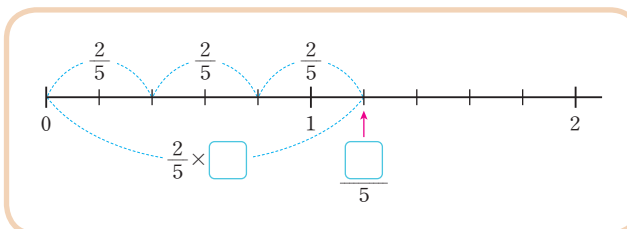
분수의 사칙연산에서는 그 계산에 내재되어 있는 알고리즘의 원리를 이해하고 이를 직관적으로 파악하도록 연결해 줄 수 있는 다양한 시각적 모델의 활용이 필요하다. 시각적 모델로는 영역 모델(혹은 넓이 모델), 길이 모델 등을 들 수 있다.

분수를 지도하기 위한 구체적인 모델 중 ‘영역 모델’ 혹은 ‘넓이 모델’은 가장 구체적이고 학습자가 가장 쉽게 조작할 수 있는 모델로 가장 많이 사용된다.

또 다른 모델인 ‘길이 모델’에서 임의의 단위길이는 분수 부분으로 등분할 될 수 있다. 길고 가느다란 종이띠를 반으로, 반의 반 등으로 계속 접을 수 있으며(등분할), 추후에 이는 수직선 위의 점에 분수를 대응시키면서 길이를 등분할하는 데 사용할 수 있다. 막대 길이 모델은 한 방향으로 분할되는 반면에 직사각형 넓이 모델은 가로와 세로 양방향으로 분할되어 승수 표현 방법에서 차이를 나타낸다. 수직선 길이 모델에서 표준적인 수직선은 직선으로 된 눈금으로 같은 거리로 분할되어 있으며 0부터 1까지의 거리가 단위 1이 된다. 수직선에서 점에 표시되는 수를 결정하기 위하여 단위 간격(0부터 1까지의 거리)에 비하여 점이 0으로부터 얼마나 떨어져 있는지 알아보며 수의 상대적인 크기에 관한 감각을 발달시킬 수 있다. 수직선과 같은 길이 모델은 분수 곱셈의 더욱 발전적인 개념적 모델을 생성할 수 있다(김혜민·이광호, 2020).

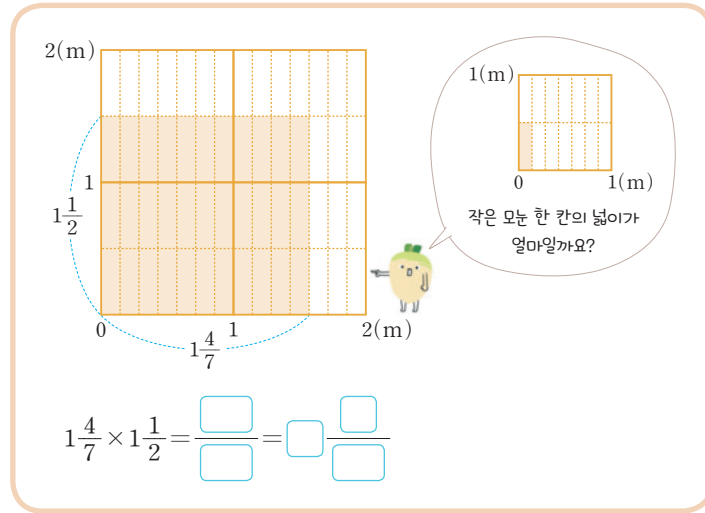


▲ 종이띠를 사용한 길이 모델 예시



▲ 수직선을 사용한 길이 모델 예시

영역 모델은 넓이 모델의 특별한 형태로 영역은 전체를 나타내고 각 부분은 크기와 형태가 동일하다. 영역은 원, 직사각형, 정사각형, 삼각형 등 어떤 형태도 가능하다. 넓이 모델은 분수끼리의 곱셈 결과가 더 작아질 수 있음을 직관적으로 보여 주기에 적합하며 분수 유형에 영향을 받지 않으므로 알고리즘 형식화에 유용하다(임재훈, 2012).



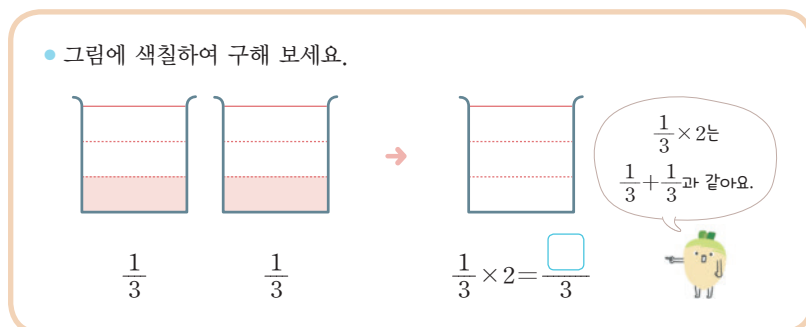
▲ 직사각형 형태의 영역 모델 예시

3. 분수의 곱셈 지도

분수의 곱셈 계산 절차는 가장 간단한 것 중의 하나이다. 분자끼리 곱하여 분자를 구하고 분모끼리 곱하여 분모를 구하면 된다. 하지만 단순히 이 계산 절차만을 가르치면 그것이 왜 그렇게 되고 또는 어느 때 그것을 사용하는지에 대한 의미를 이해하지 못한다. 또한 분수의 나눗셈 계산 방법을 학습한 후에 승수에 해당하는 분수의 분모와 분자를 뒤집어 곱하는 오류를 범할 수도 있다. 따라서 곱셈의 계산 절차를 가르치기 전에 곱셈의 기초가 되는 의미를 지도해야 한다(김성준 외, 2015). 이를 위해서는 자연수에서 학습하였던 곱셈의 의미를 분수의 곱셈으로 확장하며 동시에 자연수에서의 곱셈과 분수의 곱셈 사이의 차이점을 분명히 인식할 수 있도록 분수의 곱셈을 (분수) × (자연수), (자연수) × (분수), 분수끼리의 곱셈 순서로 지도하는 것이 좋다.

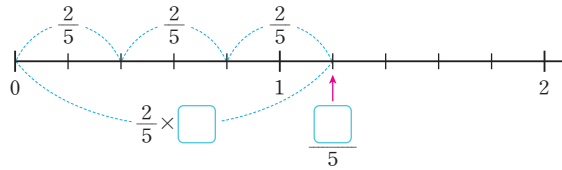
가. (분수) × (자연수)의 지도 방법

(분수) × (자연수)는 자연수에서의 곱셈의 의미를 가지고 쉽게 지도가 가능하다. 구체물을 이용하여 먼저 단위분수의 동수누가 의미로 곱셈의 원리를 이해시킨다.



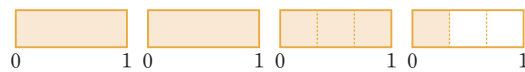
(진분수) × (자연수)의 경우 수직선 또는 구체물을 이용하여 동수누가의 의미로 곱셈의 원리를 지도할 수 있다.

● 그림을 이용하여 구해 보세요.



(대분수) × (자연수)의 경우 분배법칙을 이용하여 곱셈을 하거나 대분수를 가분수로 고쳐서 계산하도록 지도한다.

방법 1



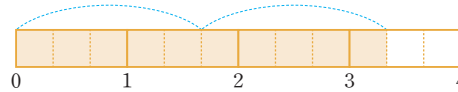
$1\frac{2}{3}$ 를 1과 $\frac{2}{3}$ 로 나누어
계산해 보세요.



$$1\frac{2}{3} \times 2 = (1+1) + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}\right) = (1 \times \square) + \left(\frac{2}{3} \times \square\right)$$

$$= \square + \frac{\square}{3} = \square + \square \frac{\square}{3} = \square \frac{\square}{3}$$

방법 2



$1\frac{2}{3}$ 를 $\frac{5}{3}$ 로 나타내어
계산해 보세요.



$$1\frac{2}{3} \times 2 = \frac{\square}{3} \times 2 = \frac{\square \times 2}{3} = \frac{\square}{3} = \square \frac{\square}{3}$$

나. (자연수) × (분수)의 지도 방법

(자연수) × (분수)의 계산은 자연수 곱셈의 동수누가가 적용되지 않기 때문에 주어진 문제 상황이 곱셈임을 이해시키는 활동부터 출발하여야 한다. 이를 위해 본 차시에서 제시하는 문제 상황은 다음과 같다.

활동

1

가죽 필통을 만들기 위해 하은이는 실 6m의 $\frac{1}{3}$ 을, 강우는 실 6m의 $\frac{2}{3}$ 를 사용했습니다. 하은이와 강우가 사용한 실은 각각 몇 m인지 알아보시다.

이 문제의 답을 구하기 위해서는 먼저 이 문제가 $6 \times \frac{1}{3}$, $6 \times \frac{2}{3}$ 의 상황임을 인식시켜 주어야 한다. 길이가 6m인 실을 3개 사용했다면 6×3 이고, 길이가 6m인 실을 1개 사용했다면 6×1 이다. 마찬가지로 길이가 6m인 실의 $\frac{1}{3}$ 을 사용했다면 $6 \times \frac{1}{3}$ 로, $\frac{2}{3}$ 를 사용했다면 $6 \times \frac{2}{3}$ 로 구할 수 있음을 인식시킨다. 이와 같이 (자연수) $\times$ (분수)로 형식화되는 문제 상황은 ‘~의 몇 분의 몇’임을 파악할 수 있도록 지도한다.

(자연수) $\times$ (분수)는 단위분수의 배 개념으로 지도할 수 있다. 예를 들어 $6 \times \frac{1}{3}$, 즉 6의 $\frac{1}{3}$ 은 6을 똑같이 3으로 나눈 것 중 하나이므로 $6 \div 3 = 2$ 로 쉽게 구할 수 있다. $6 \times \frac{2}{3}$, 즉 6의 $\frac{2}{3}$ 는 6을 똑같이 3으로 나눈 것 중 2이므로 6의 $\frac{1}{3}$ 을 2배 하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$6 \times \frac{2}{3} = \left(6 \times \frac{1}{3}\right) \times 2 = 2 \times 2 = 4$$

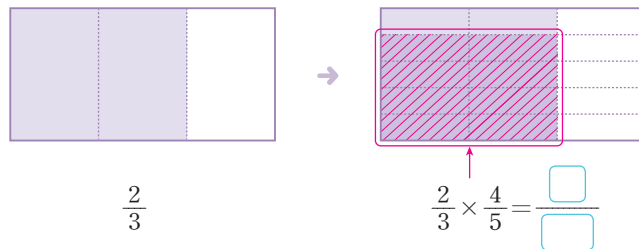
(자연수) $\times$ (대분수)의 경우 분배법칙을 이용하여 곱셈을 하거나 대분수를 가분수로 나타내어 계산하도록 지도한다.

분배법칙을 이용하여 곱셈을 하는 경우	$3 \times 1\frac{3}{4} = (3 \times \square) + \left(3 \times \frac{\square}{4}\right) = \square + \frac{\square}{4}$ $= \square + \square \frac{\square}{4} = \square \frac{\square}{4}$
대분수를 가분수로 나타내어 곱셈을 하는 경우	$3 \times 1\frac{3}{4} = 3 \times \frac{\square}{4} = \frac{3 \times \square}{4} = \frac{\square}{4} = \square \frac{\square}{4}$

다. (분수) $\times$ (분수)의 지도 방법

(자연수) $\times$ (분수)의 의미와 계산 방법을 이해하였다면 분수끼리의 계산은 지도하기 쉽다. 이 경우도 자연수 곱셈의 동수누가가 적용되지 않기 때문에 주어진 문제 상황이 곱셈임을 이해하는 것으로부터 출발하여 그림을 이용하여 분수의 곱셈 원리를 이해하도록 한다.

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



- 전체를 똑같이 몇 칸으로 나누었는지 구해 보세요.

$$\square \times \square = \square (\text{칸})$$

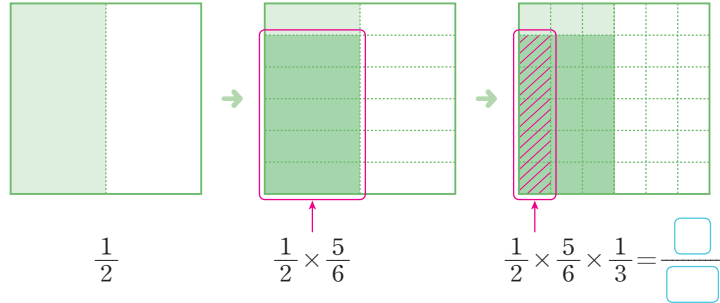
- 빗금을 그은 부분은 몇 칸인지 구해 보세요.

$$\square \times \square = \square (\text{칸})$$

이러한 과정은 두 분수의 곱셈을 계산하는 방법, 즉 분모는 두 분모의 곱이 되고, 분자는 두 분자의 곱이 되는 계산 방법을 쉽게 설명할 수 있다. 전체 15칸은 분모의 곱인 3×5 로 등분할한 것이고, 그중에서 빗금을 그은 8칸은 분자의 곱인 2×4 이다. 따라서 이를 식으로 나타내면 $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$ 이 된다.

세 분수의 곱셈은 그림을 이용하여 (진분수) $\times$ (진분수)의 계산 원리가 성립함을 알고, 이를 이용하여 분모는 세 분모의 곱이 되고, 분자는 세 분자의 곱이 되는 것을 이해하도록 한다.

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



- $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3}$ 을 계산해 보세요.

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{\square \times \square \times \square}{\square \times \square \times \square} = \frac{\square}{\square}$$

(대분수) $\times$ (대분수)의 경우 분배법칙을 이용하여 곱셈을 하거나 대분수를 가분수로 나타내어 계산하도록 지도한다. 하지만 두 가지 방법을 비교하는 과정을 통해 대분수를 가분수로 나타내어 계산하는 방법의 편리한 점을 알 수 있도록 지도한다.

참고 문헌

- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 155쪽~160쪽
- 김혜민·이광호, 「시각적 모델의 강조를 통한 분수 곱셈 이해: 시선추적기를 활용하여」, 대한수학교육학회지, 22(2), 2020, 229쪽~249쪽
- 로버트 레이즈·메리 린퀴스트·다이애나 램딘·낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 309쪽~312쪽
- 안소현·최창우, 「분수 곱셈과 나눗셈의 오류 유형 진단 및 지도 방안 연구」, 한국초등수학교육학회지, 20(3), 2016, 469쪽~470쪽
- 임재훈, 「초등수학 교과서의 분수 곱셈 알고리즘 구성 활동 분석」, 대한수학교육학회지, 14(1), 2012, 135쪽~150쪽
- Baroody, A. J. & Coslick, R. T., 『수학의 힘을 길러 주자』, 권성룡·김남균·김수환·김용대·남승인·류성림·박정숙·신준식·이대현·이봉주·조완영·조정수 역, 경문사, 2006, 348쪽~349쪽

2 분수의 곱셈

이 단원을 배우면

- (분수) × (자연수)를 계산할 수 있어요.
- (자연수) × (분수)를 계산할 수 있어요.
- (분수) × (분수)를 계산할 수 있어요.

+ 계산 연습장(연습장 1)은 2단원 전체에 사용하세요.

선사 유적 박물관에 가요



떠올려 보기

알고 있는 내용에 ☒ 표 하세요.

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ☐ 진분수 | ☐ 가분수 | ☐ 대분수 |
| ☐ 분수의 덧셈 | ☐ 분수의 뺄셈 | ☐ 가분수를 대분수로 나타내기 |
| ☐ 약분 | ☐ 통분 | ☐ 대분수를 가분수로 나타내기 |

32

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하기
• 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

전개 • 분수의 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(☒ 표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 분수의 곱셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



분수의 곱셈을 해 볼까요?

33

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 분수의 곱셈에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기

☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

진분수, 가분수, 대분수는 무엇인가?

- 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수입니다.
- 가분수는 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수입니다.
- 대분수는 자연수와 진분수로 이루어진 분수입니다.

가분수 $\frac{7}{4}$ 을 대분수로, 대분수 $1\frac{2}{3}$ 를 가분수로 나타내어 보세요.

- $\frac{7}{4}$ 은 $\frac{4}{4}$ 와 $\frac{3}{4}$ 이고, $\frac{4}{4}=1$ 이므로 $\frac{7}{4}$ 을 대분수로 나타내면 $1\frac{3}{4}$ 입니다.

- $1\frac{2}{3}$ 는 1과 $\frac{2}{3}$ 이고, $1=\frac{3}{3}$ 이므로 $1\frac{2}{3}$ 를 가분수로 나타내면 $\frac{5}{3}$ 입니다.

- 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하나요?
- 분모는 그대로 두고 분자끼리 더하거나 빼서 계산합니다.
- 약분과 통분은 무엇인가요?
- 약분은 분모와 분자를 공약수로 나누어 간단한 분수로 만드는 것입니다.
- 통분은 분모가 다른 분수들의 분모를 같게 하는 것입니다.

지도 도움말

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

분수의 종류, 대분수 또는 가분수로 나타내기, 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 방법, 약분과 통분 등의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상



<https://t25.kr/a0yq>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

분수의 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



산이
영리한 친구



별이
호기심 많은 친구



동동
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 산이, 별이, 동동이는 어디에 갔나요?
- 선사 유적 박물관에 갔습니다.
- 선사 유적 박물관에는 모두 몇 개의 체험이 있나요?
- 10개의 체험이 있습니다.
- 선물을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
- 전체 10개의 체험 중 $\frac{3}{5}$ 이상을 체험하고 도장을 찍어 가야 합니다.

- 선물을 받기 위해 필요한 도장의 최소 개수는 어떻게 알 수 있나요?
- 10의 $\frac{3}{5}$ 이 얼마인지 구하면 됩니다.
- 10의 $\frac{3}{5}$ 은 얼마인가요?
- 10을 똑같이 5묶음으로 나눈 것 중 3묶음이므로 6입니다.
- 동동이는 선물을 받기 위해 필요한 도장의 최소 개수를 어떻게 알았나요?
- 분수의 곱셈으로 계산했습니다.



만화 영상

정리

10분



핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 분수의 곱셈에 대해 공부할 것 같습니다.

지도 도움말

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 23쪽

1 그림을 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 10의 $\frac{4}{5}$ 는 8입니다.

- 6 cm의 $\frac{2}{3}$ 는 4 cm입니다.

2 가분수는 대분수로, 대분수는 가분수로 나타내어 보세요.

$-\frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$, $3\frac{1}{4} = \frac{13}{4}$ 입니다.

3 분수를 약분해 보세요.

$-\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{5}{\cancel{15}}} = \frac{3}{5}$, $\frac{\overset{4}{\cancel{16}}}{\underset{7}{\cancel{28}}} = \frac{4}{7}$, $\frac{\overset{5}{\cancel{35}}}{\underset{6}{\cancel{42}}} = \frac{5}{6}$ 입니다.

4 오늘 호연이는 물 $\frac{5}{9}$ L를, 수혁이는 물 $\frac{8}{9}$ L를 마셨습니다.

호연이와 수혁이가 마신 물은 모두 몇 L인지 구해 보세요.

- 호연이와 수혁이가 마신 물은 모두

$\frac{5}{9} + \frac{8}{9} = \frac{5+8}{9} = \frac{13}{9} = 1\frac{4}{9}$ (L)입니다.



(진분수)×(자연수)를 어떻게 계산할까요?

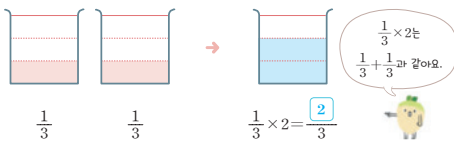
활동 1

하은이와 연수는 화석을 만드는 데 알지네이트 반죽을 각각 $\frac{1}{3}$ 컵씩 사용했습니다. 2명이 사용한 알지네이트 반죽은 모두 몇 컵인지 알아보시다.



어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{1}{3} \times 2$

그림에 색칠하여 구해 보세요.



추가 질문

2명이 사용한 알지네이트 반죽은 모두 몇 컵인가요? $\frac{2}{3}$ 컵

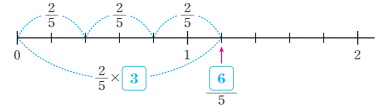
수학익힘 24~25쪽

활동 2

$\frac{2}{5} \times 3$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.

추가 질문

그림을 이용하여 구해 보세요.



배경이요

분모가 같은 분수의 덧셈을 어떻게 계산 했는지 떠올려 보세요.



$\frac{2}{5} \times 3$ 을 계산해 보세요.

$$\frac{2}{5} \times 3 = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{2+2+2}{5} = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분수의 분모는 그대로 두고 분자와 자연수를 곱하여 계산합니다.

활동 3

$\frac{7}{9} \times 12$ 를 여러 가지 방법으로 계산해 봅시다.

$$\text{방법 1} \quad \frac{7}{9} \times 12 = \frac{7 \times 12}{9} = \frac{84}{9} = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$$

$$\text{방법 2} \quad \frac{7}{9} \times 12 = \frac{7 \times 4}{3} = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$$

추가 질문

위의 두 방법을 비교하여 말해 보세요.

예 방법 1은 분자와 자연수를 곱한 다음 약분을 했고, 방법 2는 분모와 자연수를 약분한 다음 계산했습니다.

확인 4

계산해 봅시다.

$$\frac{1}{8} \times 3 = \frac{3}{8} \quad \frac{2}{7} \times 5 = 1\frac{3}{7} \quad \frac{5}{9} \times 6 = 3\frac{1}{3}$$



학습 목표

• (진분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • (진분수)×(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산 하기
• (진분수)×(자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

• (진분수)×(자연수)의 계산 원리 생각해 보기
• (진분수)×(자연수)의 계산 원리 알아보기
• (진분수)×(자연수)를 여러 가지 방법으로 계산하기

정리

• (진분수)×(자연수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 실생활 상황을 통해 (진분수)×(자연수)의 상황을 제시한다.
• (진분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- (진분수)×(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

(진분수)×(자연수)의 실생활 상황을 통해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

(진분수)×(자연수)의 계산 원리 생각해 보기

추가 질문

$\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ 을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

$$-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{3} = \frac{2}{3} \text{입니다.}$$

지도 도움말

분수의 덧셈과 연결하여 분수의 곱셈의 계산 원리를 생각해 보게 한다.

활동 2 (진분수) × (자연수)의 계산 원리 알아보기**추가질문**

- 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요.

$-\frac{2}{5} \times 3$ 은 $\frac{2}{5}$ 를 3번 더한 것으로 계산할 수 있습니다.

지도 도움말

동분모 분수의 덧셈 상황으로 분수의 곱셈 계산 원리를 이해할 수 있게 한다. → **익힘** 24쪽 1번

학습 과정 중심 평가**활동 2** **추론** 의사소통

- 평가 내용 (진분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 이해했는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(진분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(진분수) × (자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.
(진분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하지 못 바르게 계산하지 못하는 경우	(진분수) × (자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(진분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	수직선을 보며 동분모 분수의 덧셈으로 분수의 곱셈을 나타낼 수 있음을 이해하고, (진분수) × (자연수)는 분수의 분자와 자연수를 곱하여 계산한다는 것을 알게 한다.

활동 3 (진분수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 계산하기**추가질문**

- 방법 1**, **방법 2** 외에 다른 방법으로 계산할 수 있을까요?
- 곱하는 과정에서 약분하여 계산할 수 있을 것 같습니다.

$$\frac{7}{9} \times 12 = \frac{7 \times \overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$$

지도 도움말

여러 가지 방법을 모두 사용할 수 있으나 자신에게 편리한 방법을 선택하여 분수의 곱셈을 할 수 있도록 지도한다. → **익힘** 24쪽 2번

정리

10분

확인 4 (진분수) × (자연수)의 계산 익히기**지도 도움말**

(진분수) × (자연수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

기초 소양

- 활동 2** (진분수) × (자연수)를 어떻게 계산하는지 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
수직선을 이용하여 (진분수) × (자연수)의 계산 원리를 추론하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료**심화 활동** 분수의 곱셈 문제 만들기 **문제해결**

- 활동 목표** (진분수) × (자연수)의 문제를 만들고 해결할 수 있다.
- 준비물** 활동지
- 활동 방법** ① 주어진 식 중 하나를 선택한다.
② 식에 대한 문제를 만들고 문제를 해결해 본다.
③ 활동지 아래에 자신이 만든 문제를 적고 활동지를 친구와 바꾼다.
④ 친구가 만든 문제를 해결한 후 친구와 나의 계산 결과를 비교해 본다.

활동지 자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



(대분수)×(자연수)를 어떻게 계산할까요?

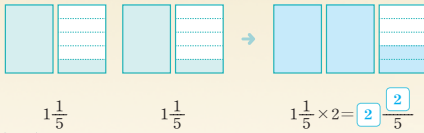
활동 1

선사 시대 음식 만들기 체험을 하기 위해 토기에 물을 $1\frac{1}{5}$ L씩 2번 담았습니다. 토기에 담은 물은 모두 몇 L인지 알아봅시다.



• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $1\frac{1}{5} \times 2$

• 그림에 색칠하여 구해 보세요.



추가질문

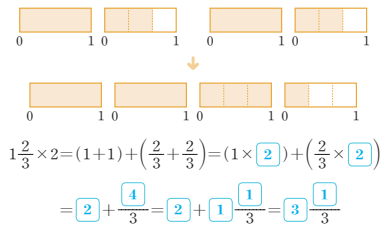
• 토기에 담은 물은 모두 몇 L인가요? $2\frac{2}{5}$ L

활동 2

$1\frac{2}{3} \times 2$ 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가질문

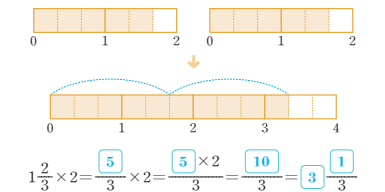
방법 1



$1\frac{2}{3}$ 를 1과 $\frac{2}{3}$ 로 나누어 계산해 보세요.

2 추가질문

방법 2



$1\frac{2}{3}$ 를 $\frac{5}{3}$ 로 나타내어 계산해 보세요.

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 (대분수)×(자연수)는 방법 1과 같이 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 자연수와 진분수에 각각 자연수를 곱하여 계산하거나, 방법 2와 같이 대분수를 가분수로 나타낸 후 분모는 그대로 두고 분자와 자연수를 곱하여 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$2\frac{1}{5} \times 2 = 4\frac{2}{5} \left(= \frac{22}{5} \right)$$

$$1\frac{2}{11} \times 3 = 3\frac{6}{11} \left(= \frac{39}{11} \right)$$

$$4\frac{2}{3} \times 5 = 23\frac{1}{3} \left(= \frac{70}{3} \right)$$

$$3\frac{5}{8} \times 4 = 14\frac{1}{2} \left(= \frac{29}{2} \right)$$



학습 목표

• (대분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

범주

[지식·이해] • 분수의 곱셈

[과정·기능] • (대분수)×(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기

• (대분수)×(자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] • 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • (대분수)×(자연수)의 계산 원리 생각해 보기
• (대분수)×(자연수)의 계산 원리 알아보기

정리 • (대분수)×(자연수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

[준비물 1]

학습 지도 및 평가의 주안점

• 실생활 상황을 통해 (대분수)×(자연수)의 상황을 제시한다.
• (대분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- (대분수)×(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

(대분수)×(자연수)의 실생활 상황을 통해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

(대분수)×(자연수)의 계산 원리 생각해 보기

추가질문

• $1\frac{1}{5} + 1\frac{1}{5}$ 을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

$$-1\frac{1}{5} + 1\frac{1}{5} = (1+1) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right) = 2 + \frac{2}{5} = 2\frac{2}{5} \text{입니다.}$$

$$-1\frac{1}{5} + 1\frac{1}{5} = \frac{6}{5} + \frac{6}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5} \text{입니다.}$$

| 지도 도움말 |

4학년 2학기 분수의 덧셈과 뺄셈 단원에서 학습했던 (대분수) + (대분수)의 계산 방법을 떠올리며 (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 생각해 보게 한다.

→ 익힘 26쪽 1번

활동 2 (대분수) × (자연수)의 계산 원리 알아보기

추가질문 1

- 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요.

$-1\frac{2}{3} \times 2$ 는 $1\frac{2}{3}$ 를 2번 더한 것으로 계산할 수 있습니다.

추가질문 2

- $1\frac{2}{3}$ 를 가분수로 나타내는 방법을 떠올려 보세요.

$-1\frac{2}{3}$ 에서 자연수 1은 $\frac{1}{3}$ 이 3개이고 $\frac{2}{3}$ 는 $\frac{1}{3}$ 이 2개이므로 $1\frac{2}{3}$ 는 $\frac{1}{3}$ 이 5개입니다. 따라서 $1\frac{2}{3}$ 는 $\frac{5}{3}$ 로 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

방법1의 계산에서 중간 과정을 생략하고 $1\frac{2}{3} \times 2 = 1\frac{2 \times 2}{3}$ 로 잘못 계산하는 경우가 있다. $1\frac{2}{3} \times 2$ 는 동분모 분수를 2번 더한 것과 같으므로 자연수 1과 진분수 $\frac{2}{3}$ 에 각각 2를 곱해야 함을 이해시킨 후 계산하도록 지도한다.

(대분수) × (자연수)를 계산할 때, 대분수 상태에서 약분을 하는 오류를 범할 수 있다.

$$\text{예 } 1\frac{5}{6} \times \frac{2}{4} = 1\frac{10}{24} = 4\frac{1}{3} (\times)$$

따라서 방법1의 경우 대분수를 자연수와 진분수의 합으로 바꾸어 진분수와 자연수를 곱하는 과정에서 약분하거나, 방법2의 경우 대분수를 가분수로 나타낸 후 약분해야 함을 강조한다.

(대분수) × (자연수)를 계산할 때 대분수를 자연수와 진분수로 나누어 계산하는 방법과 대분수를 가분수로 나타내어 계산하는 방법이 모두 유용하며, 문제 상황에 따라 자신에게 편리한 방법을 선택하여 계산하도록 지도한다.

→ 익힘 26쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 이해했는지 확인한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(대분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(대분수) × (자연수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.
(대분수) × (자연수)의 계산 방법 중 한 가지만 이해하고 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. (대분수) × (자연수)를 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 두 방법의 차이점을 찾아보게 한다.
(대분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	(대분수) × (자연수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(대분수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림을 보며 (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 함께 해결해 보도록 한다.

정리

10분

확인 3 (대분수) × (자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

두 가지 계산 방법 중 한 가지에 편중하지 않고 (대분수) × (자연수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

기초 소양

- 활동 2 (대분수) × (자연수)를 어떻게 계산하는지 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
영역 모델을 이용하여 (대분수) × (자연수)의 계산 원리를 추론하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



(자연수)×(진분수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1

가족 필통을 만들기 위해 하은이는 실 6m의 $\frac{1}{3}$ 을, 강우는 실 6m의 $\frac{2}{3}$ 를 사용했습니다. 하은이와 강우가 사용한 실은 각각 몇 m인지 알아보십시오.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $6 \times \frac{1}{3}$, $6 \times \frac{2}{3}$

6의 $\frac{1}{3}$ 은 6의 $\frac{1}{3}$ 배예요.

6의 $\frac{2}{3}$ 배는 $6 \times \frac{2}{3}$ 이니까 6의 $\frac{1}{3}$ 배는.....



추가질문

배려요

8의 $\frac{1}{2}$ 을 어떻게 구했는지 떠올려 보세요.



- 그림에 색칠하여 구해 보세요.

하은 $6 \times \frac{1}{3} = 2$

강우 $6 \times \frac{2}{3} = 4$

- $6 \times \frac{1}{3}$ 과 비교하여 $6 \times \frac{2}{3}$ 를 어떻게 구했는지 말해 보세요.

예 $6 \times \frac{2}{3}$ 은 $6 \times \frac{1}{3}$ 을 2배 하여 구할 수 있습니다.

- 하은이와 강우가 사용한 실은 각각 몇 m인가요? 하은: 2m, 강우: 4m

38

학습 목표

- (자연수)×(진분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • (자연수)×(진분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• (자연수)×(진분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- (자연수)×(진분수)의 계산 원리 생각해 보기
- (자연수)×(진분수)의 계산 원리 알아보기

정리

- (자연수)×(진분수)의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

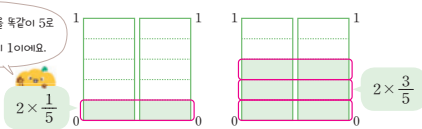
학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 상황을 통해 (자연수)×(진분수)의 상황을 제시한다.
- (자연수)×(진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

활동 2

$2 \times \frac{1}{5}$ 과 $2 \times \frac{3}{5}$ 을 어떻게 계산하는지 알아보십시오.

$2 \times \frac{1}{5}$ 은 2를 똑같이 5로 나눈 것 중의 1이예요.



- 그림을 이용하여 $2 \times \frac{1}{5}$ 을 구해 보세요. $\frac{2}{5}$

- $2 \times \frac{3}{5}$ 은 $2 \times \frac{1}{5}$ 의 몇 배인가요? 3배

- $2 \times \frac{1}{5}$ 을 이용하여 $2 \times \frac{3}{5}$ 을 계산해 보세요.

추가질문

$$2 \times \frac{3}{5} = (2 \times \frac{1}{5}) \times 3 = \frac{2}{5} \times 3 = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분모는 그대로 두고 자연수와 분자를 곱하여 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$3 \times \frac{4}{7} = 1 \frac{5}{7} (= \frac{12}{7})$$

$$4 \times \frac{9}{11} = 3 \frac{3}{11} (= \frac{36}{11})$$

$$9 \times \frac{5}{6} = 7 \frac{1}{2} (= \frac{15}{2})$$

$$16 \times \frac{7}{8} = 14$$

확인 4

도영이가 탄 사과를 몇 kg인지 구해 봅시다. $1 \frac{2}{7} (= \frac{10}{7})$ kg

나는 사과를 3 kg 샀어.

나는 윤빈이가 탄 사과와 $\frac{2}{3}$ 만큼 샀어.

나는 정현이가 탄 사과와 $\frac{5}{7}$ 만큼 샀어.

추가질문

윤빈

정현

도영

기초학습

QR 코드

39

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- (자연수)×(진분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

(자연수)×(진분수)의 실생활 상황을 통해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

(자연수)×(진분수)의 계산 원리 생각해 보기

추가질문

- 6의 $\frac{1}{3}$ 을 어떻게 구했는지 떠올려 보세요.

- 6의 $\frac{1}{3}$ 은 6을 3으로 똑같이 나눈 것 중의 1이므로 2입니다.

지도 도움말

3학년 2학기 분수 단원에서 학습했던 내용을 떠올리며 6의 $\frac{1}{3}$,

6의 $\frac{2}{3}$ 만큼을 색칠하여 구할 수 있도록 한다.

활동 2 (자연수) × (진분수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- $2 \times \frac{3}{5}$ 에서 $3 \times \frac{3}{5}$, $4 \times \frac{3}{5}$ 으로 곱해지는 수가 달라져도 같은

방법으로 계산할 수 있나요?

$$-3 \times \frac{3}{5} = \left(3 \times \frac{1}{5}\right) \times 3 = \frac{3}{5} \times 3 = \frac{3 \times 3}{5} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$$

$$-4 \times \frac{3}{5} = \left(4 \times \frac{1}{5}\right) \times 3 = \frac{4}{5} \times 3 = \frac{4 \times 3}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$$

-(자연수) × (진분수)에서 곱해지는 수가 달라져도 자연수와 분자의 곱으로 계산할 수 있습니다.

지도 도움말

$2 \times \frac{3}{5}$ 의 계산은 $2 \times \frac{1}{5}$ 의 3배임을 알고 (자연수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하도록 한다. $2 \times \frac{3}{5}$ 의 계산을 $1 \times \frac{3}{5}$ 의 2배로 접근하는 학생이 있을 경우 두 계산 결과가 같은지 확인하는 과정을 통해 분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하는 다양한 방법이 있음을 경험하도록 한다. → 익힘 28쪽 1번

자기주도적 학습 도움 자료

- (자연수) × (진분수)를 계산할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 2단원 (자연수) × (분수)를 알아볼까요
- (자연수) × (진분수)를 계산하지 못하는 경우: 국가기초학력지원센터(<https://k-basics.org>)에서 자료 활용하기
기초학력 학습자료 - 초등학교 - 수학 - 초등 5학년 1학기 - 4단원 분수의 곱셈 - (자연수) × (분수) 활용

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (자연수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 이해했는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(자연수) × (진분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.

(자연수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하지 만 바르게 계산하지 못 하는 경우	(자연수) × (진분수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(자연수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림을 보고 (자연수) × (단위분수)를 계산한 후 (자연수) × (단위분수)의 몇 배의 개념으로 (자연수) × (진분수) 의 계산 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 (자연수) × (진분수)의 계산 익히기

지도 도움말

(자연수) × (진분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.
계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 정현이가 탄 사과는 몇 kg인가요?

$$-3 \times \frac{2}{3} = \frac{3 \times 2}{3} = \frac{6}{3} = 2 \text{ (kg)입니다.}$$

- 도영이가 탄 사과는 몇 kg인가요?

$$-2 \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{7} = \frac{10}{7} = 1\frac{3}{7} \text{ (kg)입니다.}$$

지도 도움말

주어진 문제 상황이 (자연수) × (진분수)의 상황임을 인식하고 식을 세워 계산할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 조건과 정보를 분석하여 도영이가 탄 사과의 무게를 구할 수 있는 문제해결 전략 수립하기
계획 실행 및 반성	정현이가 탄 사과의 무게를 구한 후 도영이가 탄 사과의 무게를 구하여 문제해결하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



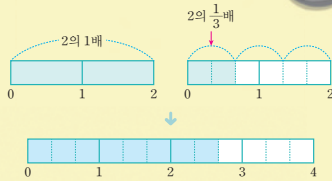
[자연수]×[대분수]를 어떻게 계산할까요?

활동 1

토기를 만드는 데 찰흙 2 kg의 $1\frac{1}{3}$ 을 사용했습니다. 사용한 찰흙은 몇 kg인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $2 \times 1\frac{1}{3}$

● 그림에 색칠하여 구해 보세요.



$$2 \times 1\frac{1}{3} = 2\frac{2}{3}$$

● 사용한 찰흙은 몇 kg인가요? $2\frac{2}{3}$ kg

40

학습 목표

- (자연수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

범주

[지식·이해] · 분수의 곱셈

[과정·기능] · (자연수)×(대분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
· (자연수)×(대분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] · 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · (자연수)×(대분수)의 계산 원리 생각해 보기
· (자연수)×(대분수)의 계산 원리 알아보기

정리 · (자연수)×(대분수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

[준비물 1]

학습 지도 및 평가의 주안점

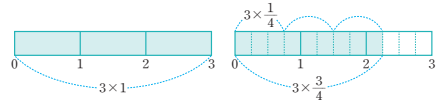
- 실생활 상황을 통해 (자연수)×(대분수)의 상황을 제시한다.
- (자연수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

활동 2

$3 \times 1\frac{3}{4}$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

추가질문

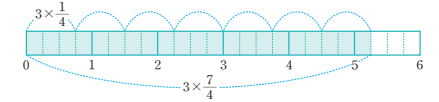
방법 1



$1\frac{3}{4}$ 을 1과 $\frac{3}{4}$ 으로 나누어 계산해 보세요.

$$3 \times 1\frac{3}{4} = (3 \times 1) + (3 \times \frac{3}{4}) = 3 + \frac{9}{4} = 3 + 2\frac{1}{4} = 5\frac{1}{4}$$

방법 2



$1\frac{3}{4}$ 을 $\frac{7}{4}$ 로 나타내어 계산해 보세요.

$$3 \times 1\frac{3}{4} = 3 \times \frac{7}{4} = \frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 (자연수)×(대분수)는 방법1과 같이 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 자연수에 자연수와 진분수를 각각 곱하여 계산하거나, 방법2와 같이 대분수를 가분수로 나타낸 후 분모는 그대로 두고 자연수와 분자를 곱하여 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$4 \times 1\frac{1}{3} = 5\frac{1}{3} (= \frac{16}{3})$$

$$3 \times 1\frac{2}{7} = 3\frac{6}{7} (= \frac{27}{7})$$

$$10 \times 2\frac{3}{5} = 26$$

$$6 \times 2\frac{5}{9} = 15\frac{1}{3} (= \frac{46}{3})$$

추가질문



41

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- (자연수)×(대분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

(자연수)×(대분수)의 실생활 상황을 통해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

(자연수)×(대분수)의 계산 원리 생각해 보기

[지도 도움말]

(자연수)×(대분수)의 계산 원리를 알아보기 전에 그림을 통해 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하거나 대분수를 가분수로 나타내어 계산할 수 있음을 생각해 보게 한다.

→ 익힘 30쪽 1번

활동 2 (자연수) × (대분수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- $3 \times 1\frac{3}{4}$ 을 어떻게 계산할 수 있는지 생각해 보세요.
 $-1\frac{3}{4}$ 을 자연수 부분 1과 진분수 부분 $\frac{3}{4}$ 으로 나누어 계산하면 될 것 같습니다.
 $-1\frac{3}{4}$ 을 가분수 $\frac{7}{4}$ 로 나타내어 계산하면 될 것 같습니다.

지도 도움말

대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산할 때는 그림에서 3×1 과 $3 \times \frac{3}{4}$ 을 찾아 이를 계산식과 연결 지어 이해하도록 한다. 그리고 대분수를 가분수로 나타내어 계산할 때는 그림에서 $3 \times \frac{1}{4}$ 을 찾아 이를 7배 한 것임을 알게 한다.

(자연수) × (대분수)를 계산할 때 $3 \times 1\frac{3}{4} = 3\frac{3}{4}$ 과 같이 자연수와 대분수의 자연수 부분만 곱하는 오류를 범할 수 있다. 따라서 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 곱하거나 가분수로 나타낸 후 곱해야 함을 강조하여 지도한다. → **익힘** 30쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 이해했는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(자연수) × (대분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.
(자연수) × (대분수)의 계산 방법 중 한 가지만 이해하고 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. (자연수) × (대분수)의 계산을 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 두 방법의 차이점을 찾아보게 한다.
(자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	(자연수) × (대분수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(자연수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	띠 모델을 이용하여 (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 함께 해결해 보도록 한다.

정리

10분

확인 3 (자연수) × (대분수)의 계산 익히기

추가질문

- $6 \times \frac{3}{4}$ 과 6×1 의 계산 결과를 비교해 보세요.
 $-6 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$, $6 \times 1 = 6$ 이므로 $6 \times \frac{3}{4} < 6 \times 1$ 입니다.
- $6 \times 1\frac{3}{4}$ 과 6×1 의 계산 결과를 비교해 보세요.
 $-6 \times 1\frac{3}{4} = 6 \times \frac{7}{4} = \frac{21}{2} = 10\frac{1}{2}$, $6 \times 1 = 6$ 이므로 $6 \times 1\frac{3}{4} > 6 \times 1$ 입니다.
- 계산 결과를 비교해 보고 알게 된 점을 말해 보세요.
 - 자연수에 1보다 작은 분수를 곱하면 자연수에 1을 곱했을 때보다 작은 값이 나오고, 자연수에 1보다 큰 분수를 곱하면 자연수에 1을 곱했을 때보다 큰 값이 나옵니다.

지도 도움말

(자연수) × (대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.
 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.
 (자연수) × (대분수)를 학습한 후 같은 자연수에 대해 (자연수) × (진분수), (자연수) × 1, (자연수) × (대분수)의 계산 결과를 비교해 볼 수 있는 기회를 제공하여 곱셈을 하면 무조건 값이 커진다고 생각하는 오개념을 갖지 않도록 지도할 수도 있다.

기초 소양

- 활동 2** (자연수) × (대분수)를 어떻게 계산하는지 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
 띠 모델을 이용하여 (자연수) × (대분수)의 계산 원리를 추론하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



진분수의 곱셈을 어떻게 할까요?

수학익힘 32~33쪽

활동 1

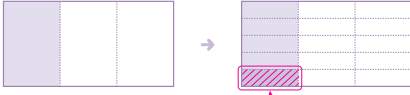
선우는 토기 무늬를 탁본하는 데 화선지 한 장의 $\frac{1}{3}$ 중에서 $\frac{1}{5}$ 를 사용했습니다.

선우가 사용한 화선지는 전체의 얼마인지 알아보십시오.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$

- 그림을 이용하여 구해 보세요.

추가질문



$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$$

- 전체를 똑같이 몇 칸으로 나누었는지 구해 보세요.

$$3 \times 5 = 15 \text{ (칸)}$$

- $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$ 을 계산해 보세요.

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{15}$$

- 어떻게 구했는지 말해 보세요.

예 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$ 은 전체를 똑같이 3×5 로 나눈 것 중 하나이므로 $\frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{15}$ 로 계산했습니다.

- 선우가 사용한 화선지는 전체의 얼마인가요? $\frac{1}{15}$

42

학습 목표

- 진분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• (진분수) × (진분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- (진분수) × (진분수)의 계산 원리 생각해 보기
- (진분수) × (진분수)의 계산 원리 알아보기
- (진분수) × (진분수)를 여러 가지 방법으로 계산하기
- (진분수) × (진분수) × (진분수)의 계산 원리 알아보기
- (진분수) × (진분수) × (진분수)를 여러 가지 방법으로 계산하기

정리

- (진분수) × (진분수)의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기
- 수 카드를 이용하여 진분수의 곱셈식을 만들고 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

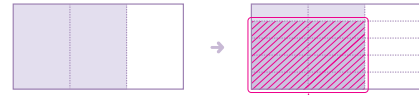
- (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

활동 2

$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ 를 어떻게 계산하는지 알아보십시오.

추가질문

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

- 전체를 똑같이 몇 칸으로 나누었는지 구해 보세요.

$$3 \times 5 = 15 \text{ (칸)}$$

- 빗금을 그은 부분은 몇 칸인지 구해 보세요.

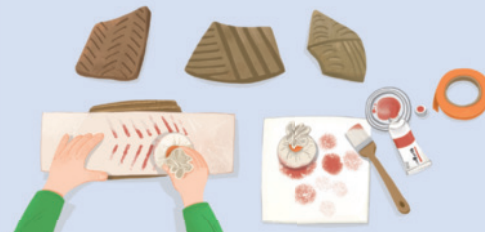
$$2 \times 4 = 8 \text{ (칸)}$$

- $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ 를 계산해 보세요.

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 (진분수) × (진분수)는 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱하여 계산합니다.



43

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 진분수의 곱셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

진분수의 곱셈 상황을 통해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

60분

활동 1

(진분수) × (진분수)의 계산 원리 생각해 보기

추가질문

- 그림을 보고 선우가 사용한 화선지는 전체의 얼마인지 말해 보세요.
- 선우가 사용한 화선지는 전체를 똑같이 15칸으로 나눈 것 중의 1칸입니다.

| 지도 도움말 |

전체에서 1개의 $\frac{1}{3}$ 만 5등분하고 남아 있는 2개의 $\frac{1}{3}$ 은 5등분하지 않아 전체를 7등분했다고 이야기하는 경우 전체와 부분으로서의 분수의 의미를 다시 한번 생각해 보도록 하며 등분할 과정을 강조하여 지도한다.

활동 2 (진분수) × (진분수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요.

$-\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ 는 전체를 3등분한 것 중 2를 다시 5등분한 것의 4만큼으로 생각하여 계산할 수 있을 것 같습니다.

$-\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ 는 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5}$ 의 4배로 계산할 수 있을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

(진분수) × (진분수)의 계산 원리를 교사가 직접 설명하기보다는 그림을 이용하여 학생 스스로 이해할 수 있도록 지도하고, 이것을 바탕으로 (진분수) × (진분수)의 계산 방법을 형식화하여 설명할 수 있도록 지도한다.

아래의 그림과 같이 한 방향으로만 등분하여 $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ 의 계산 원리를 알아볼 수도 있다.



(진분수) × (진분수)와 마찬가지로 (가분수) × (진분수)를 계산할 수도 있음을 인식하게 한다.

→ [익힘] 32쪽 1번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 진분수의 곱셈의 계산 원리를 이해한 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 2단원 진분수의 곱셈을 알아볼까요
- 진분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우: 국가기초학력지원센터(<https://k-basics.org>)에서 자료 활용하기
기초학력 학습자료 - 초등학교 - 수학 - 초등 5학년 1학기 - 4단원 분수의 곱셈 - (진분수) × (진분수) 활용

학습 과정 중심 평가

활동 2

추론 의사소통

- 평가 내용 (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 이해했는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

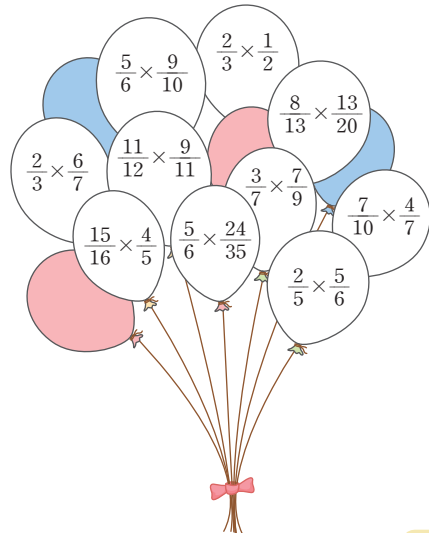
학생 반응	지도 방안 예시
(진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(진분수) × (진분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.
(진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	(진분수) × (진분수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	영역 모델을 이용하여 (진분수) × (진분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 함께 해결해 보도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 풍선 색칠하기 문제해결

- 준비물 색연필, 활동지
- 놀이 방법 ① 풍선에 적힌 곱셈식을 계산한다.
② 계산 결과에 알맞은 색을 칠한다.

$$\frac{1}{3} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{4}{7}$$



활동지

활동 3 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{7}$ 를 여러 가지 방법으로 계산해 봅시다.

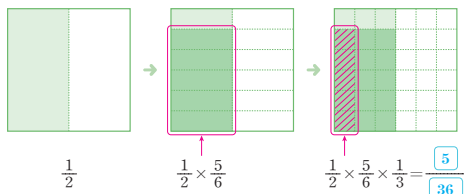
방법 1 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3 \times 2}{4 \times 7} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$

방법 2 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3 \times 1}{2 \times 7} = \frac{3}{14}$

- 위의 두 방법을 비교하여 말해 보세요.
예 방법1은 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱한 후 약분을 했습니다.
방법2는 약분을 먼저 하고 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱했습니다.

활동 4 $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3}$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



- $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3}$ 을 계산해 보세요.
 $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 5 \times 1}{2 \times 6 \times 3} = \frac{5}{36}$
- 어떻게 계산하는지 말해 보세요.
예 세 진분수의 곱셈도 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱하여 계산합니다.

활동 5 $\frac{5}{6} \times \frac{1}{7} \times \frac{3}{10}$ 을 여러 가지 방법으로 계산해 봅시다.

방법 1 $\frac{5}{6} \times \frac{1}{7} \times \frac{3}{10} = \frac{5 \times 1 \times 3}{6 \times 7 \times 10} = \frac{15}{420} = \frac{1}{28}$

방법 2 $\frac{5}{6} \times \frac{1}{7} \times \frac{3}{10} = \frac{1 \times 1 \times 1}{2 \times 7 \times 2} = \frac{1}{28}$

- 위의 두 방법을 비교하여 말해 보세요.
예 방법1은 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱한 후 약분을 했습니다.
방법2는 약분을 먼저 하고 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱했습니다.

확인 6 계산해 봅시다.

$\frac{2}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{21}$ $\frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$
 $\frac{7}{9} \times \frac{9}{14} = \frac{1}{2}$ $\frac{4}{5} \times \frac{3}{8} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{30}$

확인 7 민준이네 가족은 텃밭의 $\frac{3}{4}$ 에 꽃을 심었고, 그중 $\frac{2}{3}$ 에는 해바라기를 심었습니다. 해바라기를 심은 땅은 텃밭 전체의 얼마인지 구해 봅시다.

추가질문
식 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ (또는 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$)
답 $\frac{1}{2}$

확인 8 수 카드 3, 4, 5 중에서 두 장을 뽑아 진분수를 만들려고 합니다. 만들 수 있는 서로 다른 세 진분수의 곱을 구해 봅시다.

추가질문
예 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{9}{25}$



활동 3 (진분수) × (진분수)를 여러 가지 방법으로 계산하기

[지도 도움말]

두 방법을 모두 사용할 수 있으나 자신에게 편리한 방법을 선택하여 분수의 곱셈을 할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 진분수의 곱셈을 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 여러 가지 계산 방법을 비교하며 자신에게 편리한 방법을 알 수 있도록 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
진분수의 곱셈을 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는 경우	진분수의 곱셈의 다른 문제를 여러 가지 방법으로 해결해 보며 그 과정을 설명해 보게 한다.

진분수의 곱셈을 한 가지 방법으로만 계산할 수 있는 경우	진분수의 곱셈 방법 중 이해가 되지 않는 방법을 순서대로 설명하며 함께 해결해 본 후 다른 문제를 해결해 보게 한다.
진분수의 곱셈을 할 수 있지만 약분을 하지 못하는 경우	약분에 대해 설명한 후 진분수의 곱셈을 약분하여 계산해 보게 한다.

활동 4 (진분수) × (진분수) × (진분수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요.
 $-\frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$ 를 먼저 계산한 후 $\frac{1}{3}$ 을 곱하여 계산합니다.
 $-\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3}$ 을 한꺼번에 계산합니다.

[지도 도움말]

(진분수) × (진분수)의 계산 원리를 이용하여 (진분수) × (진분수) × (진분수)의 계산 방법을 추론해 볼 수 있도록 지도한다.

활동 5 (진분수) × (진분수) × (진분수)를 여러 가지 방법으로 계산하기

지도 도움말

방법 1은 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱한 후 약분하는 방법이고, 방법 2는 약분을 먼저 한 후 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱하는 방법이다.

두 방법을 모두 사용하여 계산해 본 후 두 방법의 장단점을 스스로 찾아 자신에게 편리한 방법을 선택하여 분수의 곱셈을 할 수 있도록 지도한다.

정리

15분

확인 6 (진분수) × (진분수)의 계산 익히기

지도 도움말

진분수의 곱셈 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

확인 7 실생활 문제해결하기

추가질문

- 구하려고 하는 것은 무엇인가요?
- 해바라기를 심은 땅은 텃밭 전체의 얼마인지 구하려고 합니다.
- 해바라기를 심은 땅은 텃밭 전체의 얼마인지 식을 세워 해결해 보세요.

$$-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3 \times 2}{4 \times 3} = \frac{1}{2} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{입니다.}$$

지도 도움말

주어진 문제 상황이 진분수의 곱셈의 상황임을 인식하고 알맞은 식을 세우고 해결할 수 있도록 지도한다.

확인 8 수 카드를 이용하여 진분수의 곱셈식을 만들고 계산하기

추가질문

- 수 카드에 적힌 수는 무엇인가요?
-3, 4, 5입니다.
- 수 카드 3, 4, 5를 사용하여 어떤 진분수를 만들 수 있나요?

$$-\frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \text{를 만들 수 있습니다.}$$

- 만든 세 진분수의 곱을 구해 보세요.

$$-\frac{3}{4} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = -\frac{36}{100} = -\frac{9}{25} \text{입니다.}$$

지도 도움말

수 카드를 사용하여 서로 다른 진분수를 만들고, 세 진분수의 곱을 구할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 8 추론

하위 요소	활동 내용
수학적 개념, 원리, 법칙을 탐구	주어진 수 카드를 사용하여 서로 다른 진분수를 만들고, 세 진분수의 곱 구하기

기초 소양

- 활동 2, 활동 4 그림을 이용하여 진분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 3, 활동 5 진분수의 곱셈을 하는 두 가지 방법을 비교하여 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 분수의 곱셈 만들기 문제해결

- 활동 목표 진분수를 만들고 진분수의 곱셈을 할 수 있다.
- 활동 인원 2인
- 준비물 수 카드(1~9), 활동지
- 활동 방법 ① 수 카드 1세트를 책상 가운데에 뒤집어 놓는다.
② 각자 수 카드를 2장씩 가져가 진분수를 만든다.
③ 자신이 만든 진분수를 두 번 적는다.

$$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square}$$

- ④ ③의 곱셈식에 짝이 만든 진분수를 곱하여 계산한다.

$$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square}$$

- ⑤ 계산 결과가 작은 사람이 1점을 얻는다.
⑥ 5점을 먼저 얻은 사람이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



대분수의 곱셈을 어떻게 할까요?

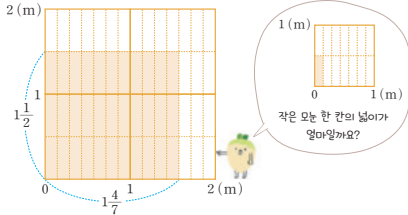
수학익힘 34~35쪽

활동 1

가로가 $1\frac{4}{7}$ m, 세로가 $1\frac{1}{2}$ m인 직사각형 모양의 유물 발굴 체험장이 있습니다. 체험장의 넓이는 몇 m^2 인지 알아보시다.

어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $1\frac{4}{7} \times 1\frac{1}{2}$

그림을 이용하여 구해 보세요.



추가질문

$$1\frac{4}{7} \times 1\frac{1}{2} = \frac{33}{14} = 2\frac{5}{14}$$

체험장의 넓이는 몇 m^2 인가요? $2\frac{5}{14} m^2$



46

학습 목표

• 대분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • (대분수) × (대분수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기

• (대분수) × (대분수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 분수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • (대분수) × (대분수)의 계산 원리 생각해 보기
• (대분수) × (대분수)의 계산 원리 알아보기

정리 • (대분수) × (대분수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

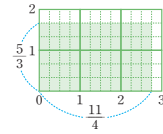
- 실생활 상황을 통해 (대분수) × (대분수)의 상황을 제시한다.
- (대분수) × (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

활동 2

$2\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{3}$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

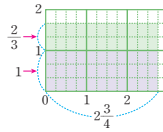
추가질문

방법 1



$$2\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{3} = \frac{11}{4} \times \frac{5}{3} = \frac{11 \times 5}{4 \times 3} = \frac{55}{12} = 4\frac{7}{12}$$

방법 2



$$2\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{3} = (2\frac{3}{4} \times 1) + (2\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}) = (\frac{11}{4} \times 1) + (\frac{11}{4} \times \frac{2}{3}) = \frac{11}{4} + \frac{22}{12} = \frac{33}{12} + \frac{22}{12} = \frac{55}{12} = 4\frac{7}{12}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 (대분수) × (대분수)는 방법 1과 같이 대분수를 가분수로 나타내어 계산하거나, 방법 2와 같이 곱하는 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산할 수 있습니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{4} = 2\frac{1}{12} (= \frac{25}{12})$$

$$2\frac{5}{6} \times 2\frac{2}{5} = 6\frac{4}{5} (= \frac{34}{5})$$

$$3\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{7} = 8\frac{1}{2} (= \frac{17}{2})$$

$$2\frac{5}{8} \times 1\frac{1}{9} = 2\frac{11}{12} (= \frac{35}{12})$$



47

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 대분수의 곱셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

대분수의 곱셈 상황을 통해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

30분

활동 1

(대분수) × (대분수)의 계산 원리 생각해 보기

추가질문

- 작은 모눈 한 칸의 넓이는 얼마일까요?
- 작은 모눈 한 칸은 가로가 1m, 세로가 1m인 사각형을 14등분한 것 중 1이므로 $\frac{1}{14} m^2$ 입니다.

| 지도 도움말 |

직사각형의 넓이는 (가로)×(세로)로 구할 수 있음을 알고, 체험장의 넓이를 구하기 위해 대분수끼리의 곱셈식으로 나타낼 수 있게 한다.

(대분수)×(대분수)를 계산하는 여러 가지 방법을 알아보기 전에 그림을 통해 대분수의 계산 원리를 생각해 보게 한다.

→ [익힘] 34쪽 1번

활동 2 (대분수)×(대분수)의 계산 원리 알아보기

추가질문

- $2\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{3}$ 를 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요.
 - 대분수를 가분수로 나타낸 후 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 곱하면 될 것 같습니다.
 - 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

대분수는 자연수와 진분수로 이루어져 있고, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다는 것을 바탕으로 (대분수)×(대분수)를 계산하는 다양한 방법을 이해하게 한다. 문제 상황에 따라 자신에게 편리한 방법을 선택하여 계산하도록 지도한다.

→ [익힘] 34쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- (대분수)×(대분수)를 계산할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 2단원 여러 가지 분수의 곱셈을 알아볼까요
- (대분수)×(대분수)를 계산하지 못하는 경우: 국가기초학력지원센터(<https://k-basics.org>)에서 자료 활용하기
기초학력 학습자료 - 초등학교 - 수학 - 초등 5학년 1학기 - 4단원 분수의 곱셈 - 대분수끼리의 곱셈 활용

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론 의사소통**

- 평가 내용 (대분수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 설명하게 함으로써 계산 원리를 이해했는지 확인한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
(대분수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(대분수)×(대분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 설명해 보게 한다.
(대분수)×(대분수)의 계산 방법 중 한 가지만 이해하고 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. (대분수)×(대분수)의 계산을 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 두 방법의 차이점을 찾아보게 한다.
(대분수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하지만 바르게 계산하지 못하는 경우	(대분수)×(대분수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
(대분수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림을 이용하여 (대분수)×(대분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 함께 해결해 보도록 한다.

정리

5분

확인 3 (대분수)×(대분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(대분수)×(대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

기초 소양

- 활동 1** 그림을 이용하여 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2** (대분수)×(대분수)를 어떻게 계산하는지 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

독박!
해결해요

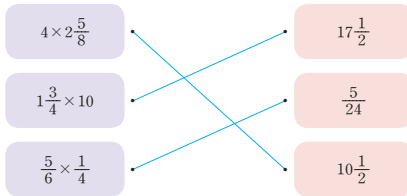
도움이 필요하면 쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. 34, 38, 42쪽

$$\frac{1}{6} \times 7 = 1\frac{1}{6} \left(= \frac{7}{6} \right) \quad \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$4 \times \frac{3}{8} = 1\frac{1}{2} \left(= \frac{3}{2} \right) \quad \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{3}{4}$$

2 관계있는 것끼리 이어 보세요. 36, 40, 42쪽



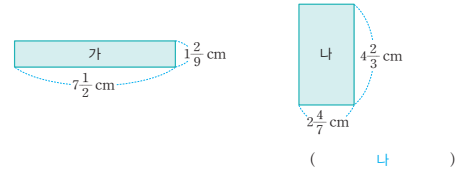
3 계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요. 42, 46쪽

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{9} \quad \text{○} \quad \frac{2}{3} \times \frac{3}{8} \times \frac{4}{5} \quad 3\frac{4}{7} \times 1\frac{3}{5} \quad \text{○} \quad 2\frac{1}{4} \times 2\frac{2}{7}$$

4 어느 가게에 인형이 84개 있었습니다. 일주일 동안 인형 전체의 $\frac{5}{6}$ 를 팔았다면 일주일 동안 판 인형은 몇 개인지 구해 보세요. 38쪽

$$84 \times \frac{5}{6} = 70 \quad \left(\text{또는 } 84 \times \frac{1}{6} = 14, 84 - 14 = 70 \right)$$

5 두 직사각형 중 넓이가 더 큰 것의 기호를 써 보세요. 46쪽



6 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산하고, 그 이유를 써 보세요. 36쪽

$$2\frac{5}{9} \times 6 = 2\frac{5}{3} \times 2 = \frac{11}{3} \times 2 = \frac{11 \times 2}{3} = \frac{22}{3} = 7\frac{1}{3}$$

바르게 계산하기

$$\text{예 } 2\frac{5}{9} \times 6 = \frac{23}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{23}{3} \times 2 = \frac{23 \times 2}{3} = \frac{46}{3} = 15\frac{1}{3}$$

이유 예 대분수를 가분수로 나타낸 후 약분해야 하는데 대분수를 가분수로 나타내지 않고 약분을 했기 때문에 잘못 계산하였습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	분수의 곱셈하기	2, 4, 6~7	지필	• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	
2	분수의 곱셈하기	3, 5, 6~7	지필	• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	
3	진분수의 곱셈, 대분수의 곱셈 결과 비교하기	6~8	지필	• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	
4	분수의 곱셈과 관련된 실생활 문제 해결하기	4	지필	• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식
5	대분수의 곱셈 결과 비교하기	8	지필	• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 곱셈의 유용성 인식
6	(대분수) × (자연수)의 계산 과정에서 오류를 찾아 바르게 계산하기	3	지필, 구술	• 분수의 곱셈	• 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 (진분수)×(자연수), (자연수)×(진분수), (진분수)×(진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

$$\text{풀이 } \frac{1}{6} \times 7 = \frac{1 \times 7}{6} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}, \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32} = 1\frac{1}{2}, \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{3}{2}$$

평가 시 유의 사항 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

2번 문항

평가 목표 (대분수)×(자연수), (자연수)×(대분수), (진분수)×(진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

$$\text{풀이 } 4 \times 2\frac{5}{8} = 4 \times \frac{21}{8} = \frac{21}{2} = 10\frac{1}{2}$$

$$1\frac{3}{4} \times 10 = \frac{7}{4} \times 10 = \frac{35}{2} = 17\frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{5 \times 1}{6 \times 4} = \frac{5}{24}$$

3번 문항

평가 목표 (진분수)×(진분수)×(진분수), (대분수)×(대분수)의 계산을 하고 크기를 비교할 수 있다.

$$\text{풀이 } \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{5} \text{ 이고 } \frac{1}{6} < \frac{2}{5} \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{9} < \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \text{ 입니다.}$$

$$3\frac{4}{7} \times 1\frac{3}{5} = \frac{25}{7} \times \frac{8}{5} = \frac{40}{7} = 5\frac{5}{7}$$

$$2\frac{1}{4} \times 2\frac{2}{7} = \frac{9}{4} \times \frac{16}{7} = \frac{36}{7} = 5\frac{1}{7} \text{ 이고 } 5\frac{5}{7} > 5\frac{1}{7} \text{ 이므로}$$

$$3\frac{4}{7} \times 1\frac{3}{5} > 2\frac{1}{4} \times 2\frac{2}{7} \text{ 입니다.}$$

오답 유형 및 지도 사항

- 분수의 곱셈을 바르게 하지 못하는 경우: 시각적인 모델이나 선수 학습 내용을 통해 (진분수)×(진분수)×(진분수), (대분수)×(대분수)의 계산 원리를 이해하도록 지도한다.
- 두 분수의 크기를 비교하지 못하는 경우: 동분모 분수의 크기 비교 및 단위분수의 크기 비교 방법을 이해한 후 크기 비교를 하도록 지도한다.

4번 문항

평가 목표 (자연수)×(진분수)를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

$$\text{풀이 } 84 \times \frac{5}{6} = 14 \times 5 = 70(\text{개})$$

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

5번 문항

평가 목표 (대분수)×(대분수)의 계산을 하고 크기를 비교할 수 있다.

$$\text{풀이 } \text{가}의 \text{ 넓이: } 7\frac{1}{2} \times 1\frac{2}{9} = \frac{15}{2} \times \frac{11}{9} = \frac{55}{6} = 9\frac{1}{6} (\text{cm}^2)$$

$$\text{나}의 \text{ 넓이: } 2\frac{4}{7} \times 4\frac{2}{3} = \frac{18}{7} \times \frac{14}{3} = 12 (\text{cm}^2)$$

따라서 $9\frac{1}{6} < 12$ 이므로 두 직사각형 중 넓이가 큰 것은 나입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 계산이 틀린 경우: 계산 과정을 꼼꼼하게 살펴보고 실수한 부분을 스스로 찾아 확인하도록 지도한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못 계산한 곳을 찾고 이유 쓰기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타 인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하고, 친구의 설명을 경청하기

평가 목표 (대분수)×(자연수)의 계산 과정을 살펴보고 오류를 찾아 바르게 계산할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 오류를 찾지 못하는 경우: 대분수를 가분수로 나타내어 계산한 후 주어진 계산 과정과 비교하게 하여 대분수를 가분수로 나타내기 전에 먼저 약분을 하면 오류가 생김을 깨닫게 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못된 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산한 경우	2
잘못된 곳을 찾아 이유를 썼으나 바르게 계산하지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

꼭!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

주어진 조건에 알맞은 두 분수를 찾아 곱셈식을 완성해 보세요. 46%

조건 ①
두 분수는 서로 다른
대분수입니다.

조건 ②
두 분수의 자연수 부분은
1입니다.

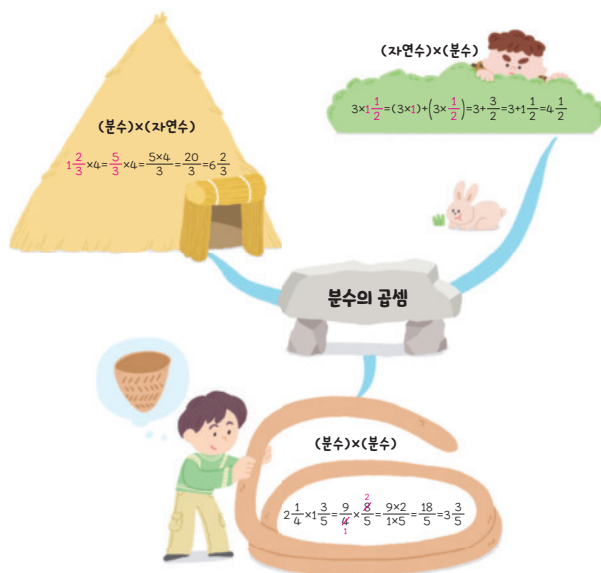
조건 ③
두 분수 모두 분자와 분모의
합은 7입니다.

조건 ④
곱셈식의 계산 결과는
2보다 큼니다.

추가질문

해 $1\frac{1}{6} \times 1\frac{3}{4} = 2\frac{1}{24}$

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

- 분수의 곱셈의 계산 원리를 이해했나요?
- 분수의 곱셈을 할 수 있나요?
- 분수의 곱셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- 분수의 곱셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

50

51

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

평가 목표 분수의 곱셈에 관한 문제를 해결할 수 있다.

풀이 조건 ①, 조건 ②를 만족시키는 대분수의 형태는 $1\frac{\triangle}{\blacksquare}$ 입니다.

조건 ③을 만족시키는 위해서는 $\blacksquare > \triangle$ 이고 $\blacksquare + \triangle = 7$ 이어야 하므로 이를 만족시키는 $(\blacksquare, \triangle)$ 는 (6, 1), (5, 2), (4, 3)입니다.

따라서 조건 ①, ②, ③을 만족시키는 대분수는 $1\frac{1}{6}, 1\frac{2}{5}, 1\frac{3}{4}$ 입니다.

조건 ④를 만족시키는 곱셈식을 찾기 위해 서로 다른 대분수를 곱하여 계산하면

$$1\frac{1}{6} \times 1\frac{2}{5} = \frac{7}{6} \times \frac{7}{5} = \frac{49}{30} = 1\frac{19}{30}$$

$$1\frac{1}{6} \times 1\frac{3}{4} = \frac{7}{6} \times \frac{7}{4} = \frac{49}{24} = 2\frac{1}{24}$$

$$1\frac{2}{5} \times 1\frac{3}{4} = \frac{7}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{49}{20} = 2\frac{9}{20}$$

이 중 곱셈식의 계산 결과가 2보다 큰 것은

$$1\frac{1}{6} \times 1\frac{3}{4} = 2\frac{1}{24}, 1\frac{2}{5} \times 1\frac{3}{4} = 2\frac{9}{20}$$

평가 시 유의 사항 주어진 조건에 알맞은 두 분수를 찾아 만들 수 있는 모든 곱셈식을 완성하는 것이 아니기 때문에 하나의 곱셈식을 완성한 경우에도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 자연수 부분이 1이고 분자와 분모의 합이 7인 대분수를 찾지 못하는 경우: 대분수는 자연수와 진분수의 합으로 이루어진 분수이며 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수임을 알고 주어진 조건을 만족시키는 대분수를 찾을 수 있도록 지도한다.
- 두 대분수의 곱셈식을 바르게 계산하지 못하는 경우: (대분수) × (대분수)의 계산은 대분수를 가분수로 나타내거나 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산할 수 있음을 확인하게 한다.

추가질문

- 자연수 부분이 10이고 분자와 분모의 합이 7인 서로 다른 대분수를 모두 찾아보세요.

$$-1\frac{1}{6}, 1\frac{2}{5}, 1\frac{3}{4}$$

- 세 분수 $1\frac{1}{6}, 1\frac{2}{5}, 1\frac{3}{4}$ 중에서 서로 다른 두 대분수의 곱셈식을 만들어 계산해 보세요.

$$-1\frac{1}{6} \times 1\frac{2}{5} = \frac{7}{6} \times \frac{7}{5} = \frac{49}{30} = 1\frac{19}{30}$$

$$-1\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{6} = \frac{7}{5} \times \frac{7}{6} = \frac{49}{30} = 1\frac{19}{30}$$

$$-1\frac{1}{6} \times 1\frac{3}{4} = \frac{7}{6} \times \frac{7}{4} = \frac{49}{24} = 2\frac{1}{24} \text{입니다.}$$

$$-1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{6} = \frac{7}{4} \times \frac{7}{6} = \frac{49}{24} = 2\frac{1}{24} \text{입니다.}$$

$$-1\frac{2}{5} \times 1\frac{3}{4} = \frac{7}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{49}{20} = 2\frac{9}{20} \text{입니다.}$$

$$-1\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{5} = \frac{7}{4} \times \frac{7}{5} = \frac{49}{20} = 2\frac{9}{20} \text{입니다.}$$

- 서로 다른 두 대분수의 곱셈식 중에서 계산 결과가 2보다 큰 식을 찾아 모두 써 보세요.

$$-1\frac{1}{6} \times 1\frac{3}{4} = 2\frac{1}{24}, 1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{6} = 2\frac{1}{24},$$

$$1\frac{2}{5} \times 1\frac{3}{4} = 2\frac{9}{20}, 1\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{5} = 2\frac{9}{20} \text{입니다.}$$

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
주어진 조건에 알맞은 두 분수를 찾아 곱셈식을 완성한 경우	2
주어진 조건에 알맞은 두 분수를 찾아 곱셈식을 만들었으나 계산 결과가 바르지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 곱셈식을 바르게 완성하고, 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 조건에 알맞은 두 분수를 찾아 곱셈식을 완성한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
주어진 조건에 알맞은 두 분수를 찾아 곱셈식을 만들었으나 계산 결과가 바르지 못한 경우	(대분수) × (대분수)의 계산 방법을 다시 살펴본 후 계산 과정을 단계별로 꼼꼼히 써서 계산하도록 지도한다.
문제를 이해하지 못하고 곱셈식도 만들지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요?

지식·이해	분수의 곱셈의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	분수의 곱셈을 할 수 있나요?
과정·기능	분수의 곱셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분수의 곱셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

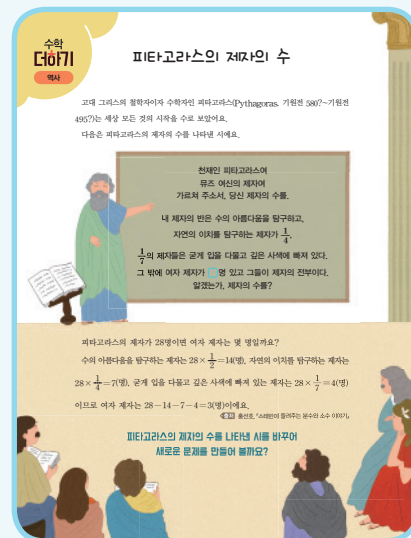
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

핑! 대포 발사

수학 디하기 역사

● 익힘 36쪽



학생들이 역사적으로 전해져 오는 이야기 속의 문제를 분수의 곱셈을 이용하여 해결해 보는 경험을 하게 함으로써 분수의 곱셈의 유용성을 느끼고 분수의 곱셈에 흥미를 갖게 한다.

함께!
놀아요

놀이 및 게임

분수의 곱셈 빙고 놀이

1 분수의 곱셈 빙고 놀이 방법을 알아봅시다.

준비물 수 카드(준비물 2),
계산 기록지(준비물 3),
색연필

인원 2~4명

놀이 방법

1 친구들의 수 카드를 모두 뜯어 색깔별로 정리하여 뒤집어 놓습니다.

1 추가질문

2 가위바위보를 하여 순서를 정합니다.

친구가 바르게
계산했는지 확인해
보세요.

4 곱셈의 계산 결과가 맞는지 확인한
후 바르게 구했다면 빙고판에서 답을
찾아 색칠합니다. 답이 없다면 색칠
하지 않습니다.

3 서로 다른 색깔의 수 카드를 2장 뽑아
계산 기록지에 수 카드에 적힌 수와
두 수의 곱셈식을 쓰고 계산합니다.

5 |, →, ↗, ↘ 방향으로 한 줄을 먼저
색칠하는 사람이 이깁니다.

2 친구들과 함께 분수의 곱셈 빙고 놀이를 해 봅시다.

빙고판



3 분수의 곱셈을 활용한 빙고 놀이를 한 후 느낀 점을 말해 봅시다.

52

53

학습 목표

• 분수의 곱셈 문제를 해결하고 분수의 곱셈 빙고 놀이를 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 분수의 곱셈 빙고 놀이 방법 알아보기 • 분수의 곱셈 빙고 놀이하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 수 카드(준비물 2), 계산 기록지(준비물 3), 색연필,
준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 분수의 곱셈 빙고 놀이를 하는 과정을 통하여 연산 감각을 기를 수 있도록 지도한다.
• 수 카드를 이용하여 분수의 곱셈식을 만들고 바르게 계산하는지를 평가한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

• 수 카드를 이용하여 분수의 곱셈식을 만들어 계산하고, 그 계산 결과를 빙고판에서 찾아 색칠하며 분수의 곱셈 빙고 놀이를 하는 활동이다.

지도 도움말

학생들이 호기심을 갖고 분수의 곱셈 빙고 놀이에 참여할 수 있도록 한다.

전개

30분

1 분수의 곱셈 빙고 놀이 방법 알아보기

추가질문 1

• 놀이 방법을 읽어 보세요.

-(각자 놀이 방법을 읽는다.)

추가질문2

● 어떻게 하는 놀이인가요?

- 서로 다른 색깔의 수 카드로 분수의 곱셈식을 만들어 계산하고, 빙고판에서 답을 찾아 색칠하는 빙고 놀이입니다.

● 수 카드는 몇 가지의 색으로 되어 있나요?

- 노랑, 분홍, 연두 3가지의 색으로 되어 있습니다.

● 수 카드는 모두 몇 장 있나요?

- 색깔별로 3장씩 모두 9장이 있습니다.

● 색깔별 수 카드에는 어떤 수가 적혀 있나요?

- 노란색 수 카드에는 자연수가, 핑크색 수 카드에는 진분수가, 연두색 수 카드에는 대분수가 적혀 있습니다.

2	5	6 (단)
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$
$1\frac{4}{5}$	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{2}{3}$

[수 카드]

| 지도 도움말 |

서로 다른 색의 수 카드를 뽑아 분수의 곱셈식을 만들고 계산해야 하는 것을 안내한다.

수 카드를 뽑아 분수의 곱셈식을 만들어 계산하고 빙고판에 계산 결과를 색칠할 때 이미 색이 칠해져 있다면 색칠하지 않는다는 것을 게임 시작 전에 안내한다.

2 분수의 곱셈 빙고 놀이하기

| 지도 도움말 |

수 카드에 적힌 두 수와 두 수로 만든 곱셈식을 계산 기록지에 기록하고 계산하게 하여 계산 결과가 맞는지 짝이 확인할 수 있도록 안내한다.

놀이 시작 전 놀이를 진행하는 학생들이 의논하여 뽑는 수 카드의 개수나 이기는 조건 등을 바꿔 진행할 수도 있음을 안내한다.

학습 과정 중심 평가

2

의사소통 정보처리

- 평가 내용 분수의 곱셈 문제를 해결하고 분수의 곱셈 빙고 놀이를 할 수 있다.
- 평가 방법 관찰
- 유의 사항 분수의 곱셈을 바르게 하는지 확인한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 곱셈을 바르게 계산하며, 분수의 곱셈 빙고 놀이 방법을 정확하게 이해하고 놀이에 참여한 경우	빙고판에 제시되지 않은 수를 적어 빙고판의 일부를 수정한 후 놀이를 해 보게 한다.
분수의 곱셈을 바르게 계산하지만 분수의 곱셈 빙고 놀이 방법을 이해하지 못한 상태로 놀이에 참여한 경우	놀이 방법을 다시 읽어 보며 숙지한 후 분수의 곱셈 빙고 놀이를 해 보게 한다.
분수의 곱셈을 바르게 계산하지 못하여 놀이에 참여하지 못한 경우	분수의 곱셈 계산 방법을 다시 알아 보며 분수의 곱셈을 연습하도록 지도한다.

정리

5분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타 인과의 상호 작용	자신의 해결 과정을 설명하고 다른 친구의 의견 존중하기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수 카드를 뽑아 분수의 곱셈식을 만들어 계산하고 계산 결과를 빙고판에서 찾아 색칠하기

기초 소양

- 1 문장으로 표현된 문제 상황을 이해하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 2 분수의 곱셈식을 만들어 계산하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해볼 문제

건물 번호판 속 길이 탐구

1 건물 번호판의 세로는 가로의 $\frac{3}{4}$ 입니다. 건물 번호판의 세로는 몇 cm인지 구해 봅시다.



국가법령정보센터, 2024



이해하기 구하려는 것은 무엇인가요?

예 건물 번호판의 세로입니다.

계획하기 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

예 가로에 $\frac{3}{4}$ 를 곱하여 세로를 구합니다.

해결하기 자신이 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요. 해결할 수 없다면 그 이유를 말해 보세요.
예 건물 번호판의 세로를 구하기 위해서는 건물 번호판의 가로를 알아야 하는데 가로에 대한 정보가 없기 때문에 문제를 해결할 수 없습니다.

다음아! 문제 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 찾아 문제를 완성하고 해결해 보세요.

번호판의 무게: 840 g 번호판의 가로: 40 cm 번호판의 대각선의 길이: 50 cm

문제 건물 번호판의 세로는 가로의 $\frac{3}{4}$ 입니다. 가로가 40 cm일 때

건물 번호판의 세로는 몇 cm인지 구해 보세요.

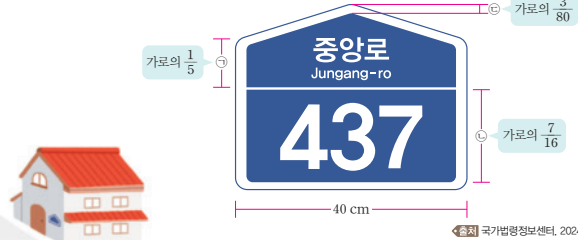
풀이 예 건물 번호판의 가로가 40 cm이므로 세로는 $40 \times \frac{3}{4} = 30$ (cm)입니다.

답 30 cm

문제를 해결한 방법을 친구들과 비교해 보세요.

추가질문

2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 봅시다. (준비물 4)



국가법령정보센터, 2024

추가질문

다음 문제를 보고 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.

문제 건물 번호판의 가로는 40 cm이고 ㉠의 길이는 가로의 $\frac{1}{5}$ 입니다. ㉡의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요.

새로운 문제 예 건물 번호판의 가로는 40 cm이고 ㉡의 길이는 가로의 $\frac{7}{16}$ 입니다. ㉠의 길이는 몇 cm인지 구해 보세요.

내가 만든 새로운 문제를 해결해 보세요.

예 ㉡의 길이는 $40 \times \frac{7}{16} = \frac{35}{2} = 17\frac{1}{2}$ (cm)입니다.

나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.

문제를 해결한 방법을 짝에게 설명해 보세요.

준비물 4의 종이 카드를 이용하세요.

추가질문

학습 목표

- 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 분수의 곱셈과 관련된 문제를 해결할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 곱셈

과정·기능 • 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기

• 분수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

가치·태도 • 분수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 분수의 곱셈 문제해결하기
• 조건을 바꾸어 분수의 곱셈과 관련된 새로운 문제를 만들고 해결하기

정리 • 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1, 준비물 4

학습 지도 및 평가의 주안점

- 문제를 해결할 때 부족한 정보가 있음을 알고 새로운 정보를 추가하여 문제를 해결함으로써 문제해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

추가질문

- 건물 번호판을 본 적이 있나요?

- 단독 주택의 대문 옆이나 건물 출입구에 설치되어 있는 것을 본 적이 있습니다.

- 건물 번호판에는 어떤 정보들이 있나요?

- 도로명과 건물 번호가 적혀 있습니다.

지도 도움말

제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발하고, 지난 시간에 배운 분수의 곱셈에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

30분

- 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 분수의 곱셈 문제해결하기

추가질문

- 문제를 해결하기 위해 필요한 정보는 무엇인가요?

- 건물 번호판의 가로의 길이입니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 구하려고 하는 것과 알고 있는 것을 찾아 문제를 해결할 때 주어진 정보가 충분한지 확인하고 문제를 해결하도록 한다. 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중할 수 있도록 하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1

문제해결 의사소통

- 평가 내용 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 분수의 곱셈과 관련된 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 문제해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법이 옳은지 확인할 수 있도록 안내한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 문제를 해결하고 해결 방법을 설명한 경우	다른 조건을 추가하여 새로운 문제를 만들어 해결해 보도록 한다.
문제를 해결하는 데 필요한 정보를 추가하여 문제를 해결하였으나 해결 방법을 설명하지 못하는 경우	단계적 발문을 통해 자신이 해결한 과정을 스스로 설명해 보게 한다.
문제를 해결하는 데 필요한 정보가 무엇인지 몰라서 문제를 해결하지 못한 경우	문제를 해결할 수 없는 이유를 찾아 보고, 문제를 해결하기 위해 어떤 정보가 추가되어야 하는지 생각해 보게 한다.

2 조건을 바꾸어 분수의 곱셈과 관련된 새로운 문제를 만들고 해결하기

추가질문

- 주어진 문제를 보고 바꿀 수 있는 조건은 무엇이 있는지 생각해 보세요.
-예 건물 번호판의 가로 길이를 바꿀 수 있습니다.
- 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.
-예 건물 번호판의 가로는 40 cm이고 ㉠의 길이는 가로의 $\frac{2}{5}$ 입니다. ㉠의 길이가 몇 cm인지 구해 보세요.
- 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?
-예 (㉠의 길이) = (가로의 길이) $\times \frac{2}{5}$ 입니다.

- 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

-예 건물 번호판의 가로가 40 cm이므로 ㉠의 길이는

$$40 \times \frac{2}{5} = 16 \text{ (cm)입니다.}$$

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 문제해결 과정을 2의 문제를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.

자신이 해결한 방법을 설명하고, 이를 통하여 친구와 해결 방법을 비교할 수 있도록 한다.

정리

5분

배운 내용 정리하기

추가질문

- 문제에 필요한 정보를 추가하여 해결해 본 소감을 말해 보세요.
- 문제를 해결할 때 항상 조건이 모두 제시된다고 생각했는데 그렇지 않을 수도 있다는 것을 알았습니다.
- 문제에 필요한 정보가 무엇인지 잘 생각하며 문제를 풀어야 한다는 것을 알았습니다.

| 지도 도움말 |

문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며, 문제의 조건을 바꿔 문제를 만들고 해결해 본 소감을 나누며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2

문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	문제에 주어진 조건을 변경하여 새로운 문제를 만들고 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신의 해결 과정을 설명하고, 다른 친구의 의견을 조율하기

기초 소양

- 1 문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 2 문제를 해결하기 위해 필요한 정보를 추가하고 적절한 문제해결 전략으로 문제를 해결하는 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

3

합동과 대칭

1 단원 개관

합동과 대칭은 생활 속에서 다양한 분야에 걸쳐 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 벽지의 무늬나 타일의 패턴은 반복적인 합동 도형을 사용하여 시각적 조화를 이루며, 건축물에서는 대칭 구조를 통해 안정감과 아름다움을 제공한다.

이 단원은 1학년 1학기 여러 가지 모양, 2학년 1학기 여러 가지 도형, 3학년 1학기 평면도형, 4학년 1학기 각도와 평면도형의 이동, 4학년 2학기 다각형에서 배운 내용을 바탕으로 한다. 특히 학생들은 4학년 1학기의 평면도형의 이동 단원에서 구체물이나 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 활동을 통해 평면도형의 평행이동, 대칭이동, 회전이동과 같은 도형의 변환에 관한 기초를 쌓았다.

이 단원에서는 학생들이 합동의 개념과 성질을 쉽게 이해할 수 있도록 도형을 직접 겹치는 구체적인 조작 활동을 경험하게 한다. 합동의 개념을 바탕으로 선대칭도형과 점대칭도형의 개념과 성질을 학습하고, 실생활의 다양한 상황 속에서 이러한 개념을 찾아보도록 지도한다.

도형의 합동과 대칭에 대한 이해는 이후 직육면체, 각기둥과 각뿔 학습뿐만 아니라 중등 수학 교육 과정의 내용 요소인 기본 도형, 각도와 합동, 평면도형의 성질 학습에도 밑바탕이 된다. 그러므로 학생들이 합동과 대칭의 개념과 성질을 정확히 이해하고 도형에 대한 기본 개념과 공간 감각을 잘 형성하도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식·이해 • 합동과 대칭	과정·기능 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치·태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[1] 합동과 대칭

[6수03-01] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

성취기준 해설

[6수03-01] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

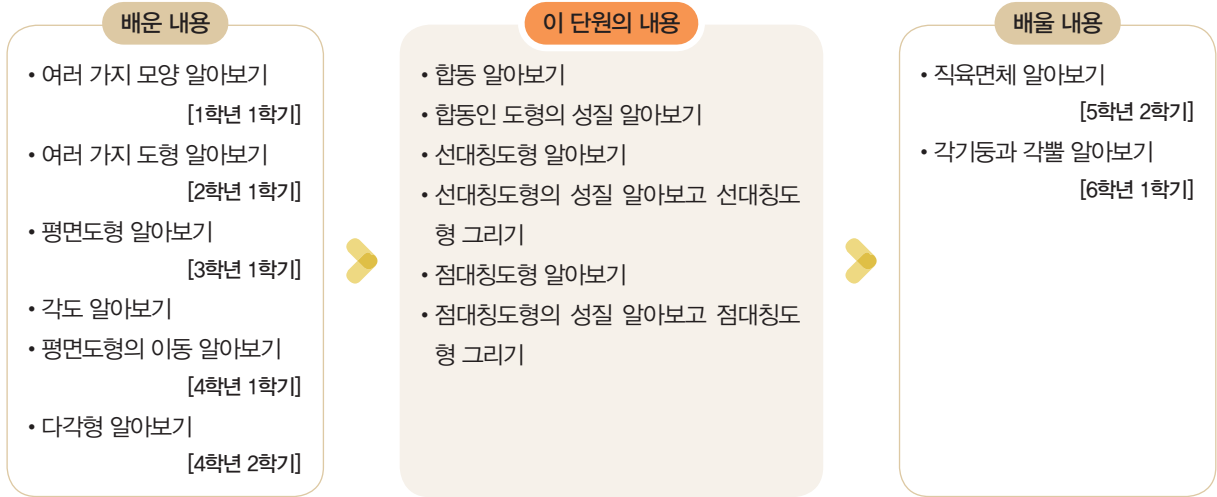
- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2 , m^2 , km^2 , cm^3 , m^3 ’를 다룬다.
- 선대칭도형과 점대칭도형 그리기를 평가할 때 모눈종이, 점판, 공학 도구 등을 이용하여 쉽게 그릴 수 있게 한다.
- 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 한다.
- 실생활이나 자연 환경 등에서 도형의 합동, 선대칭도형, 점대칭도형의 예를 찾고 수학의 아름다움을 느낄 수 있게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서 학생들은 합동과 대칭의 성질을 탐구하고 정당화하는 활동을 다룬다. 학생들은 이전에 구체물이나 간단한 평면도형을 밀고, 뒤집고, 돌리는 활동을 통하여 평면도형의 평행이동, 대칭이동, 회전이동과 같은 도형의 합동 변환의 기초 개념을 형성하였다. 이를 바탕으로 합동과 대칭을 학습하면서 주어진 현상을 관찰하고 수학적 사실을 추측하는 추론을 하게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 합동과 선대칭도형, 점대칭도형의 개념을 이해하고, 각각의 구성요소와 성질에 대해 학습한다. 과정·기능 범주에서는 합동과 대칭의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기, 합동인 도형과 선대칭도형, 점대칭도형을 그리기를 하고 이를 통해 공간 감각을 기른다. 또한 합동과 대칭을 실생활 및 타 교과와 연결하며 문제를 해결하며 문제 해결력을 키운다. 가치·태도 범주에서는 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식하고, 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심을 가지고, 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 함양하게 된다.

성취기준과 관련하여 서로 모양과 크기가 같은 도형으로 합동의 의미를 알고 서로 합동인 두 도형의 성질을 이용하여 문제를 해결한다. 주변에서 볼 수 있는 모양 속에서 선대칭도형과 점대칭도형의 의미를 알고 대칭축과 대칭의 중심을 이해하여 문제를 해결한다. 이를 바탕으로 문제를 해결하고, 합동과 대칭의 아름다움을 경험하고, 공간 감각을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 도형의 합동을 이해하고 합동인 두 도형을 찾을 수 있다. 2. 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾아 비교해 보고 그 성질을 이해한다. 3. 선대칭도형을 이해하고 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 안다. 4. 선대칭도형의 성질을 이해하고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있다. 5. 점대칭도형을 이해하고 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 안다. 6. 점대칭도형의 성질을 이해하고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있다.
교과 역량	1. 합동과 대칭의 개념을 이해하고 여러 가지 도형에서 합동과 대칭인 도형을 각각 찾을 수 있다. 추론 의사소통 2. 합동의 성질을 이해하고 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다. 추론 의사소통 3. 선대칭도형과 점대칭도형의 성질을 이해하고 자를 사용하여 도형을 완성할 수 있다. 의사소통 정보처리 4. 합동과 대칭을 이용하여 문제 상황을 이해하고 탐구하며 해결하는 활동을 통해 문제해결 능력을 기를 수 있다. 문제해결 추론 5. 생활 주변에서 합동과 대칭을 활용한 경우를 찾아 설명하는 활동을 통해 수학의 유용성을 느끼고 수학에 흥미를 높일 수 있다. 의사소통 연결 정보처리
범주	지식·이해 • 합동과 대칭
	과정·기능 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형 그리기
	가치·태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 56~57쪽 익힘 37쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 생활 주변에서 합동과 대칭의 사례를 만화로 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 생각해본다.	추론 의사소통 연결
2	합동은 무엇일까요	수학 58~59쪽 익힘 38~39쪽	• 모양과 크기가 같은 도형을 만들어 본다. • 포개었을 때 완전히 겹치는 도형을 찾아본다. • 서로 합동인 도형을 찾아본다.	추론 의사소통 연결
3	합동인 도형에는 어떤 성질이 있을까요	수학 60~61쪽 익힘 40~41쪽	• 서로 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 알아본다. • 서로 합동인 두 도형의 성질을 알아본다.	추론 의사소통
4	선대칭도형은 무엇일까요	수학 62~64쪽 익힘 42~43쪽	• 선대칭도형을 찾아 대칭축을 그려 본다. • 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 알아본다.	추론 의사소통 연결
5	선대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요	수학 65~67쪽 익힘 44~45쪽	• 선대칭도형의 성질을 알아본다. • 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 알아본다. • 선대칭도형을 그려 본다.	추론 의사소통 정보처리
6	점대칭도형은 무엇일까요	수학 68~70쪽 익힘 46~47쪽	• 점대칭도형을 찾고 대칭의 중심을 알아본다. • 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 알아본다.	추론 의사소통 연결 정보처리
7	점대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요	수학 71~73쪽 익힘 48~49쪽	• 점대칭도형의 성질을 알아본다. • 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 알아본다. • 점대칭도형에서 대칭의 중심을 그려 본다. • 점대칭도형을 그려 본다.	추론 의사소통
8	뚝딱! 해결해요	수학 74~77쪽 익힘 50쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
9	함께! 놀아요 합동과 대칭 병풍 책 만들기	수학 78~79쪽	• 합동과 대칭을 소개하는 병풍책을 만들며 합동과 대칭에 대해 학습한 내용을 정리한다. • 합동과 대칭에 관해 좀 더 다양한 정보를 모으고 정리한다.	의사소통 연결 정보처리
10	곰곰! 생각해요 픽토그램 만들기	수학 80~83쪽	• 합동과 대칭을 이용한 픽토그램을 살펴봄으로써 수학의 유용성을 이해한다. • 합동과 대칭을 이용한 픽토그램을 만들며 합동과 대칭의 아름다움을 알아본다.	문제해결 의사소통 연결 정보처리

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 합동과 대칭	• 합동과 대칭의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	
• 합동	• 합동의 개념을 탐구하고 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 6
• 합동	• 합동의 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기	• 합동인 도형의 아름다움 인식	준비물 7
• 선대칭도형	• 선대칭도형의 개념, 구성 요소를 탐구하고 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 6
• 선대칭도형	• 선대칭도형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 선대칭도형 그리기	• 선대칭도형의 아름다움 인식	준비물 5
• 점대칭도형	• 점대칭도형의 개념, 구성 요소를 탐구하고 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심	준비물 7
• 점대칭도형	• 점대칭도형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 점대칭도형 그리기	• 점대칭도형의 아름다움 인식	준비물 5
• 합동과 대칭	• 합동과 대칭의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기 • 합동인 도형과 선대칭도형, 점대칭도형 그리기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 5
• 합동과 대칭	• 합동과 대칭의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심 • 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식	가위, 사인펜, 색연필, 풀, 준비물 8
• 합동과 대칭	• 합동인 도형과 선대칭도형, 점대칭도형 그리기	• 평면도형에 대한 흥미와 관심 • 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식	가위, 사인펜, 색연필, 자, 풀, 준비물 5

7 단원 지도 유의 사항

- ① 실생활에서 합동과 대칭이 활용되는 다양한 예를 제시하여 수학의 유용성과 필요성을 알게 한다.
- ② 자연물과 실생활의 다양한 소재를 합동과 대칭의 예로 제시할 때 수학적 엄밀성보다는 수학의 가치에 중점을 두어 지도한다.
- ③ 실생활에서 합동과 대칭이 활용되는 다양한 예를 통해 문제를 해결하도록 하여 학생들이 흥미와 관심을 가지고 재미있게 수업에 참여할 수 있도록 유도한다.
- ④ 학생들이 개념 자체가 어려워서 이해를 못하는 것이 아니라 용어가 낯설어서 어려워하는 경우가 많으므로 대응점, 대응변, 대응각과 같은 수학 용어를 자주 사용할 수 있도록 지도한다.
- ⑤ 직접 접어 보거나 돌려 보는 구체적인 조작 활동을 통해 선대칭도형과 점대칭도형의 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.
- ⑥ 대칭인 도형의 수치나 그리는 방법에 중점을 두기보다는 모눈종이, 투명 종이 등을 활용한 구체적인 조작 활동을 통해 대칭의 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.
- ⑦ 선대칭도형, 점대칭도형의 성질이나 그리는 방법 등을 설명할 때, 학생들이 자유롭게 표현할 수 있는 기회를 충분히 제공하고, 점차 수학 용어를 사용하도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	합동은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
3	합동인 도형에는 어떤 성질이 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	선대칭도형은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
5	선대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
6	점대칭도형은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
7	점대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							

9	함께 놀아요 합동과 대칭 병풍책 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						
10	곰곰! 생각해요 픽토그램 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 도형의 합동을 이해하고, 합동인 두 도형을 찾을 수 있는가?	2	●	●					
	2. 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾아 비교해 보고 그 성질을 이해할 수 있는가?	3	●	●	●				
	3. 선대칭도형을 이해하고, 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 아는가?	4	●	●	●				
	4. 선대칭도형의 성질을 이해하고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있는가?	5	●		●				
	5. 점대칭도형을 이해하고, 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 아는가?	6	●	●	●				
	6. 점대칭도형의 성질을 이해하고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있는가?	7	●		●				
교과 역량	1. 합동과 대칭의 개념을 이해하고 여러 가지 도형에서 합동과 대칭인 도형을 각각 찾을 수 있는가? 추론 의사소통	1~2, 4, 6, 8~10	●	●	●	●		●	
	2. 합동의 성질을 이해하고 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있는가? 추론 의사소통	3	●	●	●				
	3. 선대칭도형과 점대칭도형의 성질을 이해하고 자를 사용하여 도형을 완성할 수 있는가? 의사소통 정보처리	5, 7, 9		●	●		●		
	4. 합동과 대칭을 이용하여 문제 상황을 이해하고 탐구하며 해결하는 활동을 통해 문제해결 능력을 기를 수 있는가? 문제해결 추론	5, 7, 8~10	●	●	●	●	●	●	
	5. 생활 주변에서 합동과 대칭을 활용한 경우를 찾아 설명하는 활동을 통해 수학의 유용성을 느끼고 수학에 흥미를 높일 수 있는가? 의사소통 연결 정보처리	1, 2, 4, 6, 9~10	●	●	●		●	●	

목표 및 방법

평가 목표	내용	- 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 모양을 찾아 도형의 합동의 의미를 안다. - 합동인 도형을 찾을 수 있다.
	교과 역량	- 합동의 개념을 이해하고 여러 가지 도형에서 합동인 도형을 찾을 수 있다. 추론 의사소통 - 생활 주변에서 합동을 활용한 경우를 찾아 설명하는 활동을 통해 수학의 유용성을 느끼고 수학에 흥미를 높일 수 있다. 의사소통 연결 정보처리
	범주	지식·이해 • 합동
		과정·기능 • 합동의 개념을 탐구하고 설명하기
		가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 화면 속 꽃의 모양과 크기가 서로 같은지 겹쳐 보았던 장면 떠올리기	[선수 학습 확인] - 도형의 이동(밀기, 돌리기, 뒤집기)을 알고 있는가?	관찰 평가
전개	- 모양과 크기가 같은 도형 만들기 - 색종이를 겹쳐서 도형을 오려 모양과 크기가 같은 도형 만들기 - 만든 도형이 모양과 크기가 서로 같은지 확인하기 - 포개었을 때 완전히 겹치는 도형 찾기 - 주어진 도형과 포개었을 때 완전히 겹치는 도형 찾기 - 서로 합동인 도형 찾기 - 합동의 개념을 알고 그에 따라 서로 합동인 도형 찾기	[평가 1] - 두 도형이 서로 모양과 크기가 같은지 확인할 수 있는가? 추론 [평가 2] - 도형을 돌리거나 뒤집어서 겹치는 도형인지 찾을 수 있는가? 정보처리 [평가 3] - 서로 합동인 도형을 찾을 수 있는가? 정보처리	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 생활 속에서 서로 합동인 것을 찾아 친구들에게 말하기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 실생활에서 합동인 것을 찾아 공유하고 합동인 이유를 설명할 수 있는가? 의사소통 연결 - 합동의 개념을 이해하고 있는가?	구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	도형의 이동을 이해하는 데 어려움을 겪고 있는 경우	1차시 학습 결과 확인을 바탕으로 2차시를 계획한다. - 모눈종이나 프로그램을 이용하여 도형의 밀기, 돌리기, 뒤집기에 대해 복습하도록 한다.
평가 1	두 도형이 서로 모양과 크기가 같은지 확인할 수 있는 경우	• 두 도형의 모양과 크기가 같은 이유를 추론하여 설명해 보도록 한다.
	두 도형이 서로 모양과 크기가 같은지 확인하는 데 어려움을 겪는 경우	• 두 도형의 모양과 크기를 비교하기 위해서는 겹치는 것으로 확인이 가능하다는 점을 도형을 만드는 과정을 통해 이해하도록 한다.
평가 2	겹치는 도형을 찾을 수 있는 경우	• 겹치지 않는 도형은 그 이유를 설명하도록 한다.
	겹치는 도형을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	• 도형의 이동을 통해서 두 도형을 겹칠 수 있는 방법을 생각해 보도록 한다.
평가 3	서로 합동인 도형을 찾을 수 있는 경우	• 서로 합동이 아닌 도형은 왜 그러한지 이유를 설명하도록 한다.
	서로 합동인 도형을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	• 도형의 이동을 통해서 두 도형을 겹칠 수 있는 방법을 생각해 보도록 한다.
학습 결과 확인	실생활에서 합동인 것을 찾아 공유하고 합동인 이유를 설명할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 3차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제			• 선대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요		차시	5차시
학습 목표	내용	• 선대칭도형의 성질을 이해하고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있다.			수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 선대칭도형의 성질을 이해하고 자를 사용하여 도형을 완성할 수 있다. 의사소통 정보처리 • 대칭을 이용하여 문제 상황을 이해하고 탐구하며 해결하는 활동을 통해 문제 해결 능력을 기를 수 있다. 문제해결 추론				
	범주	지식·이해 • 선대칭도형				
		과정·기능 • 선대칭도형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 선대칭도형 그리기				
가치·태도 • 선대칭도형의 아름다움 인식						
교수·학습 방법 및 유의 사항			• 선대칭도형의 성질을 구체적인 조작 활동을 통해 학생 스스로 발견하고 선대칭도형을 그리는 방법을 학생 스스로 생각해 보고, 이야기해 보도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 선대칭도형의 성질에 대해 알아보고, 이것을 이용하여 선대칭도형을 그리는 활동을 하겠습니다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 선대칭도형의 성질 알아보기 - 대응변을 찾아 길이를 비교해 보세요. - 대응변인 변 AB과 변 BA, 변 BC과 변 CB, 변 CA과 변 AC의 길이는 서로 같습니다. - 대응각을 찾아 크기를 비교해 보세요. - 대응각인 각 A와 각 A, 각 B와 각 B, 각 C와 각 C의 크기는 서로 같습니다.	5	자 준비물 5
	수학적 원리의 필요성 인식 - 선대칭도형의 성질을 말해 보세요. - 각각의 대응변의 길이가 서로 같습니다. - 각각의 대응각의 크기가 서로 같습니다.	5	

전개	수학적 원리가 내재된 조작 활동	[활동 2] 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계 알아보기 ● 선분 AB과 선분 BC, 선분 CD과 선분 DE의 길이를 각각 비교해보세요. - 두 선분의 길이가 서로 같습니다. ● 대응점끼리 이은 선분 AD, 선분 BE이 대칭축과 만나서 이루는 각의 크기를 각각 비교해 보세요. - 모두 90°입니다. ● 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이에 어떤 관계가 있는지 말해 보세요. - 대응점끼리 이은 선분은 대칭축과 수직으로 만납니다. - 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 서로 같습니다.	5	
	수학적 원리의 형식화	[활동 3] 선대칭도형을 그리는 방법 알아보기 ● 각 점에서 대칭축에 수선을 긋고, 각 점에서 대칭축까지의 거리가 같도록 대응점을 찾아 표시한 후 각 점들을 차례로 이어 선대칭도형을 완성합니다.	5	자 준비물 5 유 활동 1, 2에서 학습한 내용을 바탕으로 선대칭도형을 그리는 방법을 생각해 보도록 지도한다.
	익히기 및 적용하기	[활동 4] 선대칭도형 그리기 ● 선대칭도형을 완성하려면 어떻게 그려야 할지 생각해 보세요. - 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같도록 그립니다. ● 생각한 방법으로 선대칭도형을 완성해 보게 한다. - (자를 사용하여 생각한 방법으로 선대칭도형을 완성한다.) ● 완성한 도형이 선대칭도형인지 확인하려면 어떻게 해야 할까요? - 대칭축을 중심으로 접었을 때 도형이 완전히 겹치는지, 대응점끼리 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만나는지, 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같은지 확인합니다.	5	자 준비물 5
정리 및 평가		[확인하기] [확인 5] 선대칭도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기 ● 선대칭도형의 성질을 이용하여 변의 길이와 각의 크기를 알아보세요. - (선대칭도형에서 대응변의 길이가 서로 같고, 대응각의 크기가 서로 같다는 것을 이용하여 문제를 해결한다.) [확인 6] 선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형 완성하기 ● 선대칭도형이 되도록 그림을 완성해 보세요. - (선대칭도형이 되도록 그림을 완성한다.) [확인 7] 선대칭도형의 성질을 이용하여 문제해결하기 ● 선대칭도형의 일부를 보고 전체 모양으로 알맞은 도형을 찾아보세요. - (선대칭도형의 일부를 보고 전체 모양을 추측하여 고른다.)	10	유 형식화한 선대칭도형의 성질을 이용하여 문제를 해결하고 완성한 도형이 선대칭도형이 되는지 확인할 수 있도록 지도한다.